

UBND TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN
KHOA: KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

**NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)**

Đề tài : Xây dựng

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: CAO THỊ THÙY LINH

HỌC SINH THỰC HIỆN:

TRẦN ĐÌNH LONG

MSSV 1: CNT24T1043

ĐẶNG NGUYỄN HỒNG HẠNH

MSSV 2: CNT24T1037

DƯƠNG VĂN HIẾU

MSSV 3: CNT24T1039

LỚP: TA.TC.CNT.2.24

THỜI GIAN THỰC TẬP:

Tây Ninh, Tháng Năm 2026

[illegible]

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Những nội dung sẽ được trình bày trong bài báo cáo

Đề xuất xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thiết bị máy tính thông qua Active Directory Domain Services.

- Quản lý & phân quyền tài khoản người dùng.
- Cảnh báo bảo mật khi nhân viên truy cập vào các trang web trong Deny List
- Cấm sử dụng USB, nếu cắm vào sẽ cảnh báo bảo mật đến nhân viên.
- Không cho nhân viên chỉnh sửa hình nền nhưng administrator có quyền đổi hình nền hàng loạt.
- Không cho Users tự cài các phần mềm lạ.
- Share máy in khi User trong mạng

Báo cáo về quá trình để xây dựng các module của hệ thống. Đưa ra một phần mềm hoàn thiện và đánh giá về các kết quả thực nghiệm.

2. Cấu trúc của báo cáo.

- ❖ Chương 1. Cơ sở lý thuyết.
- ❖ Chương 2. Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống trên VMWARE
- ❖ Chương 3. Triển khai ACTIVE DIRECTORY và GROUP POLICY
- ❖ Kết luận.
- ❖ Tài liệu tham khảo và kiến nghị.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 : Sơ đồ mạng.....	3
Hình 2.2 : Chuẩn bị môi trường VMware	3
Hình 2.3: Cài đặt hệ điều hành.....	4
Hình 2.4 : Setup VMWare Tools	5
Hình 2.5 : Giao diện cài đặt.....	5
Hình 2.6: Chọn ổ đĩa để cài windows	7
Hình 2.7: Cài tự động phân vùng ổ cứng	7
Hình 2.8: Đặt password.....	9
Hình 2.9: Cài driver máy ảo qua VMWare Tools	10
Hình 3.1: Server Manager	17
Hình 3.2 : Nâng cấp máy chủ thành Domain Controller.....	19
Hình 3.3: Đặt tên miền và mật khẩu khôi phục cho AD DS	21
Hình 3.4: Cài đặt ip tĩnh và DNS sever cho máy Client	25
Hình 3.5: Tạo user người dùng	27
Hình 3.6: Tạo cấu trúc Organization Unit.....	32
Hình 3.7: Tạo Group User.....	34
Hình 3.8: Tạo 3 máy in ảo.....	40
Hình 3.9 : Phân quyền máy in ảo	44

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Số TT	Từ	Giải nghĩa
1.	CPU	Central Processor Unit: bộ xử lý trung tâm
2.	RAM	Random Access Memory: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
3.	NAT	Network Access Translator
4.	AD DS	Active Directory and Domain Services
5.	AD UC	Active Directory Users and Computer
6.	GPO	Group Policy
7.	Rc	Right click: Chuột phải
8.	Lc	Left Click
9.	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol: giao thức cấu hình IP tự động
10.	DC	Domain Controllers
11.	DNS	Domain Name Servers
12.	DdoS	Distributed Denial of Service: Tấn công trùng lặp gây tắc nghẽn gói tin
13.	OU	Organinzation Unit
14.	GPMC	Group Policy Management

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1. Tổng quan về công nghệ ảo hóa VMware.....	1
2. Tổng quan về Windows Server	1
3. Hệ thống Active Directory (AD).....	1
3.1 Cấu trúc logic.....	2
3.2 Cấu trúc vật lý:	2
4. Group Policy (GPO).....	2
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	3
1. Sơ đồ logic và vật lý của hệ thống mạng.....	3
2. Chuẩn bị môi trường VMware	3
3. Cài đặt hệ điều hành	4
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ACTIVE DIRECTORY VÀ GROUP POLICY 11	
1. Triển khai Active Directory Domain Services	17
2. Quản lý tài nguyên và người dùng	32
3. Xây dựng và áp dụng các chính sách Group Policy (GPO).....	46
3.1. Chính sách quản lý máy trạm: * Chặn sử dụng USB (ngừa virus).	46
3.2. Tự động map ổ đĩa mạng (File Server) cho từng phòng ban.....	49
3.3. Đồng bộ hình nền.	52
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ	55
1. Kết quả kiểm thử (Kèm hình ảnh minh họa)	55
2. Đánh giá ưu và nhược điểm	57
KẾT LUẬN	58
1. Kết quả đạt được	58
2. Hướng phát triển đề tài	58

LỜI MỞ ĐẦU

- Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc tìm kiếm thông tin một sản phẩm trên Internet là điều rất dễ dàng. Từ đó đưa ra những gợi ý về sản phẩm phù hợp với người dùng nhất. <Giới thiệu >

- Chính vì lý do trên nên trong bài báo cáo thực tập, nhóm em chọn đề tài **“Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hạ tầng mạng nội bộ sử dụng Active Directory và Group Policy”**.

- Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu được các kỹ thuật tư vấn sản phẩm và ứng dụng các kỹ thuật tư vấn đó để xây dựng hệ tư vấn sản phẩm cho người dùng.

- Để thực hiện được đề tài này thì cần thực hiện các công việc sau:

+Tìm hiểu các phương pháp tư vấn đã có, từ đó chọn ra phương pháp tư vấn sản phẩm phù hợp nhất để nghiên cứu và phát triển.

+Thu thập dữ liệu đánh giá thực tế từ người dùng để phục vụ việc đánh giá thuật toán.

+Thực nghiệm và đánh giá kết quả đạt được.

Qua đây, chúng em xin chân thành cảm ơn cô **Cao Thị Thùy Linh** đã tận tình hướng dẫn chúng em thực hiện đề tài này. Chúng em xin cảm ơn thầy cô khoa Kinh Tế - Công Nghệ Thông Tin, các bạn cùng khoá và các anh chị khoá trước đã giúp đỡ chúng em tìm tài liệu và góp ý cho chúng em hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này!

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về công nghệ ảo hóa VMware

Khái niệm và lợi ích của ảo hóa.

- Ảo hóa là công nghệ cho phép tạo ra nhiều máy tính ảo (Virtual Machine - VM) chạy độc lập trên cùng một máy tính vật lý (Host).

- *Lợi ích*: Giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị, dễ dàng sao lưu/phục hồi, và tạo môi trường an toàn để thử nghiệm (lab) mà không ảnh hưởng đến máy thật.

Các chế độ mạng trong VMware (Bridged, NAT, Host-only): Trong bài lab này, tôi chọn Host-only.

- Host-only (VMNet1) là một Switch ảo, dùng để kết nối các thiết bị với nhau nhưng không ra Internet.

2. Tổng quan về Windows Server

Đây là dòng hệ điều hành chuyên dụng của Microsoft được thiết kế để cung cấp các dịch vụ mạng, quản lý người dùng, dữ liệu và ứng dụng ở quy mô doanh nghiệp. Các phiên bản phổ biến hiện nay (2016, 2019, 2022) ngày càng được cải tiến mạnh mẽ về bảo mật, hiệu suất và khả năng tích hợp điện toán đám mây (hybrid cloud).

Roles và Features:

Roles (Vai trò): Xác định chức năng chính của máy chủ trong mạng. Ví dụ: *Active Directory Domain Services (AD DS)* để quản lý danh bạ mạng, *DNS Server* để phân giải tên miền, *DHCP Server* để cấp phát IP tự động.

Features (Tính năng): Các phần mềm hỗ trợ bổ sung, có thể cài đặt độc lập hoặc đi kèm để hỗ trợ cho một Role nào đó. Ví dụ: *BitLocker* để mã hóa ổ đĩa, *Windows Server Backup* để sao lưu dữ liệu.

3. Hệ thống Active Directory (AD)

Định nghĩa và vai trò: AD DS là một dịch vụ thư mục tập trung (Directory Service) của Microsoft. Nó lưu trữ thông tin về các đối tượng trên mạng (User, Computer, Group...) và giúp quản trị viên quản lý, cấp quyền truy cập, cũng như áp dụng chính sách bảo mật từ một nơi duy nhất.

3.1 Cấu trúc logic

Domain: Đơn vị quản trị cốt lõi, tập hợp các đối tượng chia sẻ chung một cơ sở dữ liệu AD.

Tree: Bao gồm nhiều Domain có chung một không gian tên (namespace) liên kết với nhau theo dạng cha-con.

Forest: Mức độ cao nhất, chứa một hoặc nhiều Tree không chung không gian tên nhưng có sự tin cậy (trust) lẫn nhau.

OU (Organizational Unit): Đơn vị tổ chức nhỏ nhất trong một Domain, giống như các thư mục dùng để phân loại User/Computer (ví dụ: OU Kế toán, OU IT) để dễ dàng ủy quyền và áp dụng Group Policy.

3.2 Cấu trúc vật lý:

Domain Controller (DC): Máy chủ trực tiếp chạy dịch vụ AD DS và lưu trữ bản sao cơ sở dữ liệu AD. Một mạng thường có nhiều DC để dự phòng.

Sites: Đại diện cho cấu trúc liên kết mạng vật lý (thường gắn với vị trí địa lý hoặc các dải mạng subnet khác nhau). Cấu hình Site giúp tối ưu hóa băng thông khi đồng bộ dữ liệu giữa các DC

4. Group Policy (GPO)

Khái niệm: Group Policy là một bộ công cụ quyền lực giúp quản trị viên tự động hóa việc cấu hình hệ thống, cài đặt phần mềm, và thiết lập chính sách bảo mật cho hàng loạt thiết bị và người dùng trong môi trường Active Directory.

Thứ tự áp dụng GPO (LSDOU): Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng để giải quyết xung đột khi có nhiều chính sách áp dụng lên cùng một đối tượng. Chính sách được áp dụng theo thứ tự từ dưới lên, và cái nào áp dụng *sau cùng* sẽ được ưu tiên cao nhất (ghi đè cái trước):

- **Local** (Máy cục bộ) - *Ưu tiên thấp nhất*
- **Site** (Vị trí mạng)
- **Domain** (Mức toàn miền)
- **OU** (Đơn vị tổ chức) - *Ưu tiên cao nhất*

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG

1. Sơ đồ logic và vật lý của hệ thống mạng

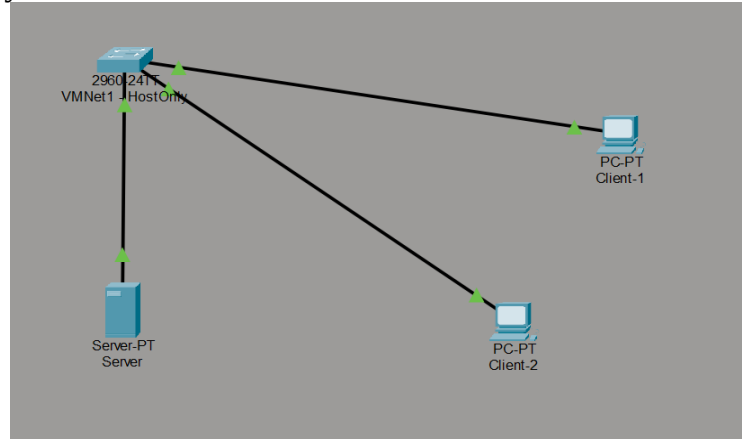
Vẽ sơ đồ mạng (**Topology**) bao gồm máy Server và các máy Client.

Quy hoạch dải địa chỉ IP cho Server và các Client.

Server: 192.168.1.2 - Subnet Mask: 255.255.255.0

Client-1: 192.168.1.3 - Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

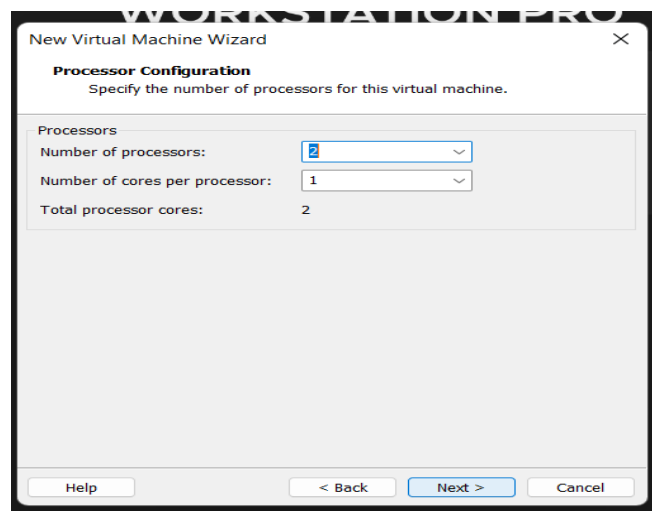


Hình 2.1 : Sơ đồ mạng

2. Chuẩn bị môi trường VMware

Tạo và cấp phát tài nguyên cho các máy ảo (CPU, RAM, Ổ cứng).

CPU:



Hình 2.2 : Chuẩn bị môi trường VMware

3. Cài đặt hệ điều hành

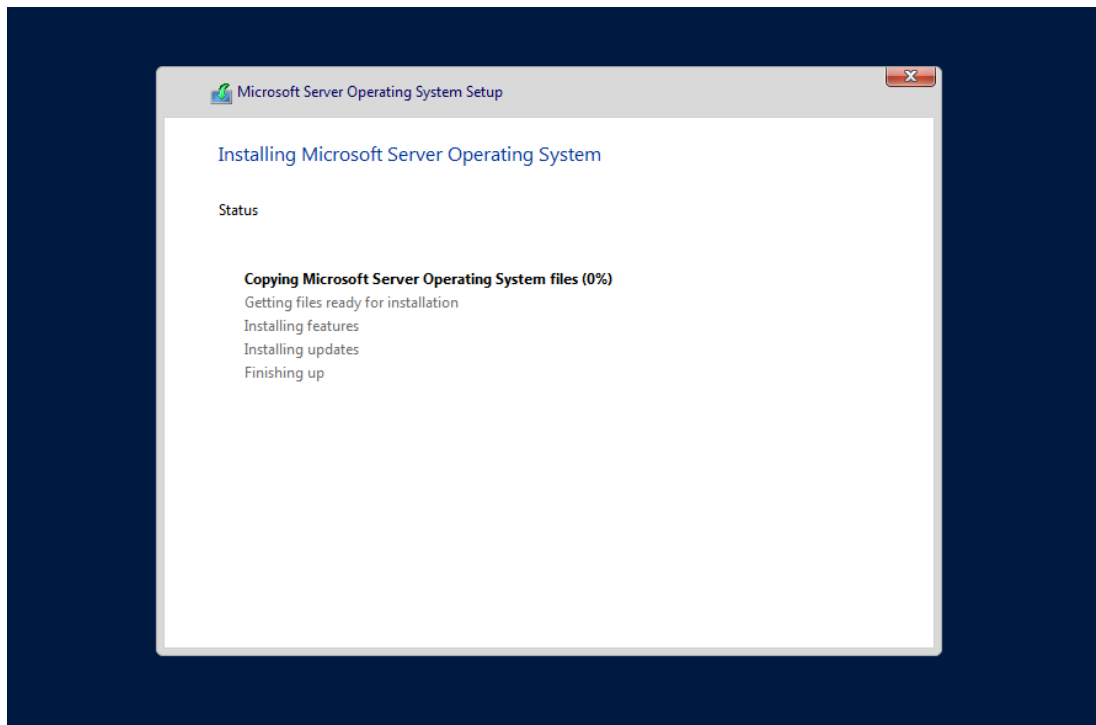
Cài đặt Windows Server (quy định tên máy, IP tĩnh).

Tên Máy: **Server**

IP: **192.168.1.2**

Với Windows Server 2022 Datacenter, việc cài đặt được diễn ra tự động sau khi gắn file ISO và khởi động máy ảo.

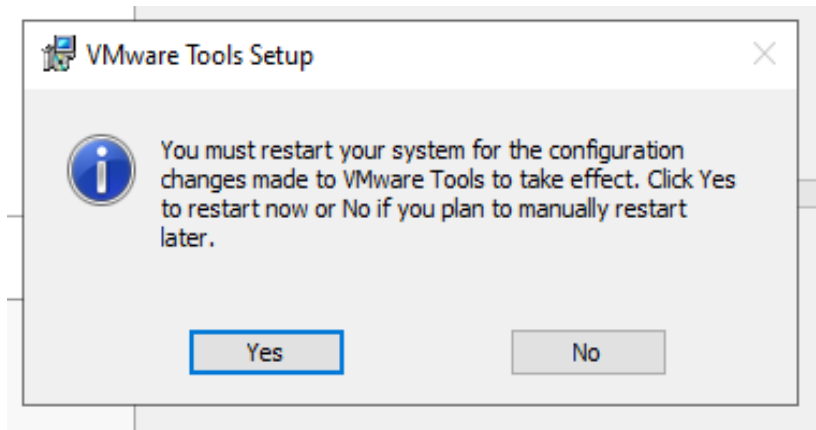
Ấn PowerON, để khởi động:



Hình 2.3: Cài đặt hệ điều hành

VMWare Tools sẽ được cài tự động trên Windows Server 2022

Restart chọn Yes

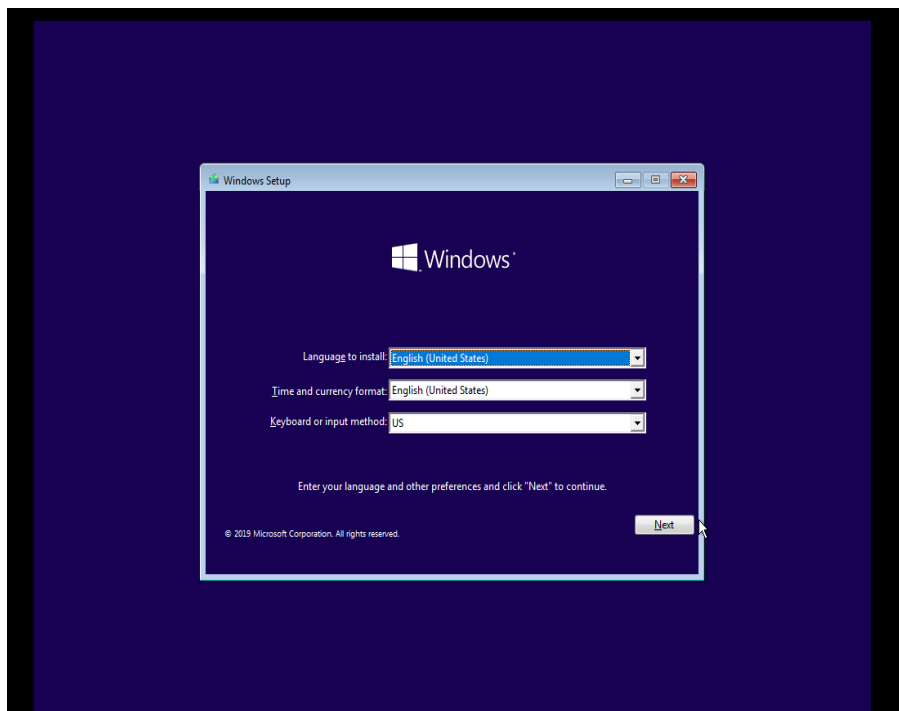


Hình 2.4 : Setup VMWare Tools

Cài đặt máy trạm Windows Client (Windows 10)

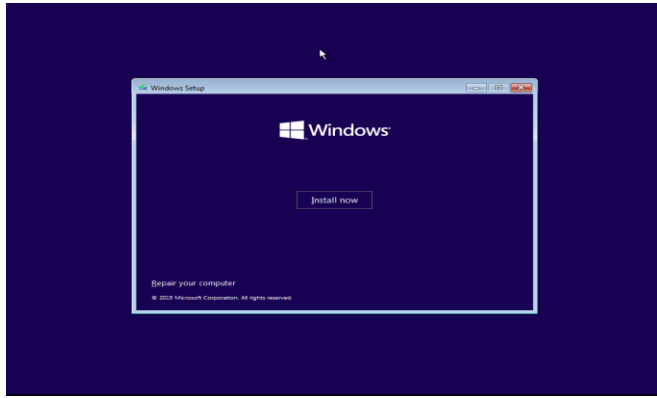
Sau khi cấp phát tài nguyên cho máy Client, click vào PowerOn và ấn phím bất kỳ để vào giao diện cài đặt.

Xuất hiện giao diện cài đặt, **ấn Next**



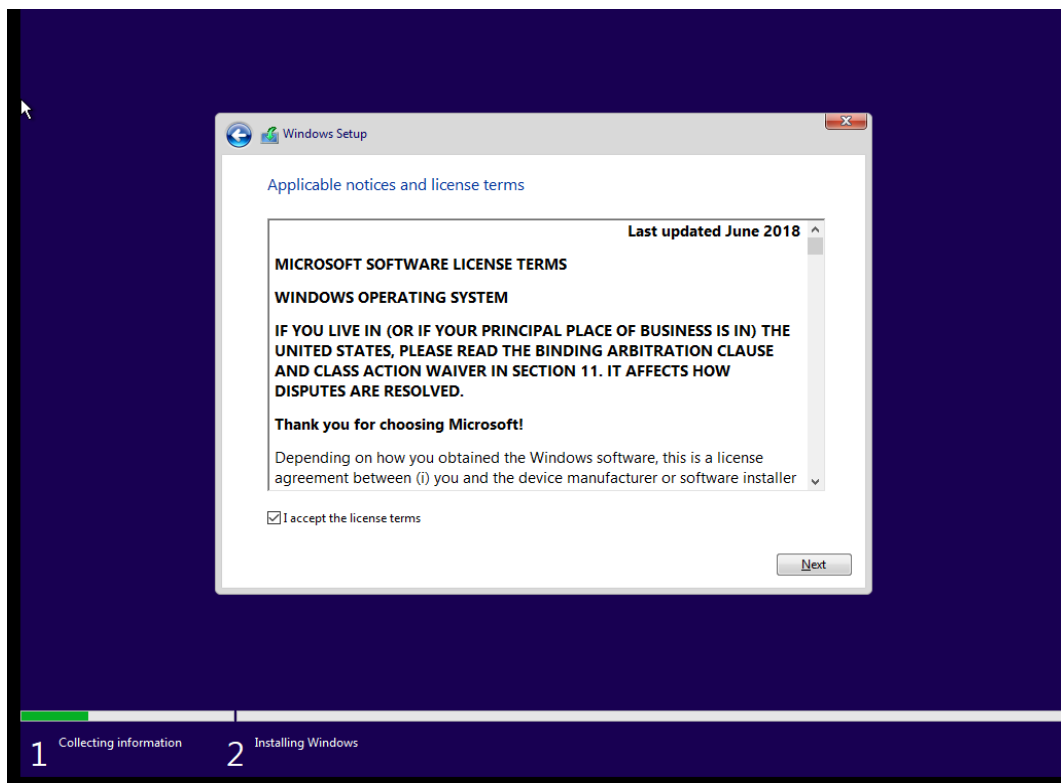
Hình 2.5 : Giao diện cài đặt

Ấn Install Now

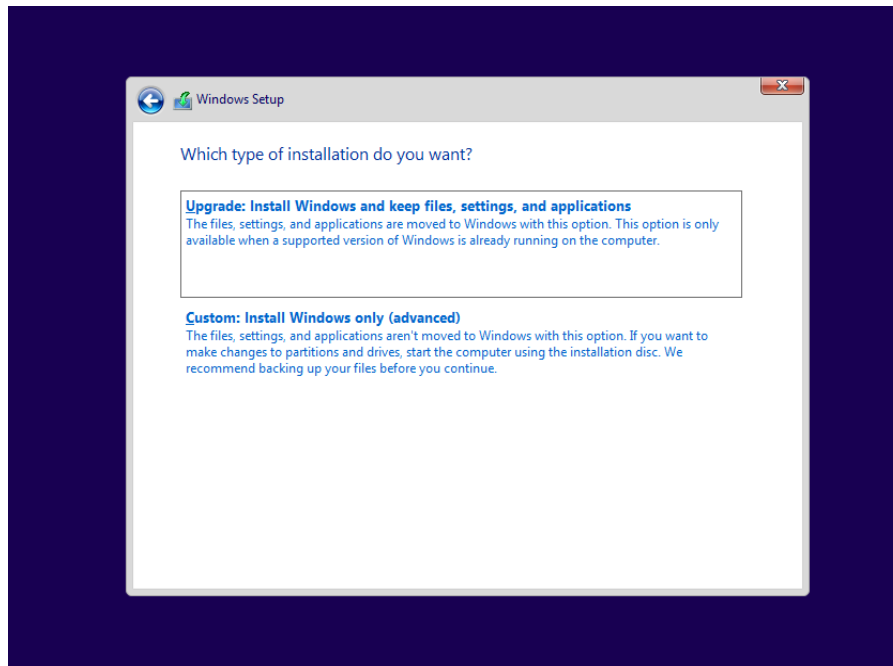


Hình 2.5 : Giao diện cài đặt

Sau đó hiện ra bảng Điều Khoản & Điều Kiện (Applicable notices and license terms), đọc kỹ nếu chấp nhận điều khoản thì tick vào ô **I Accept the License Terms**



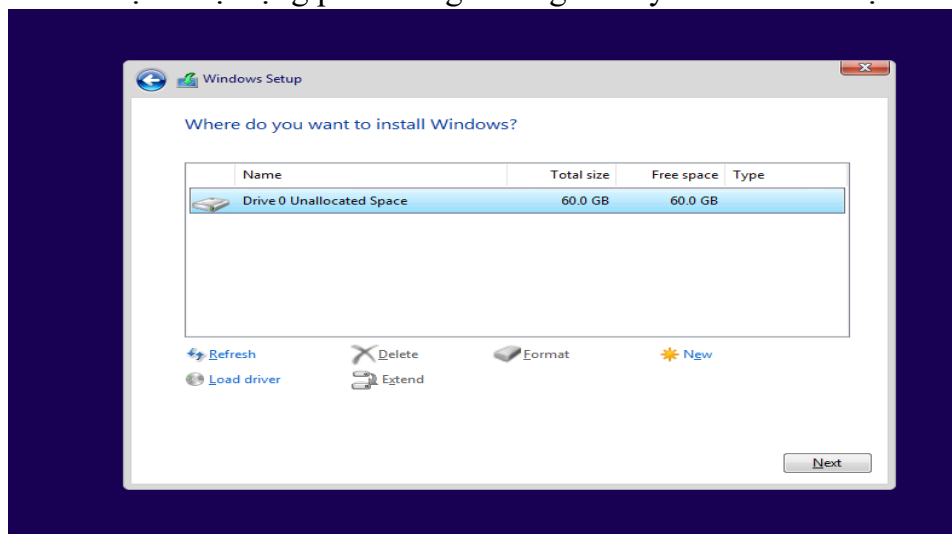
Đến phần chọn phương thức cài, chọn **Custom: Install Windows Only (Advanced)**



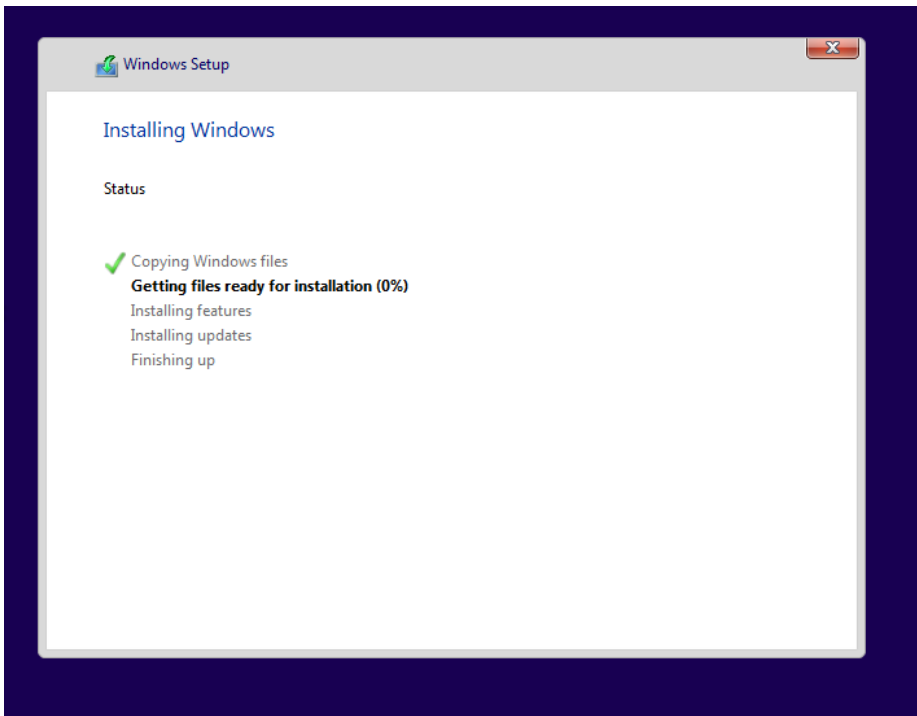
Hình 2.6: Chọn ổ đĩa để cài windows

Chọn ổ đĩa để cài windows lên.

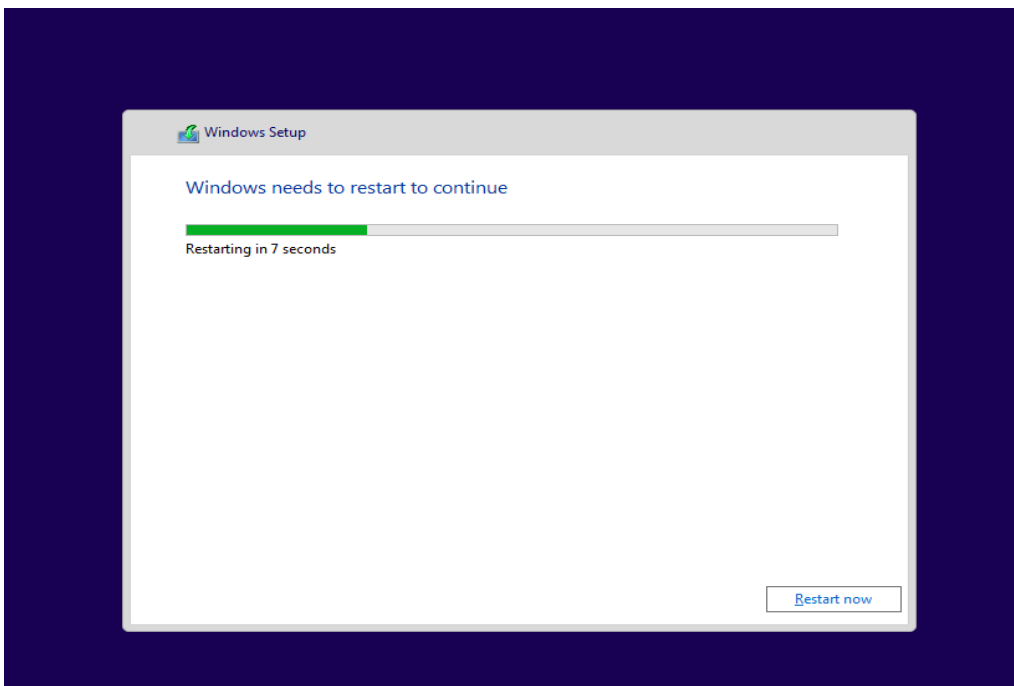
Chọn **Next** để bộ cài tự động phân vùng ổ cứng và đẩy windows từ bộ cài vào máy.



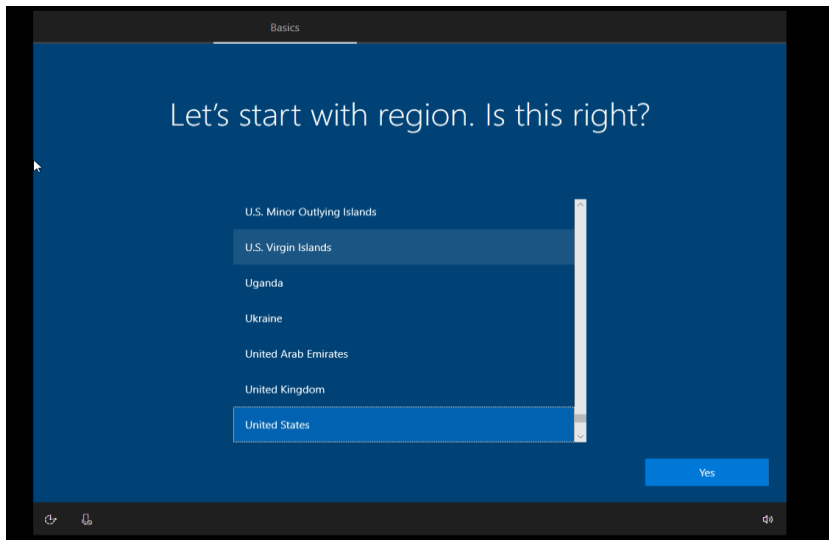
Hình 2.7: Cài tự động phân vùng ổ cứng



Sau khi hoàn tất, ấn **R** để khởi động lại.



Sau khi reboot, hiện ra giao diện thiết lập ban đầu. Ấn **Shift+F10**



Sau khi cửa sổ Command Prompt hiện ra, gõ :

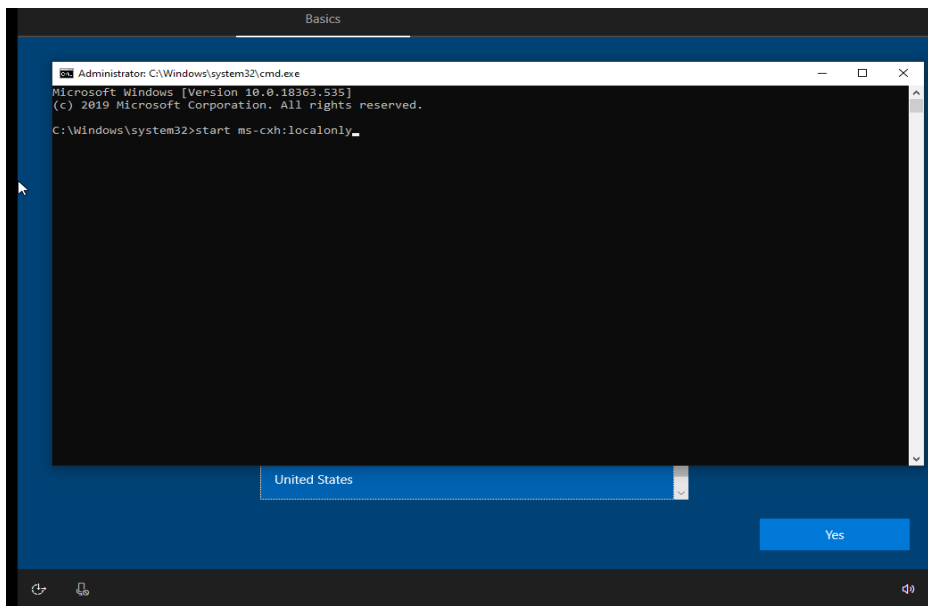
Start ms-cxh:localonly

Enter

Tạo tài khoản với

Username: labclient1

Password: 1234



Hình 2.8: Đặt password

THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ VỚI MÁY CLIENT-2

Với username: labclient2

Password: 1234

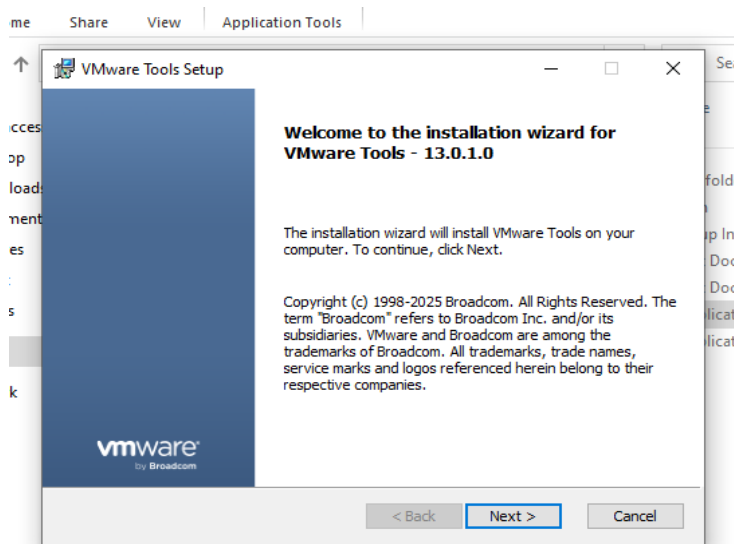


Sản phẩm

Cài driver máy ảo qua **VMWare Tools**

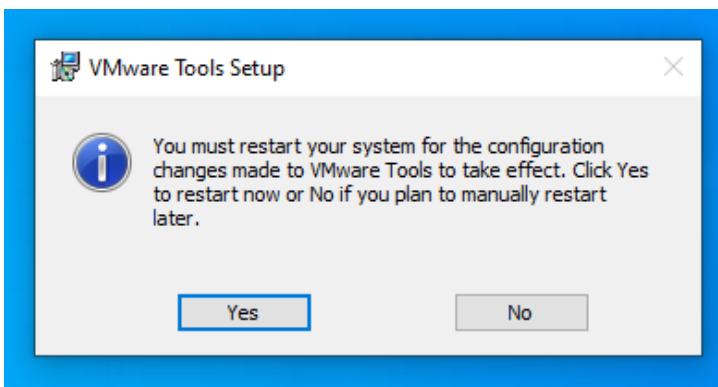
Ấn Next 2 lần sau đó ấn Install cho VMWare tools tự động cài.

Sau khi cài xong ấn Finish.



Hình 2.9: Cài driver máy ảo qua VMWare Tools

Khi máy yêu cầu restart, ấn **yes**.

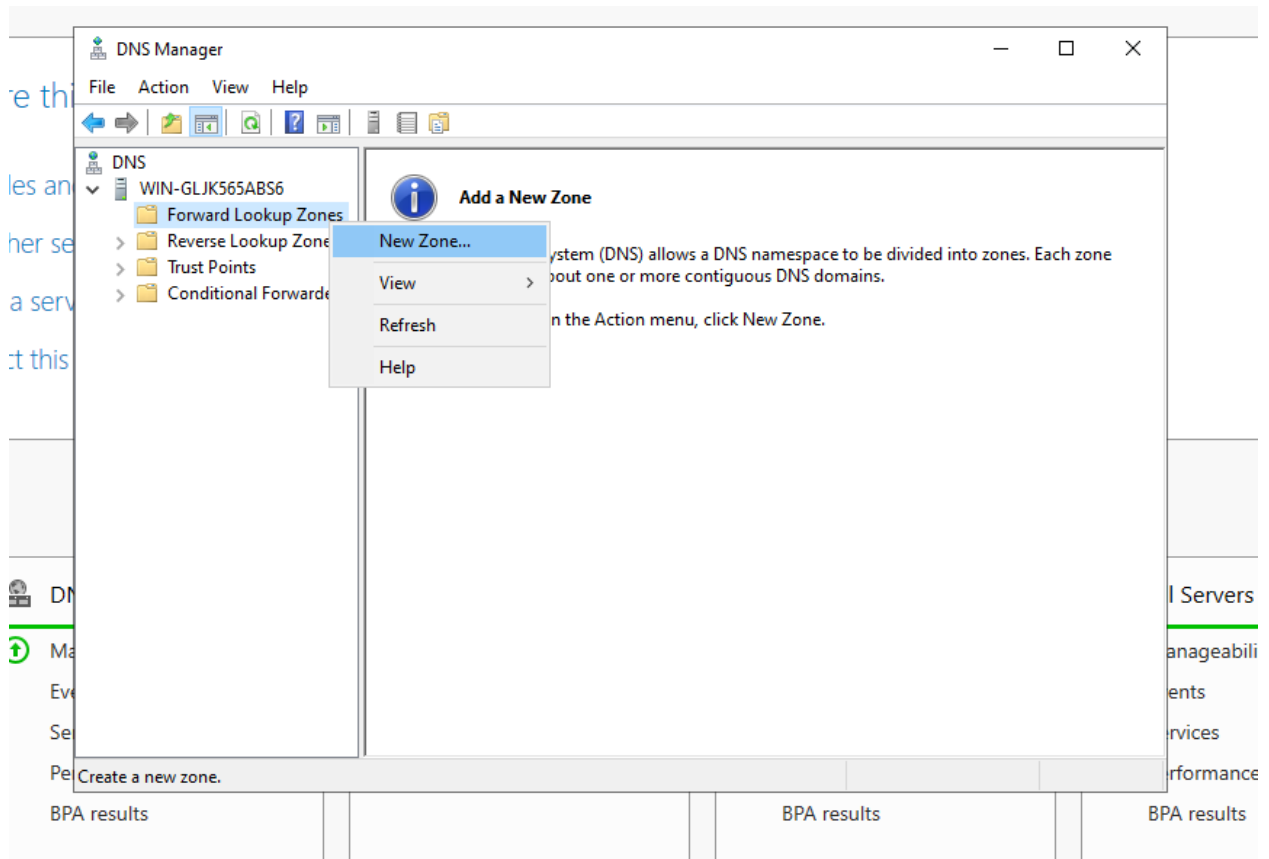


CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ACTIVE DIRECTORY VÀ GROUP POLICY

1. Triển khai dịch vụ Domain Name Server (DNS)

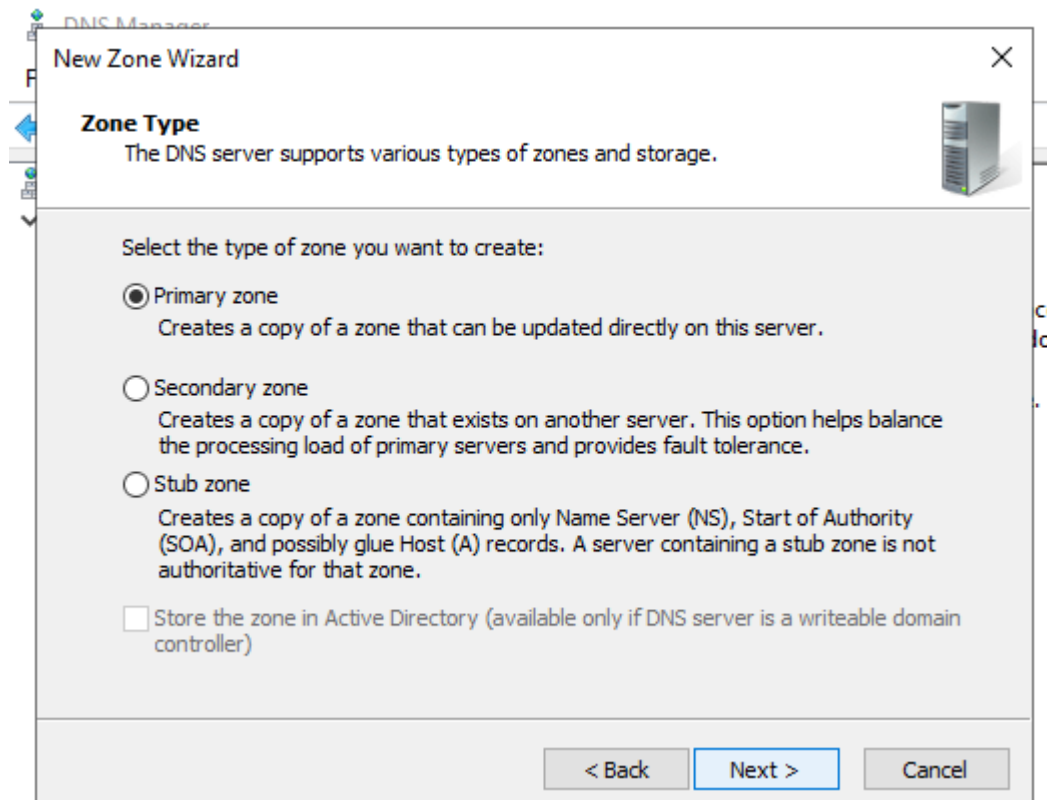
B1 – Mở Server Manager, vào menu Tools, chọn DNS

B2– Chuột phải Forward Lookup Zones, chọn New Zone

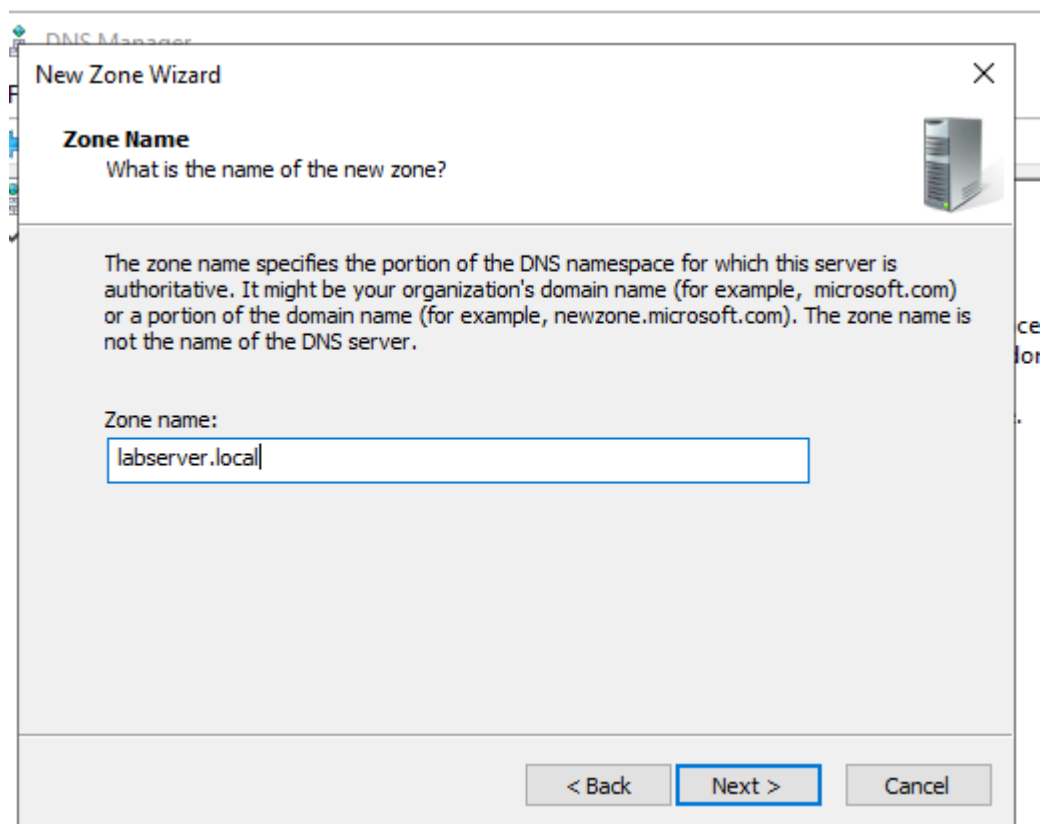


B3 – Màn hình Welcome to the New Zone Wizard, chọn Next

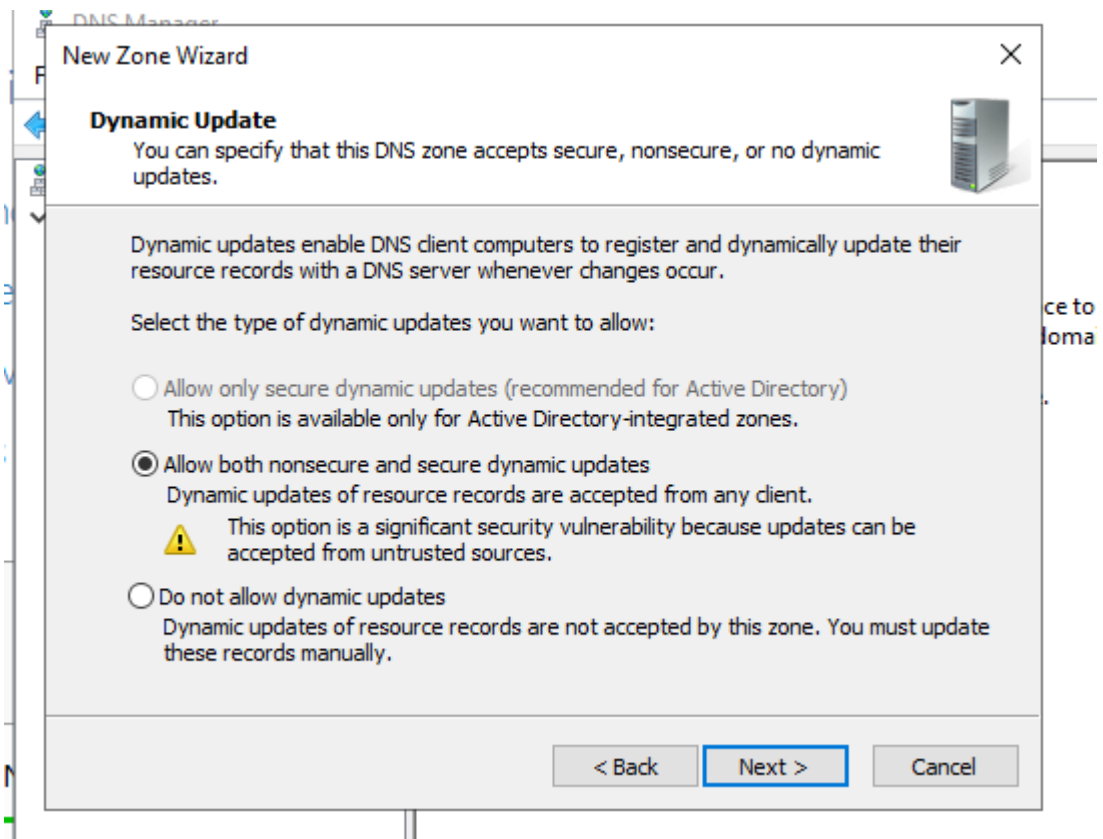
B4 – Màn hình Zone Type, chọn Primary Zone, chọn Next



B5 – Màn hình Zone Name, đặt tên labserver.local, chọn Next 2 lần



B6 – Màn hình Dynamic Update, chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates, sau đó chọn Next



B7 – Màn hình Completing to the New Zone Wizard, chọn Finish

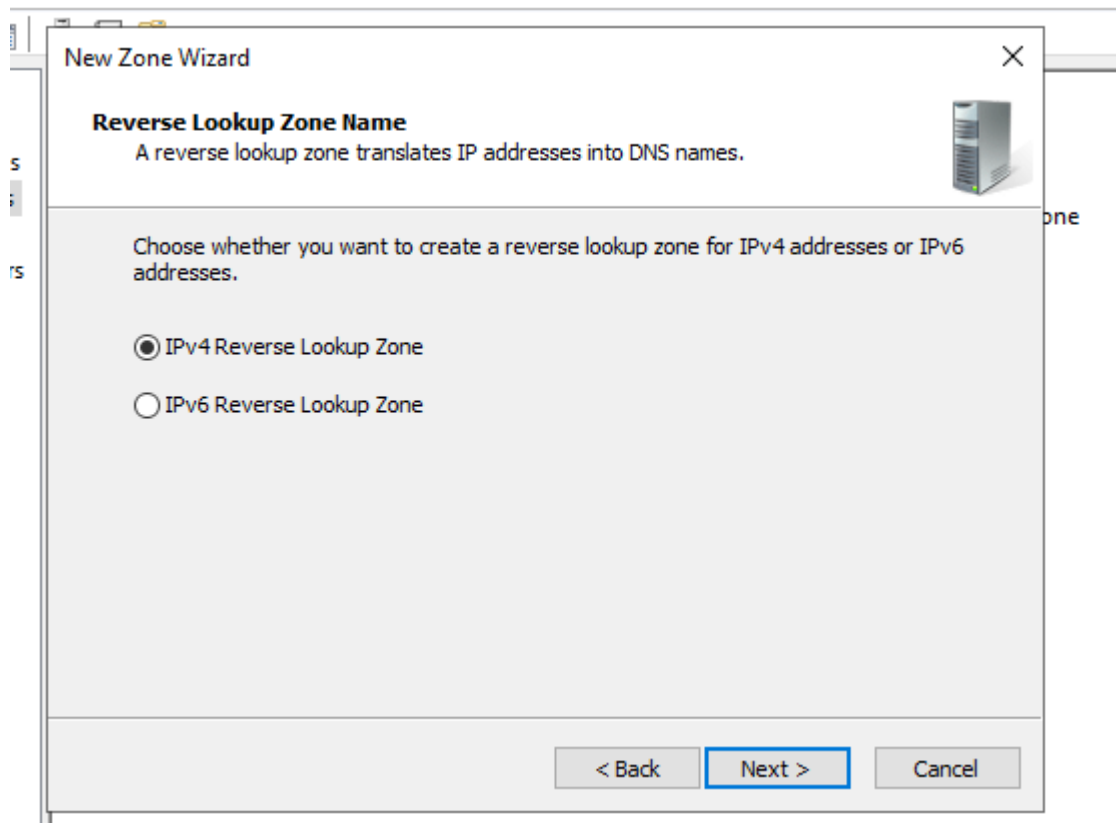
Reverse Lookup Zone

B1 – Chuột phải Reverse Lookup Zones, chọn New Zone

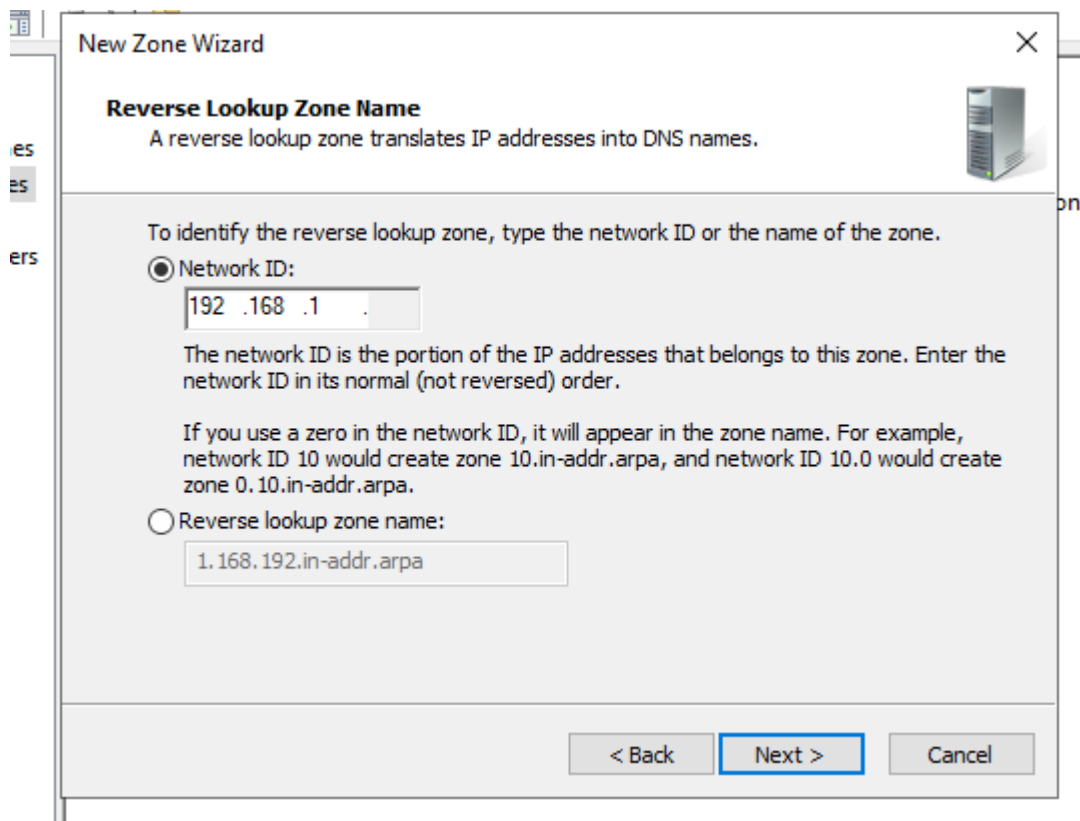
B2 – Màn hình Welcome to the New Zone Wizard, chọn Next

B3 – Màn hình Zone Type, chọn Primary Zone, chọn Next

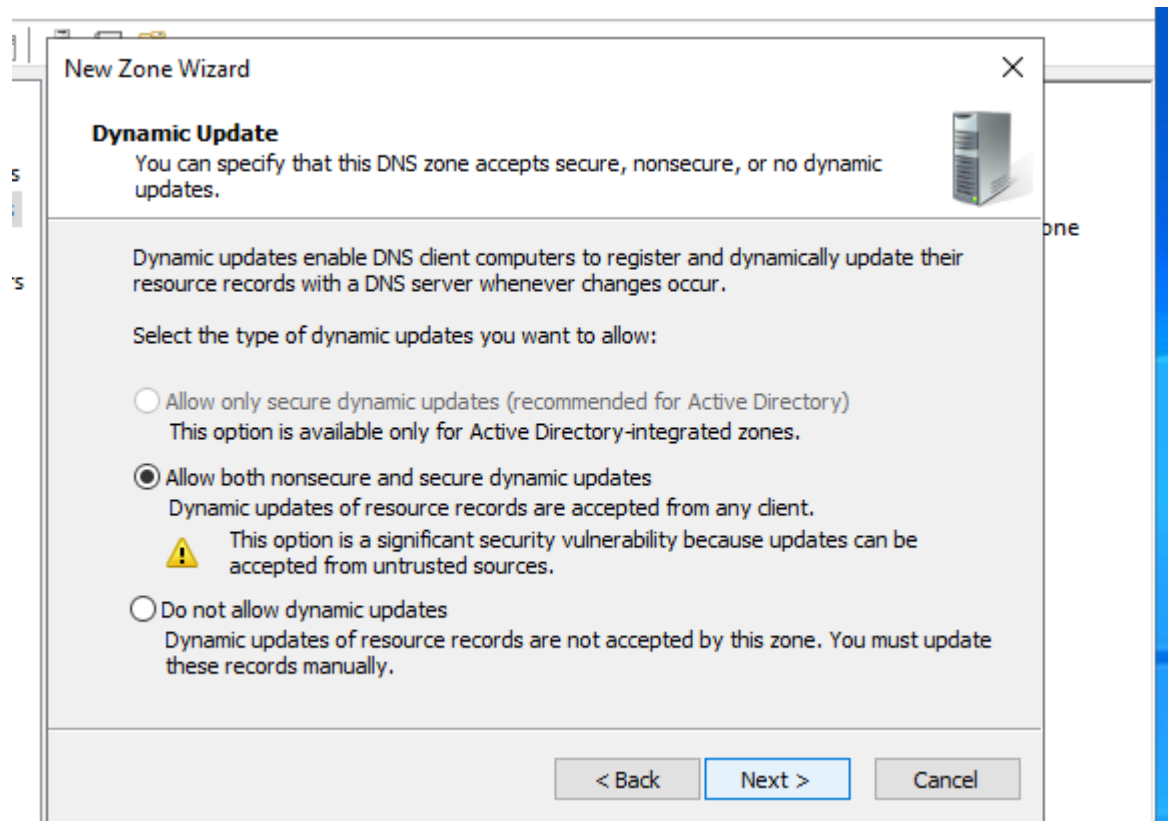
B4 – Màn hình Reverse Lookup Zone Name, chọn IPv4 Reverse Lookup Zone, chọn Next



B5 – Mục Network ID, nhập 192.168.1, chọn Next 2 lần



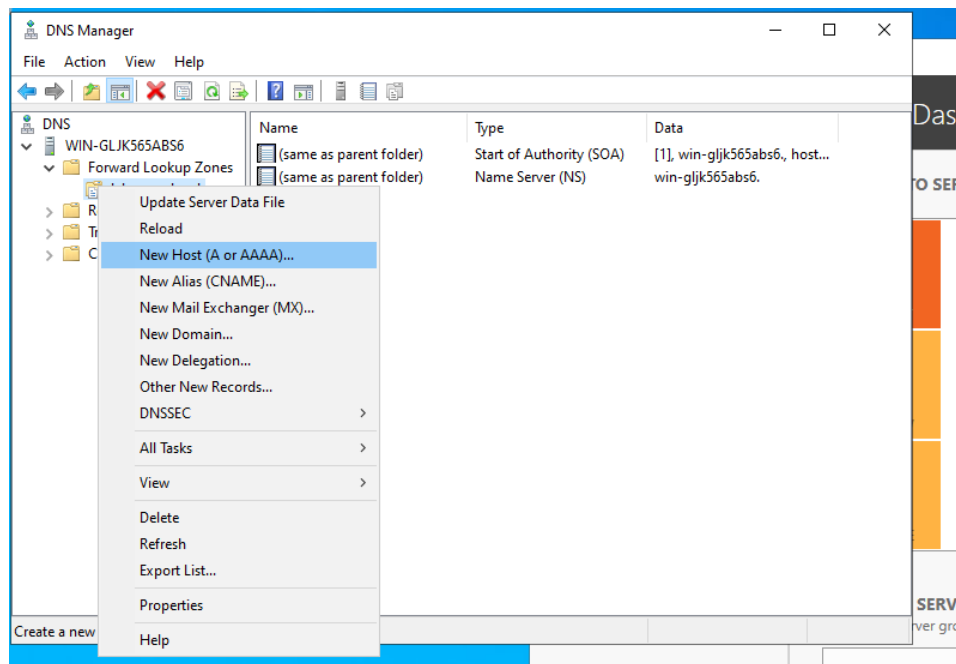
B6 – Màn hình Dynamic Update, chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates, sau đó chọn Next



B7 – Màn hình Completing to the New Zone Wizard, chọn Finish

Reverse Lookup Zone

B1 – Bung mục Forward Lookup Zones, chuột phải labserver.local, chọn New Host (A or AAAA)

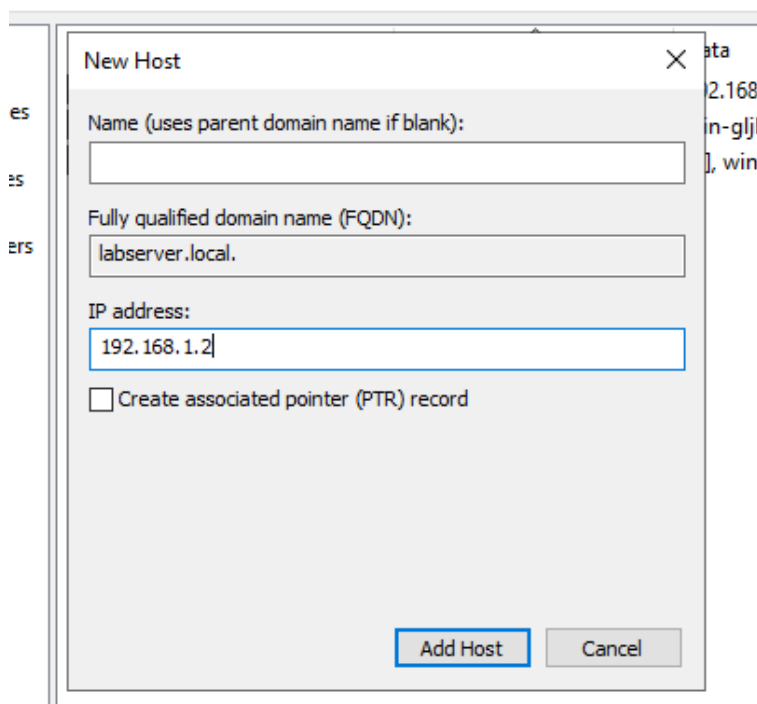


B2 – Khai báo thông tin sau

+ Name: để trống

+ IP Address: 192.168.1.2

Sau đó chọn click chọn Create associated pointer (PTR) record. Tiếp tục chọn Add Host, chọn OK, chọn Done.

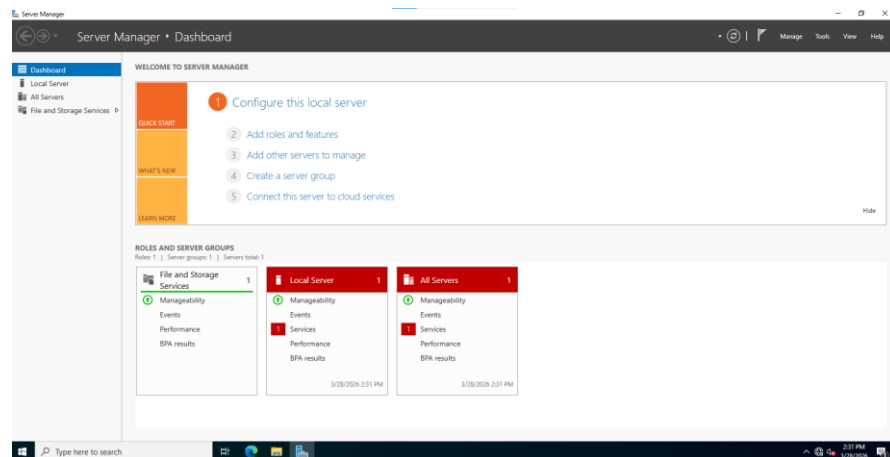


B3 – Bung mục Reverse Lookup Zones, chọn 1.168.192.in-addr.arpa, kiểm tra Pointer(PTR) đã được tạo cho máy SERVER.

2. Triển khai Active Directory Domain Services

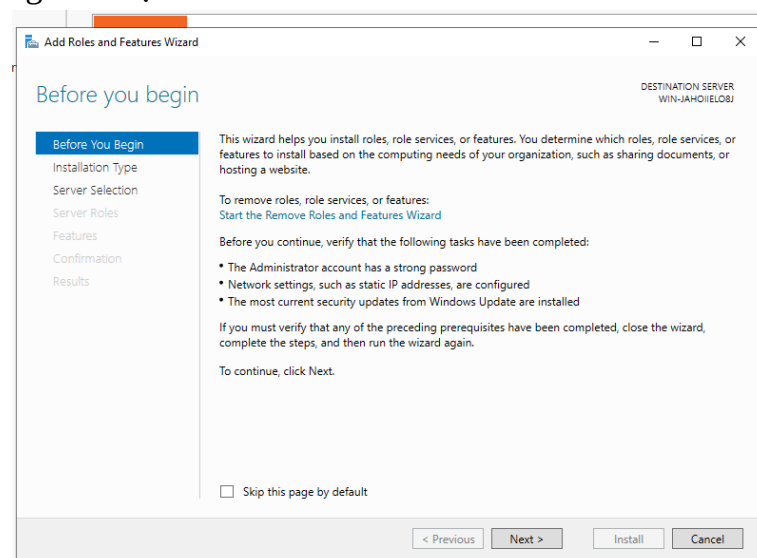
- Cài đặt role AD DS và DNS Server.
- Khi Windows Server khởi động, cửa sổ Server Manager tự động bật ra.

Mở Server Manager, vào Menu Manager – chọn Add Roles And Features.



Hình 3.1: Server Manager

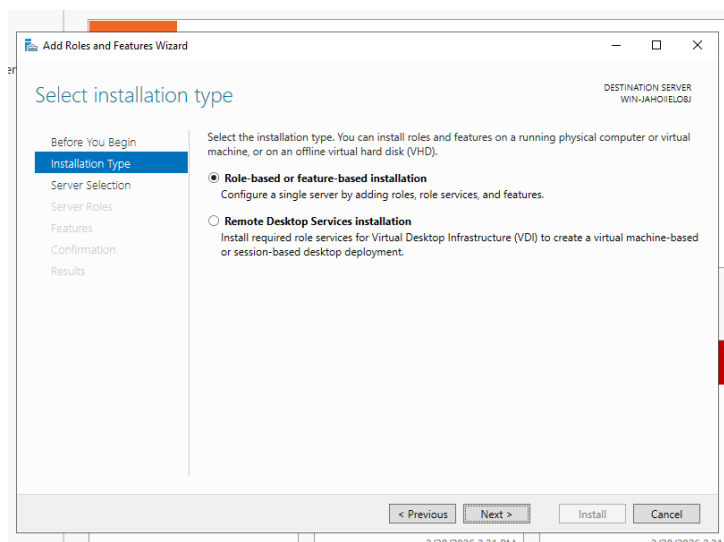
Cửa sổ Before you begin – chọn Next.



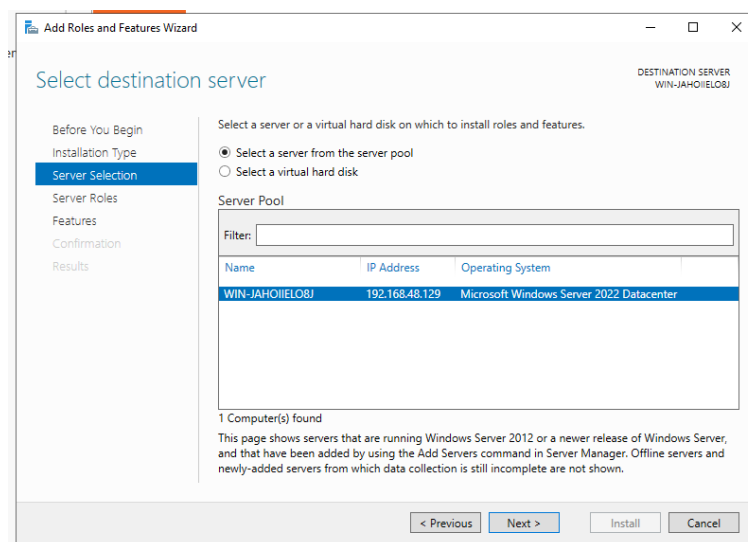
Tiếp đến cửa sổ Select installation type

Chọn **Role-based on feature-base installation.**

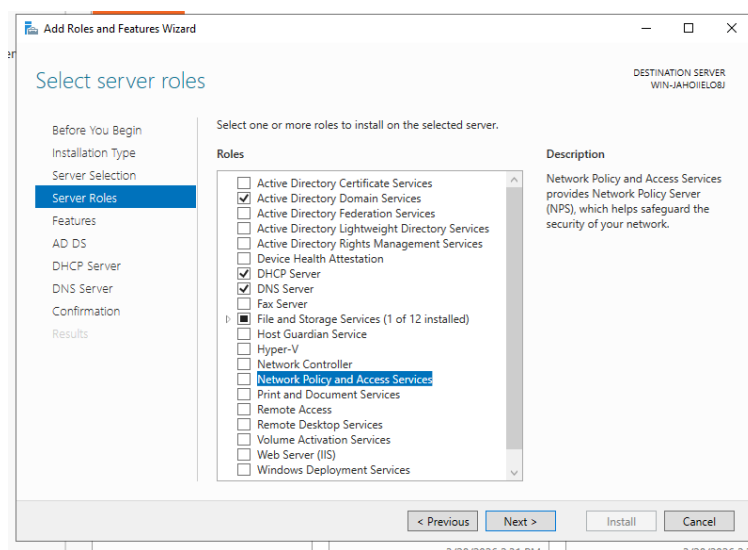
Sau đó ấn Next.



Ở cửa sổ Select destination server để mặc định và ấn **Next**.

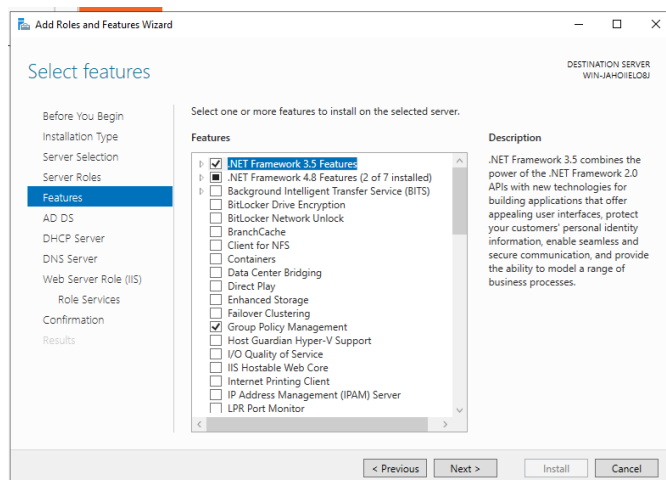


Tại bước này chọn Dịch vụ **ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES; DNS Server** – chọn **Next**.

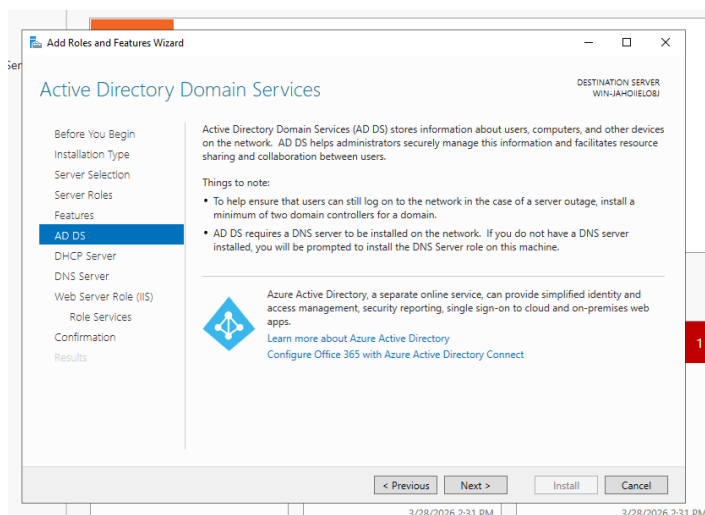


Cửa sổ Select features, chọn (bật) **Group Policy Management**

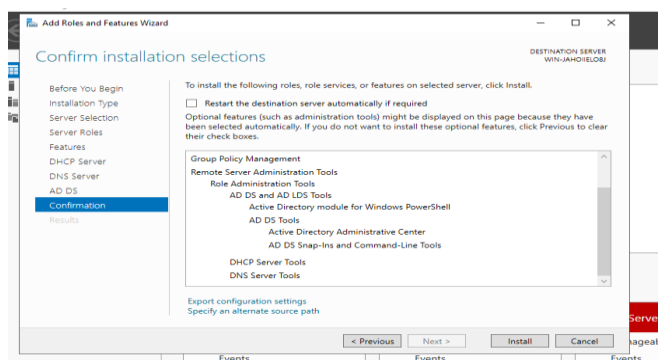
Ấn Next.



Ấn next 3 lần

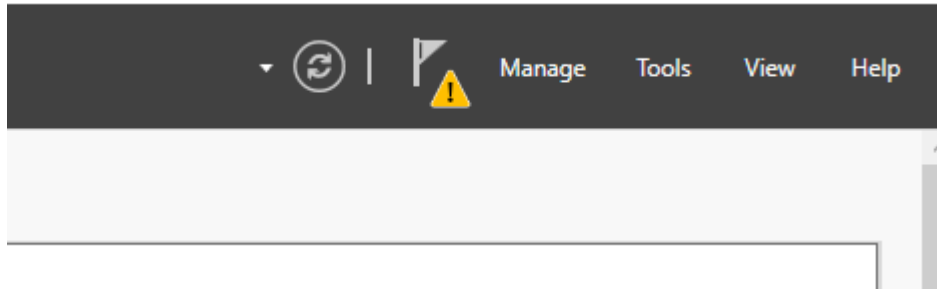


Ấn install

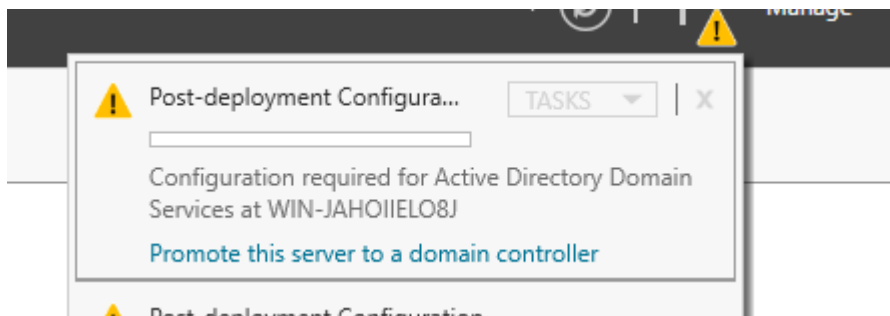


Hình 3.2 : Nâng cấp máy chủ thành Domain Controller

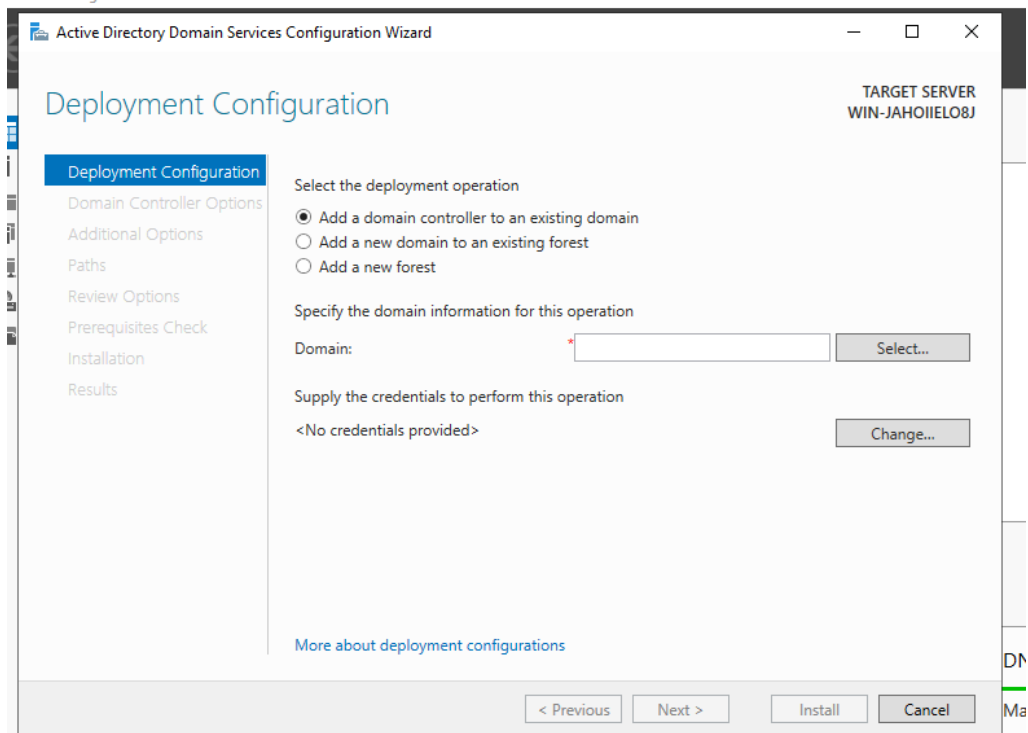
- Nâng cấp máy chủ thành Domain Controller (Promote to Domain Controller).
- Ấn vào biểu tượng cờ trên thanh công cụ:



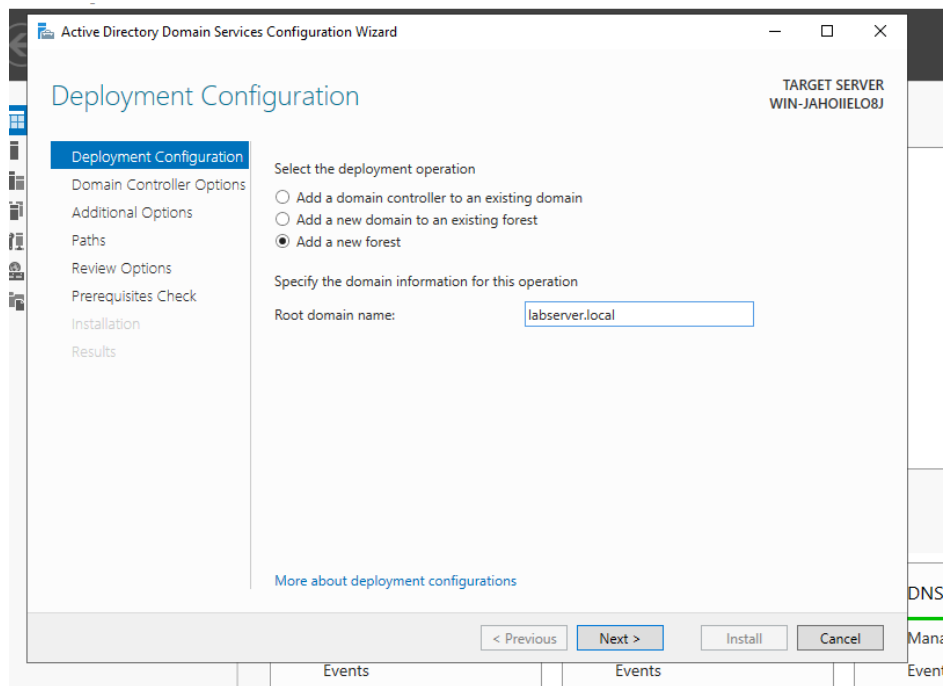
Chọn vào **dòng Promote this server to a domain controller** để nâng server lên DC.



Tick chọn **add new forest**



Sau khi tick chọn Add a new forest, nhập tên miền: **labserver.local**, chọn Next.

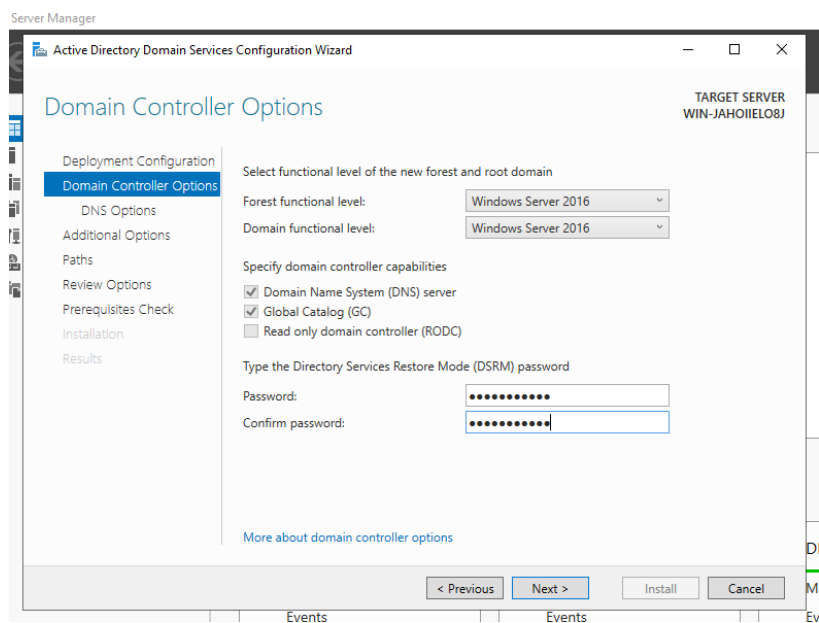


Hình 3.3: Đặt tên miền và mật khẩu khôi phục cho AD DS

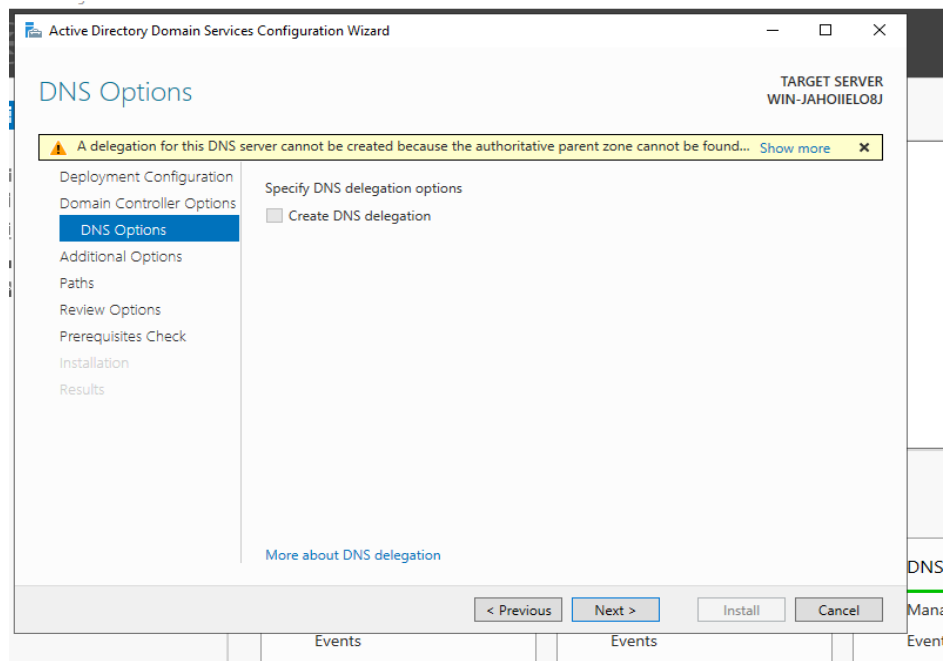
Cửa sổ Domain Controller Options, nhập mật khẩu cho chế độ khôi phục của AD DS

Nhập: **Labserver1@**

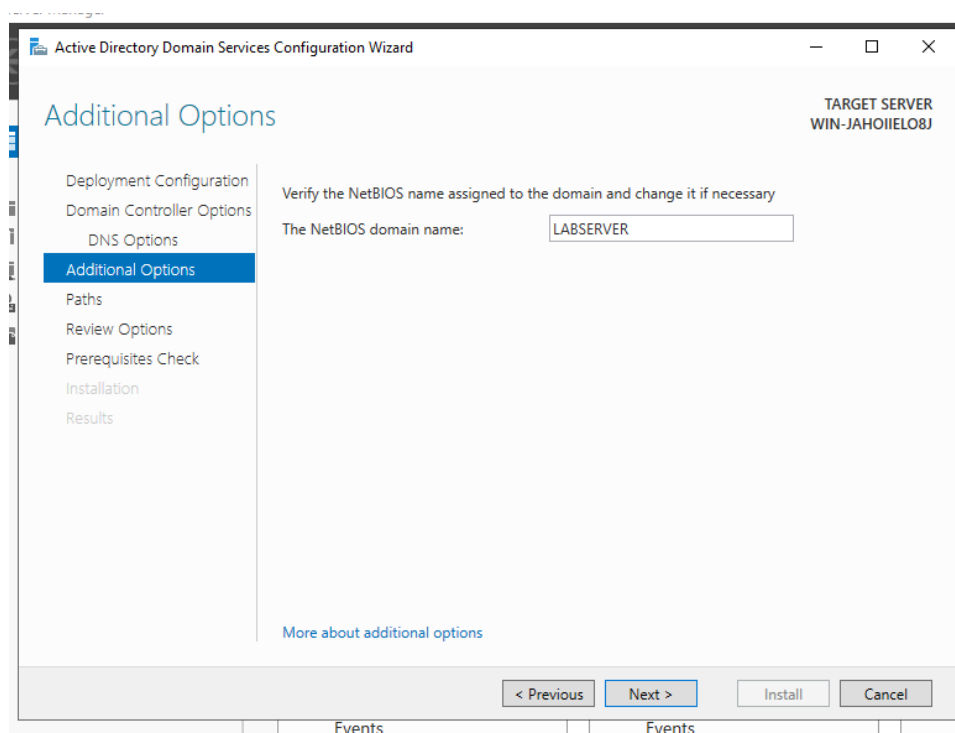
Sau khi nhập mật khẩu xong ấn chọn Next.



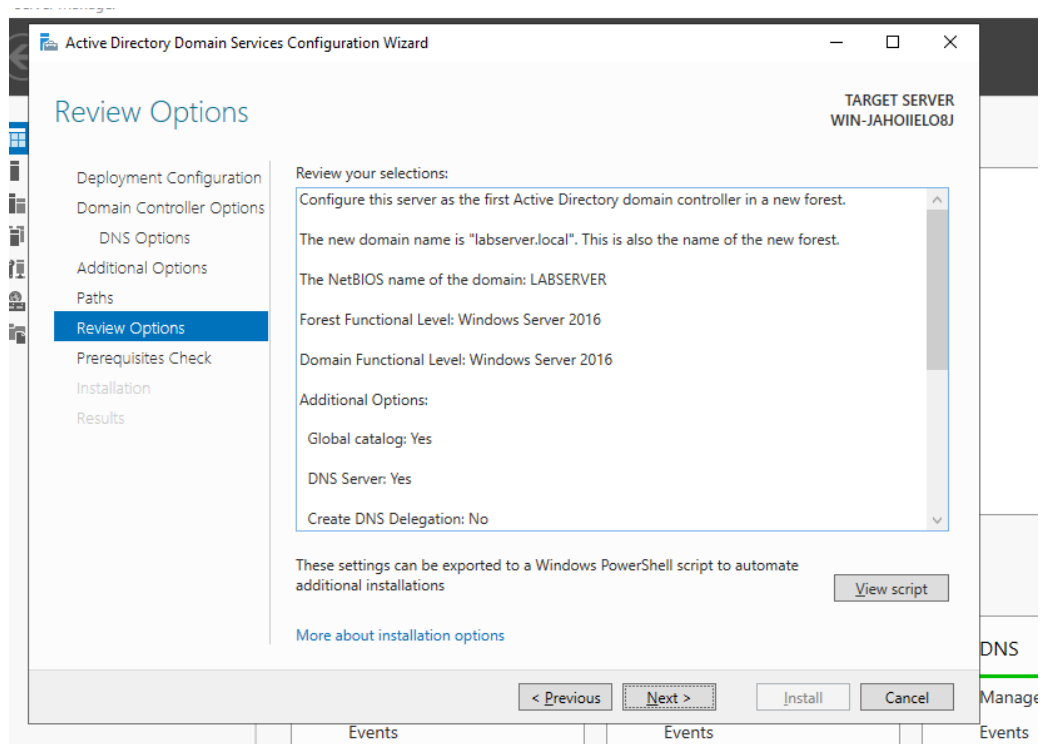
Bỏ click vào Create DNS delegation. Ấn Next



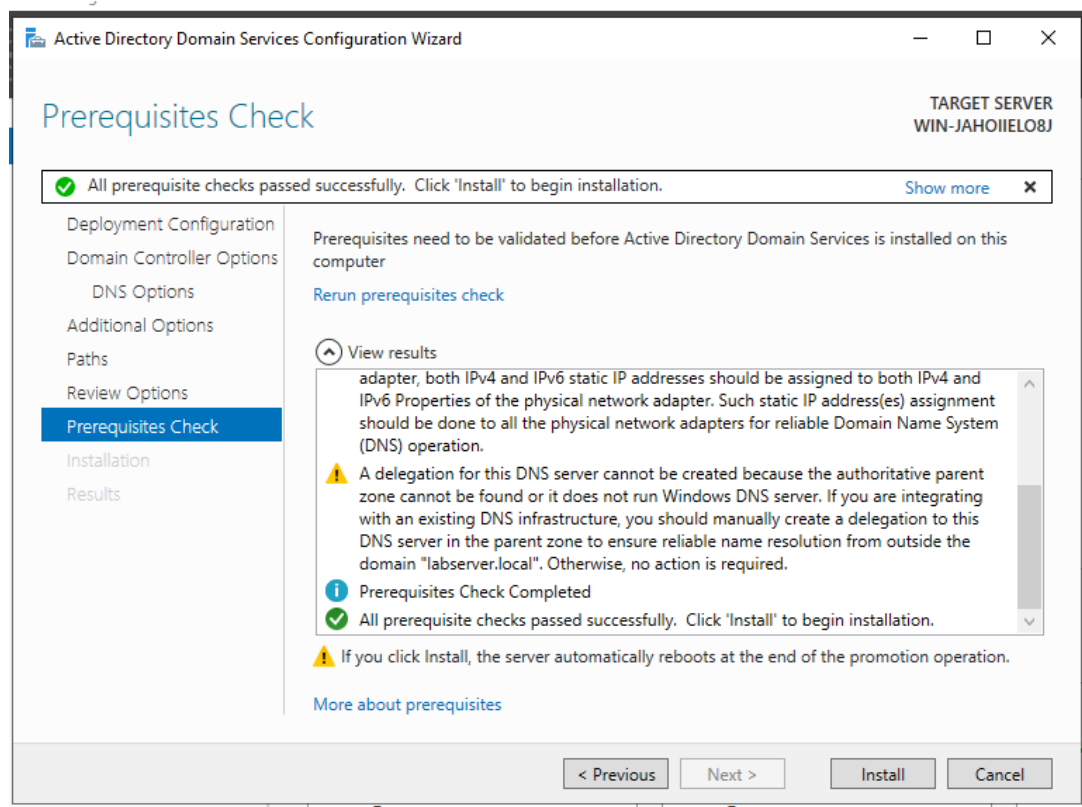
Ở cửa sổ Additional Options hệ thống tự động điền. Ấn Next.



Tiếp tục ấn Next.

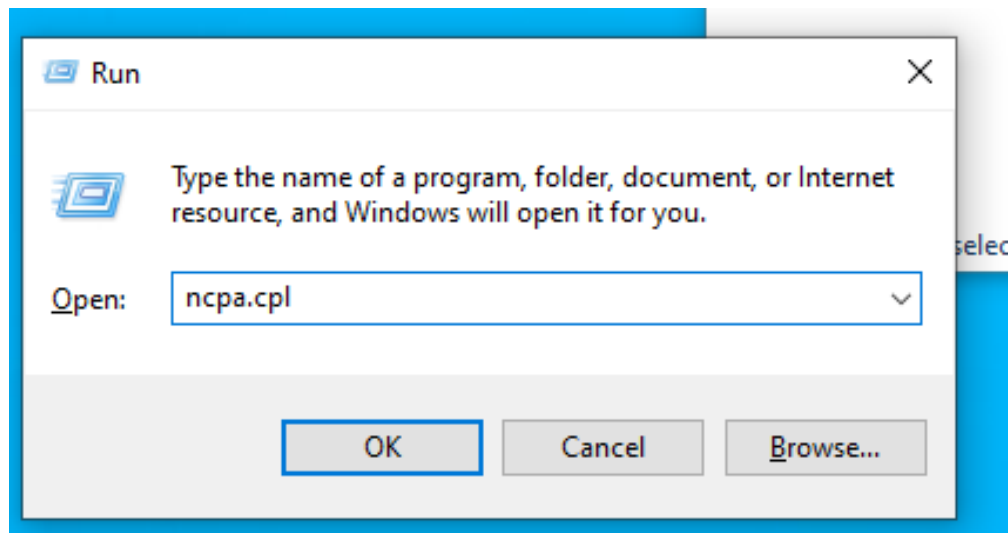


Sau khi Prerequisites Check cài xong, chọn **INSTALL**.

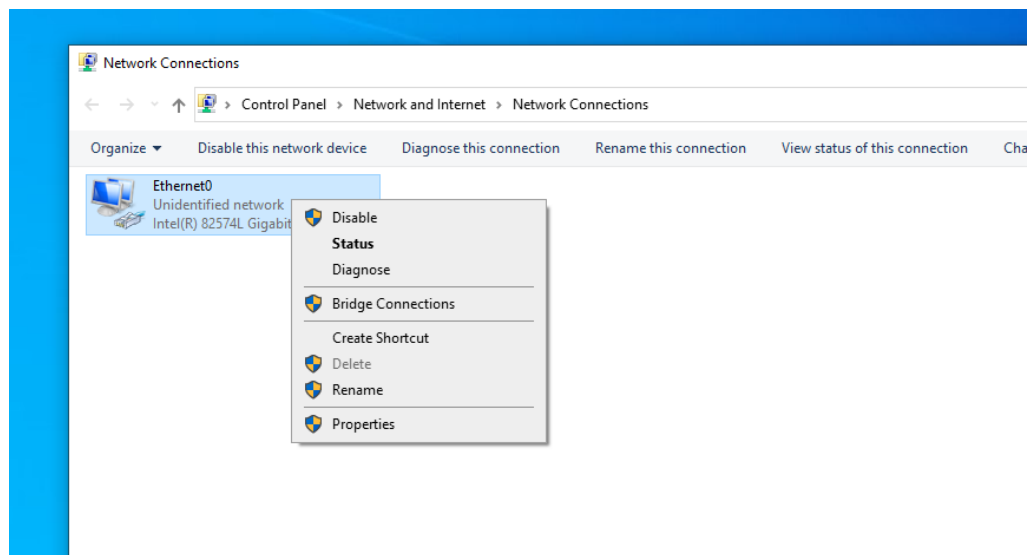


Hệ thống tự động **Restart**.

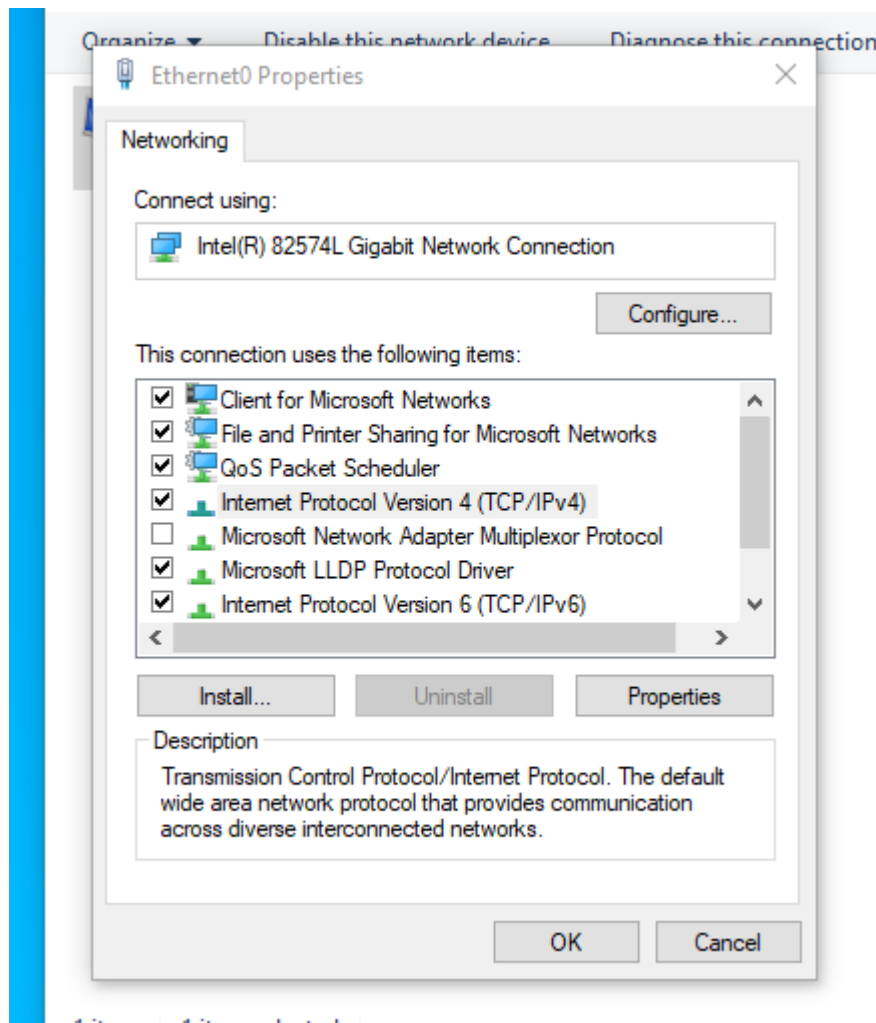
- Cài đặt IP tĩnh và DNS sever cho máy **Client**
Bật hộp thoại run và gõ ncpa.cpl, sau đó nhấn OK.



Click chuột phải vào Card Mạng, chọn Properties.



Double Click vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) – IPv4



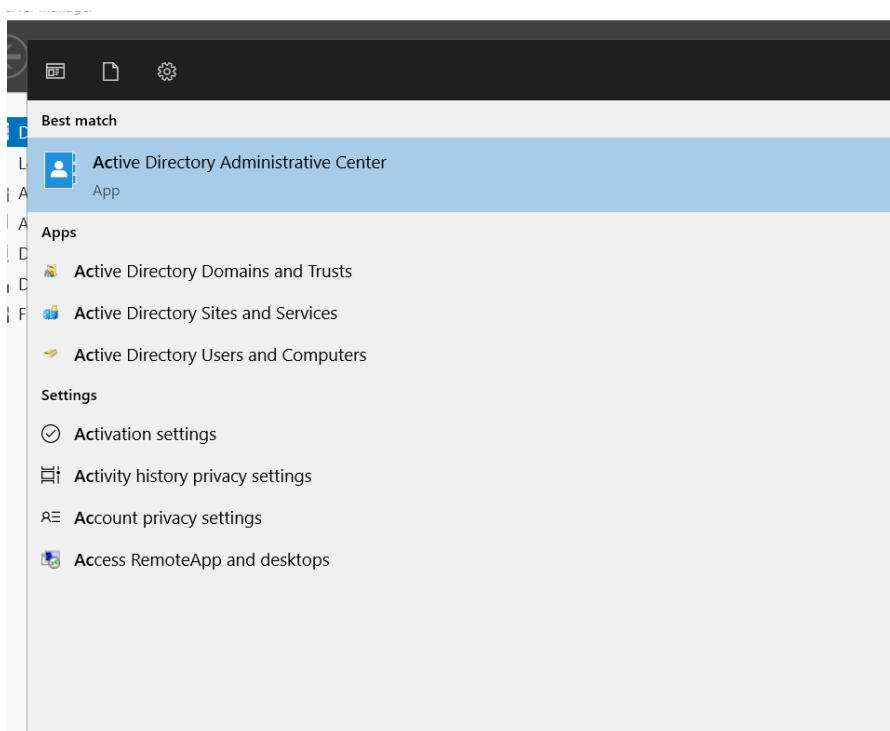
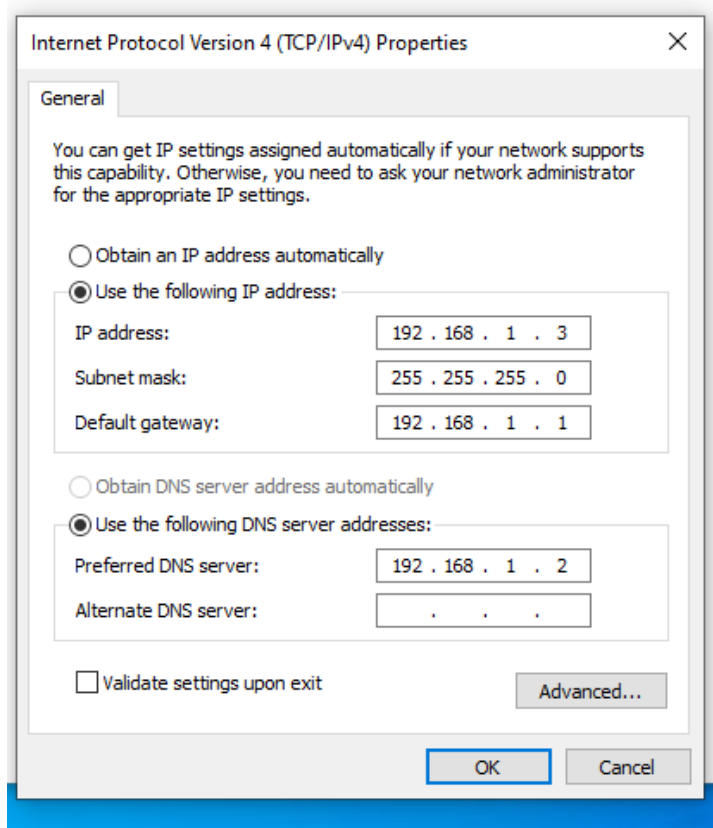
Hình 3.4: Cài đặt ip tĩnh và DNS sever cho máy Client

Thiết lập Client với:

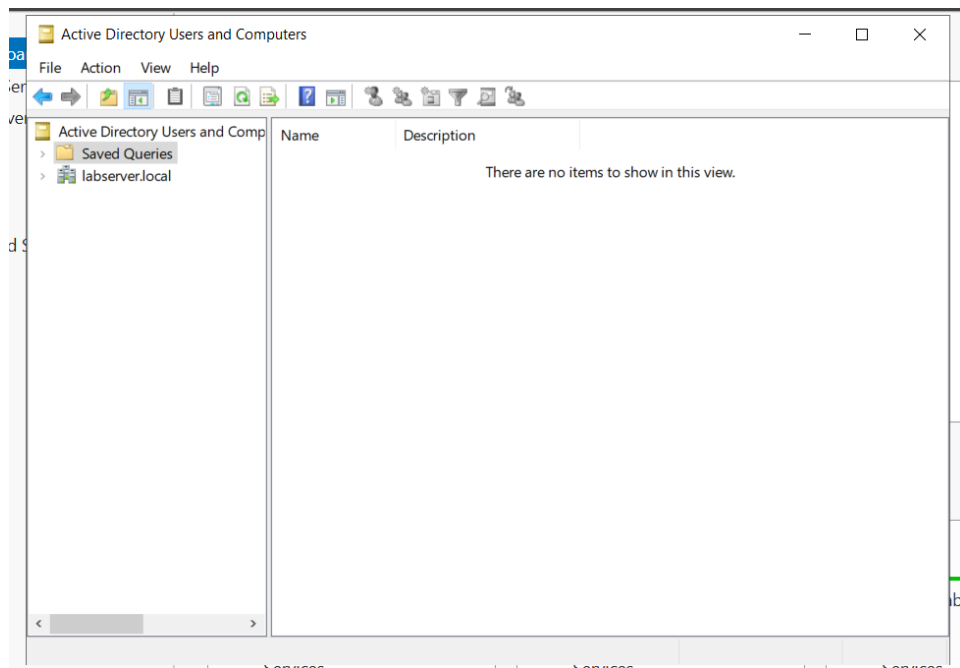
IP Address: 192.168.1.3

Def Gateway: 192.168.1.1

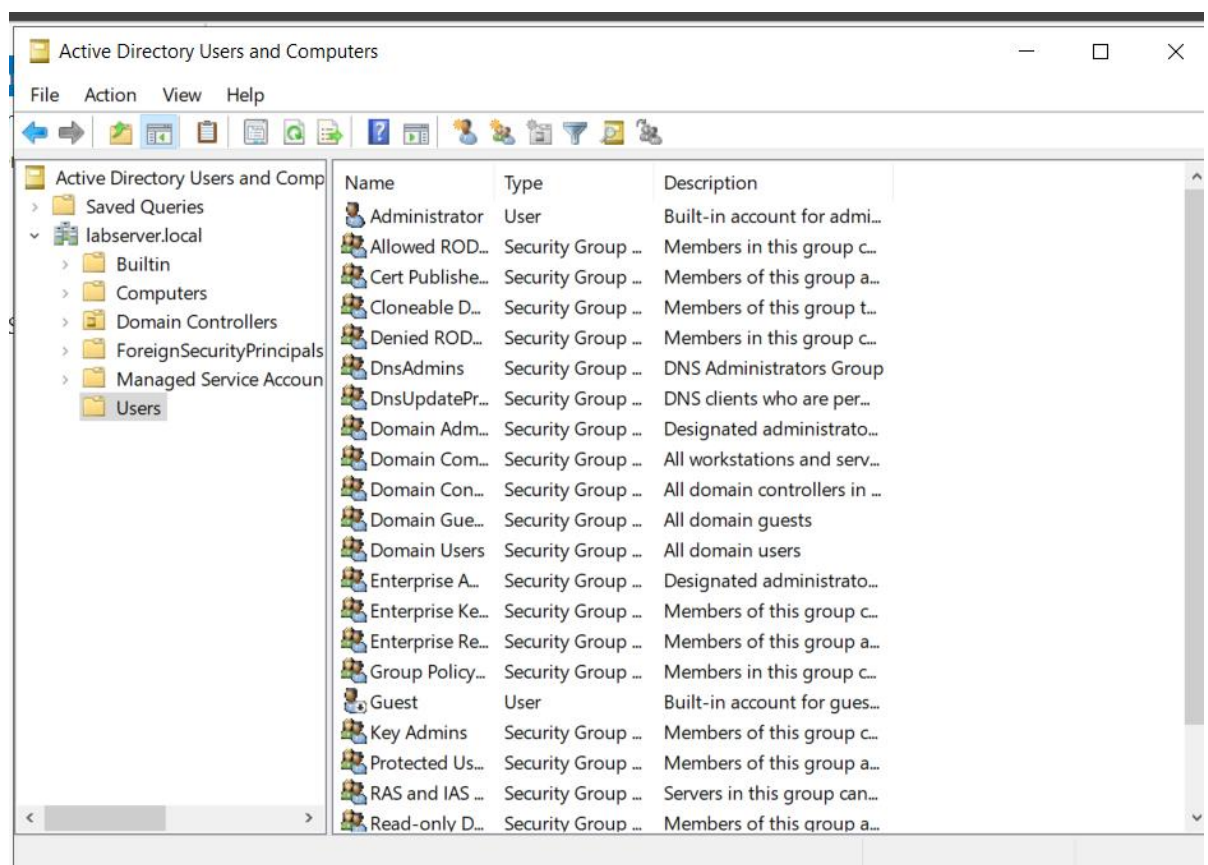
- Join các máy Client vào Domain.
Trên Server, vào ô tìm kiếm tìm Active Directory Users and Computer



Bật nó lên, cửa sổ Active Directory Users and Computer hiện ra

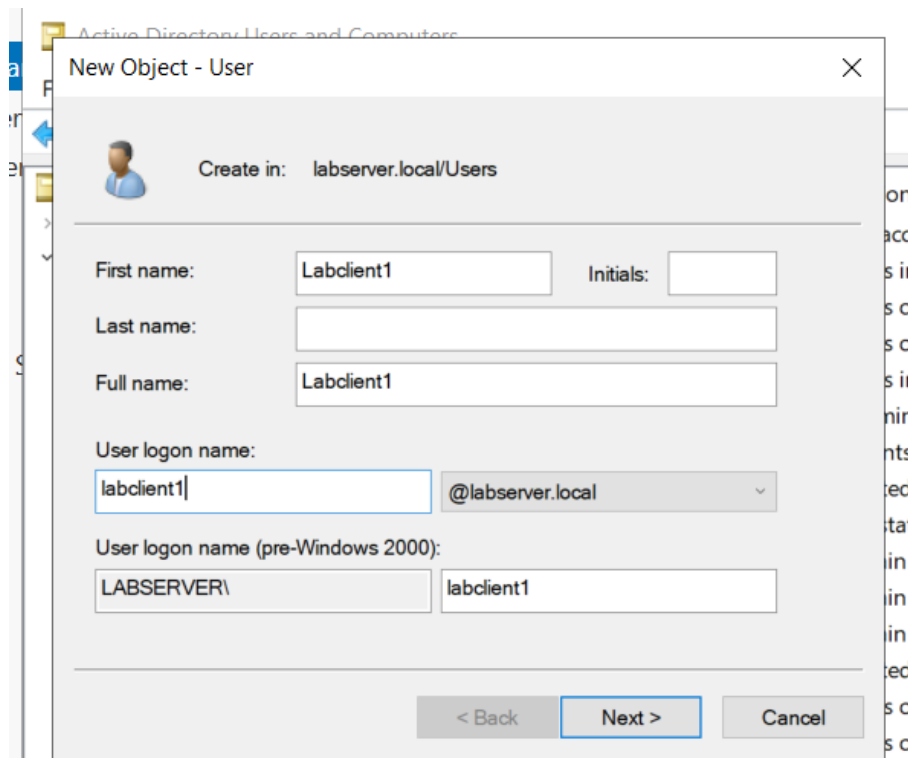


Tại đây gõ phần forest tên miền ra, vào users.



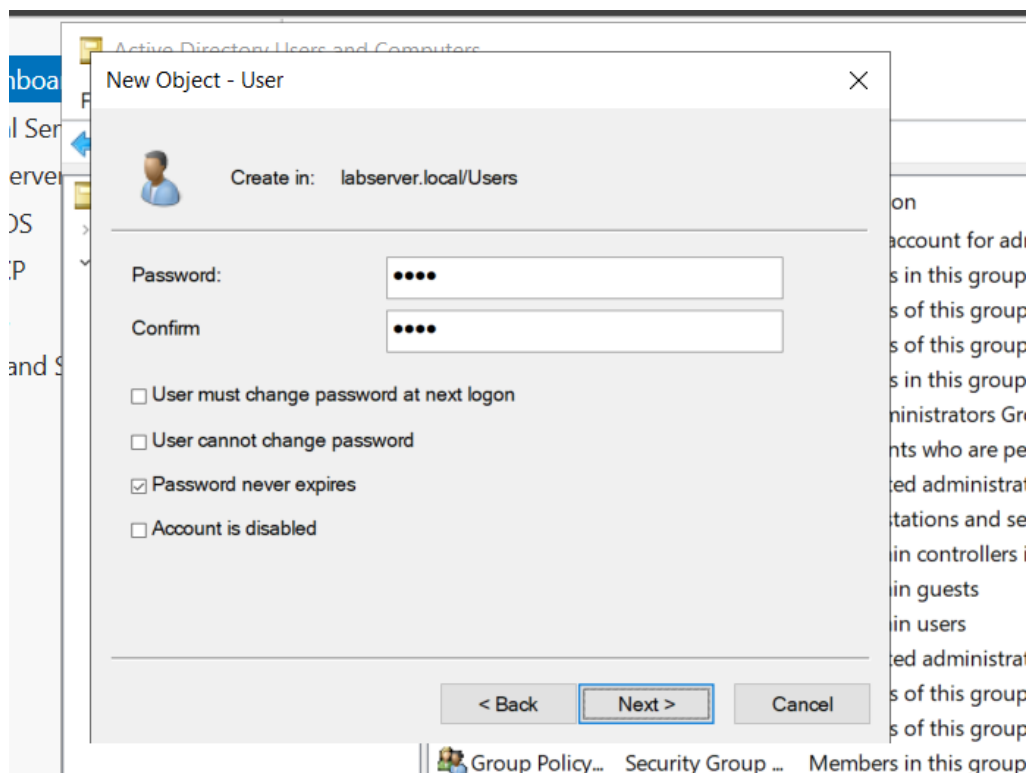
Hình 3.5: Tạo user người dùng

Click vào biểu tượng  để tạo Users, nhập thông tin và ấn Next



Hình 3.5: Tạo user người dùng

Đặt password **Clientlab1@** cho User.Ấn next



Hình 3.5: Tạo user người dùng

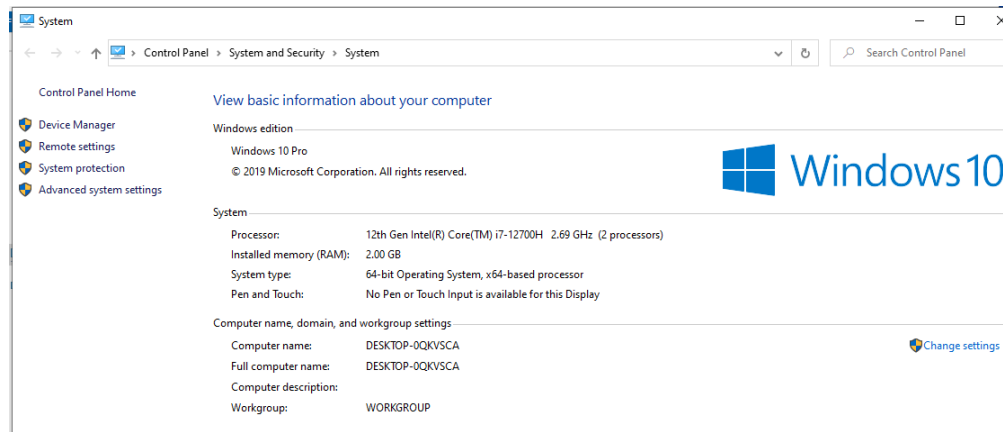
Ấn Finish

Trên máy Client

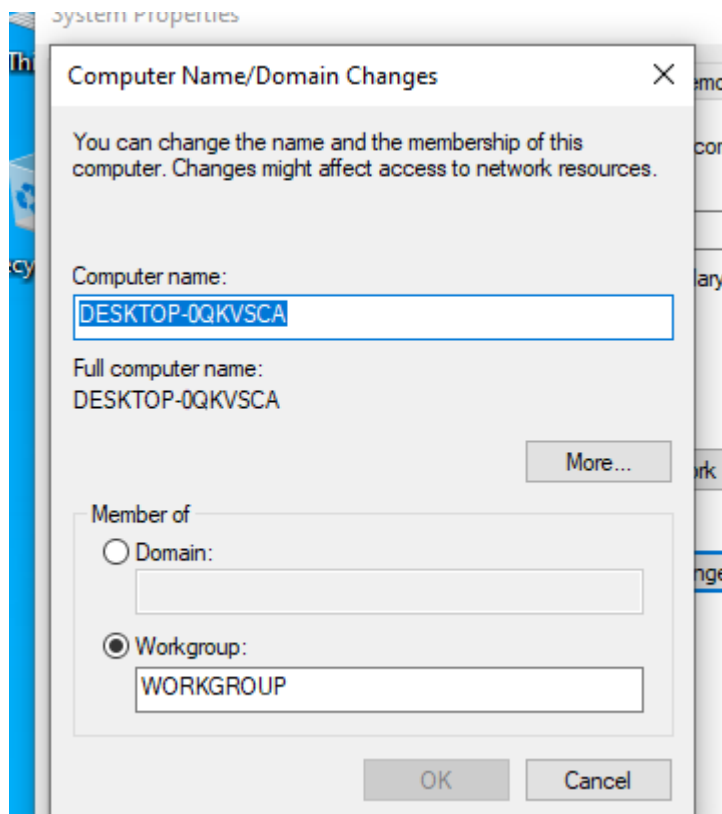
Bật Windows Explorer Right click vào This PC chọn properties

Cửa sổ System hiện ra, chọn Change Settings

Tại sửa sổ Computer Name, chọn **Changes settings**.

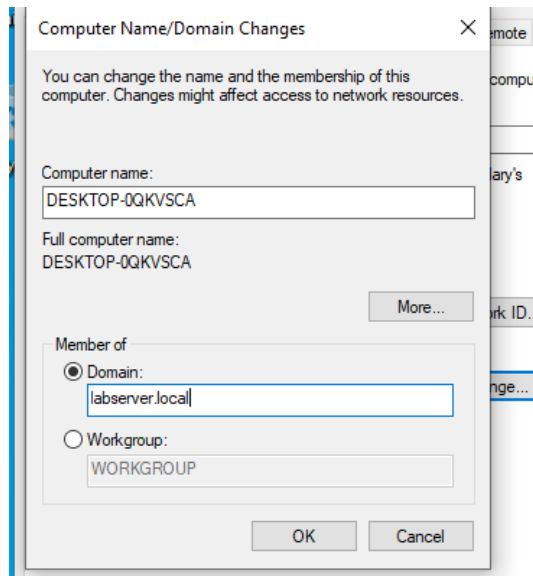


Cửa sổ Computer Name/Domain Changes hiện ra, phần Member of chọn vào Domain.

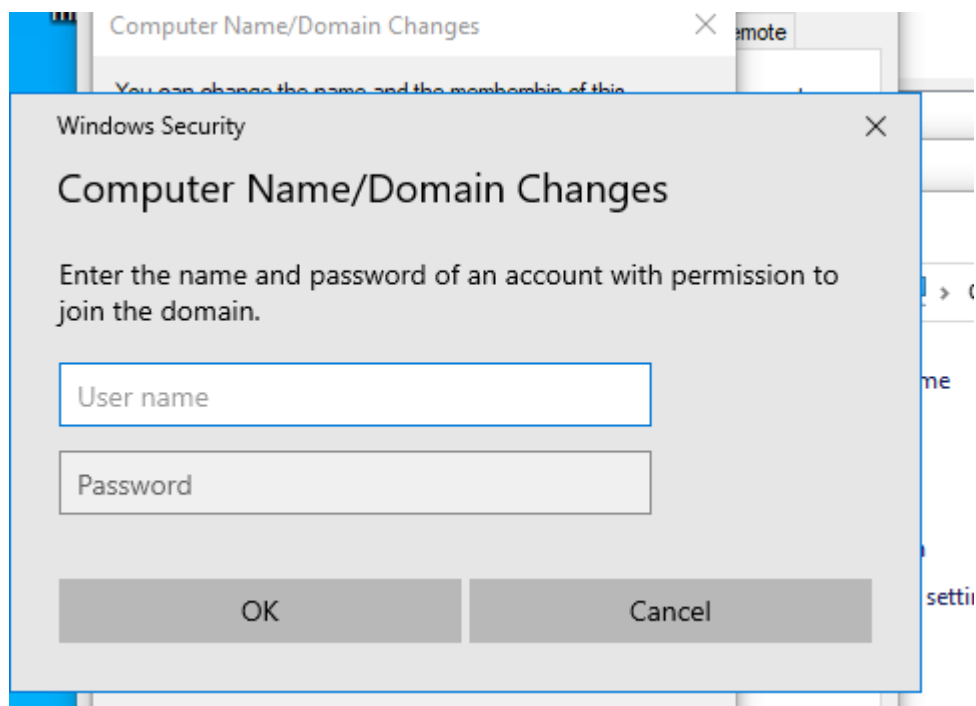


Nhập vào domain vừa tạo bên Server **labserver.local**

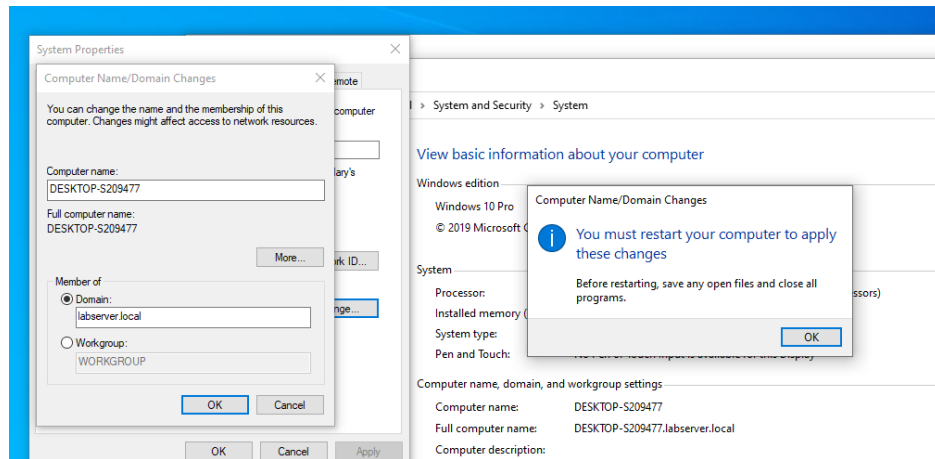
Ấn OK.



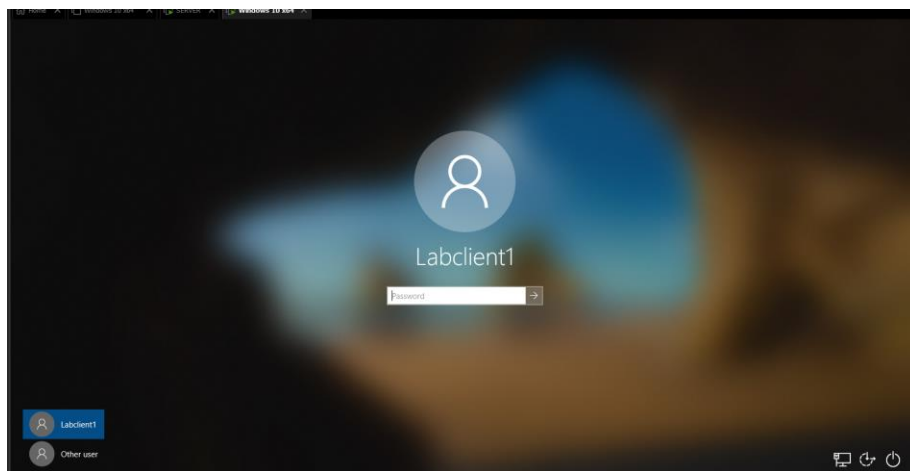
Cửa sổ LogIN hiện ra, login bằng user và password vừa tạo bên AD User & Computer.



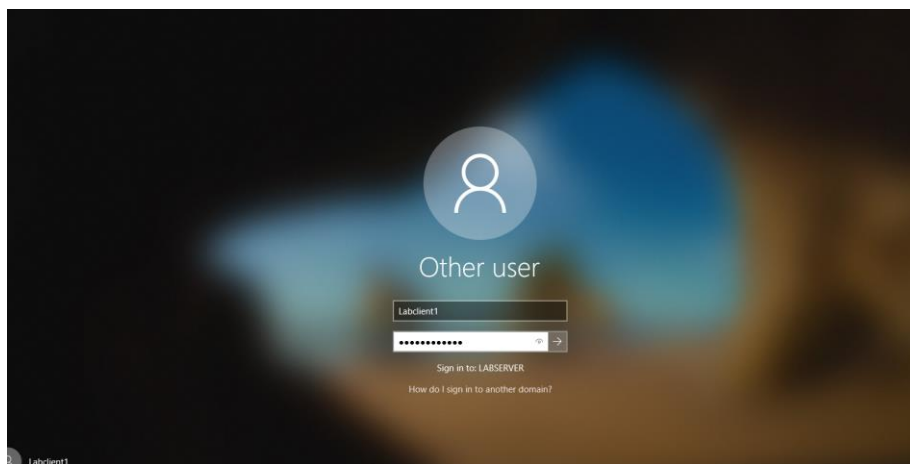
Ấn **OK** để khởi động lại.

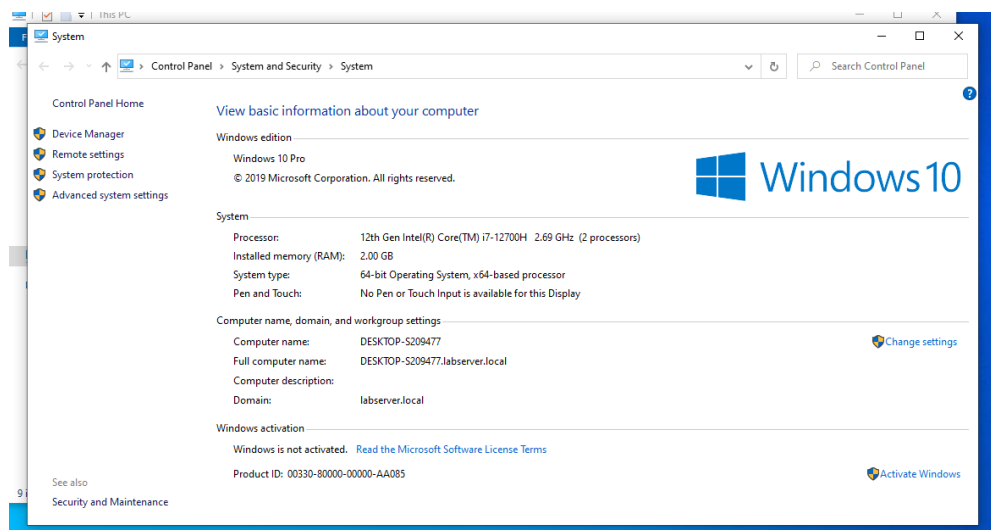


Sau khi khởi động lại, chọn Other Users



Sau đó dùng TK vừa tạo lúc nãy login vào

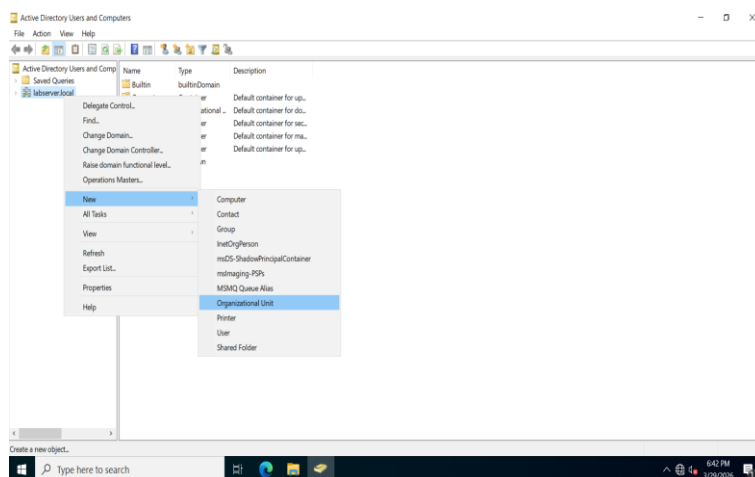




JOIN DOMAIN THÀNH CÔNG

3. Quản lý tài nguyên và người dùng

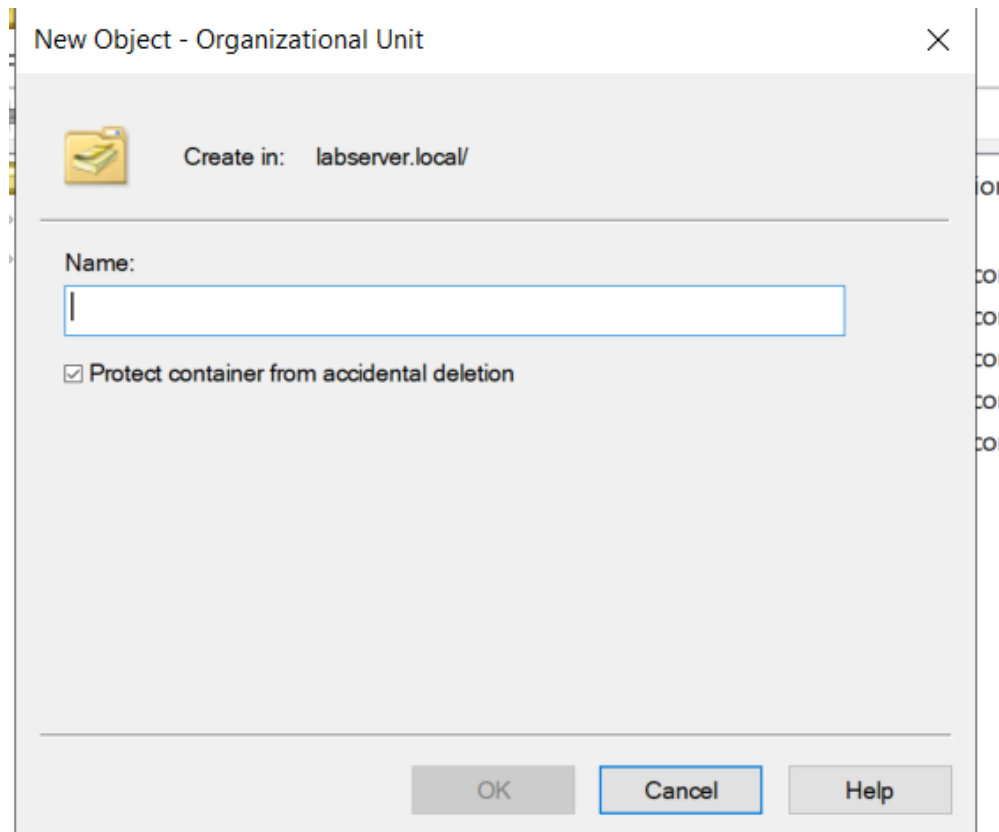
- Tạo cấu trúc Organization Unit (OU) theo sơ đồ tổ chức công ty:
- Ban Giám Đốc (ADM)
- Phòng Nhân sự (HRD)
- Phòng Công nghệ thông tin (ITD)
- Phòng Chăm Sóc Đời Sống Công Nhân (SHED)
- Phòng Kế Toán (ACCD)
- Truy cập vào Active Directory Users & Computer
- Right Click vào Domain → New → Organizational Unit



Hình 3.6: Tạo cấu trúc Organization Unit

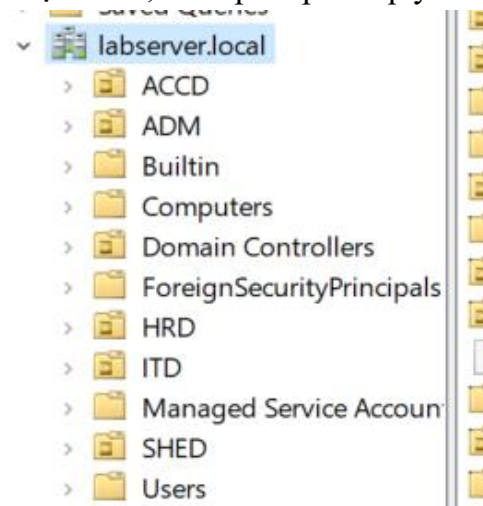
Cửa sổ New Object – Organizational Unit hiện ra. Đặt tên cho OU theo tên viết tắt quy định trên.

ẤN OK.



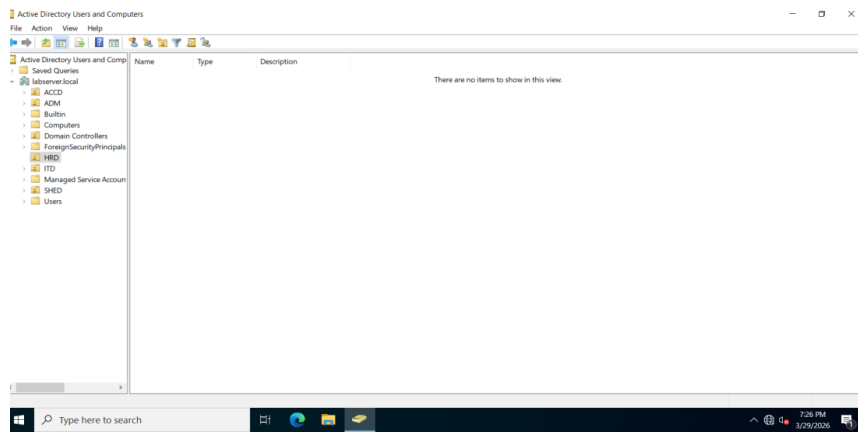
Thực hiện tương tự với các OU khác

- Tạo User, Group và phân quyền cơ bản.



Trong Active Directory User & Computer

Vào OU ITD, Chọn New Group User.

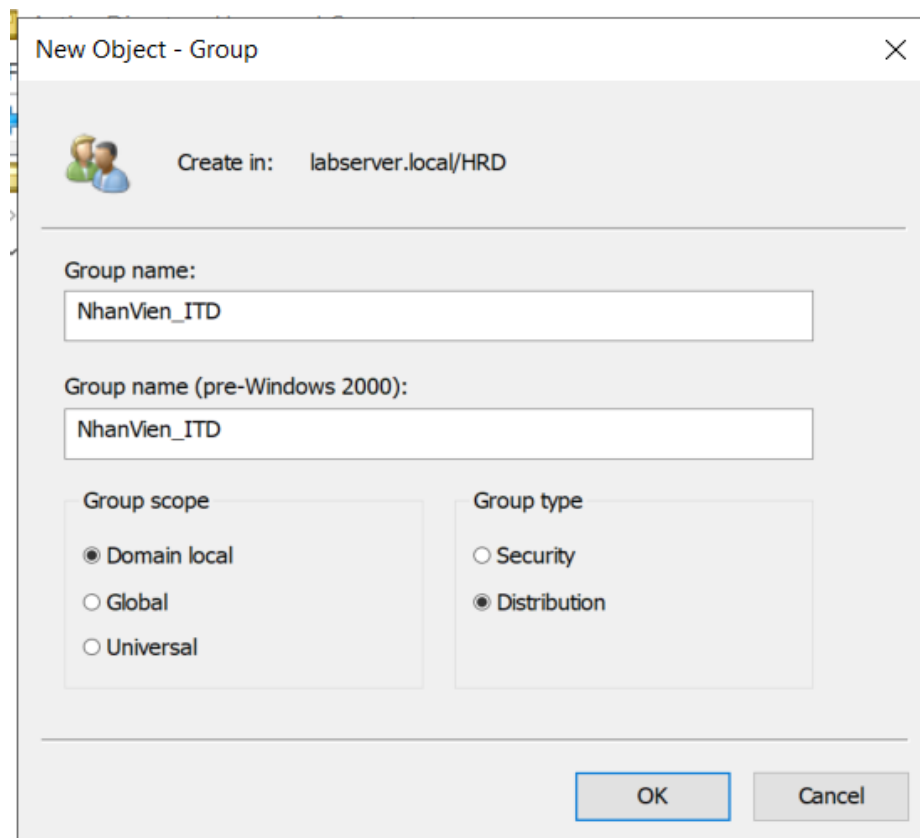


Hình 3.7: Tạo Group User

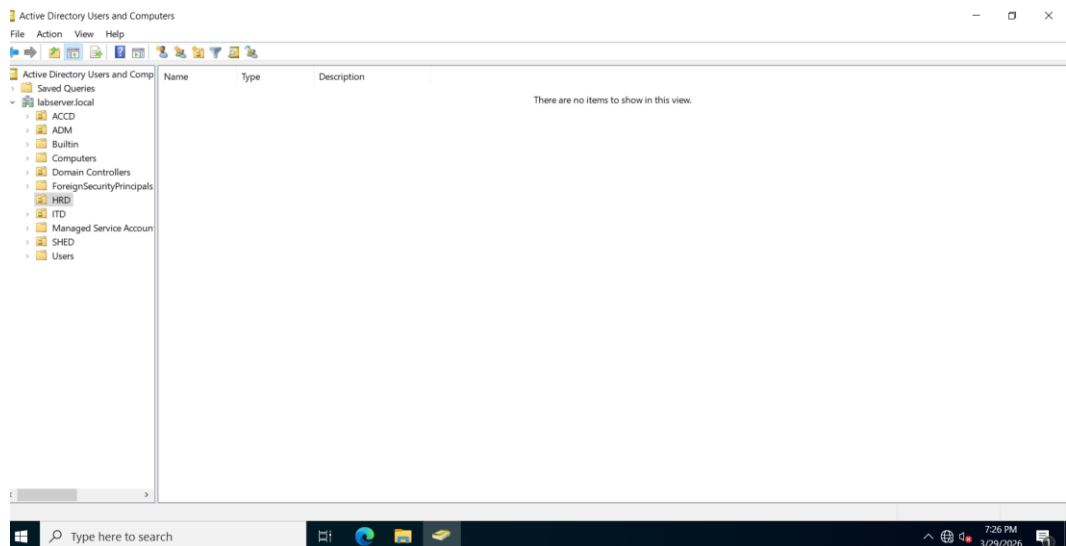
Đặt tên GROUP NhanVien, phân group scope chọn Domain Local; Group type chọn **Distribution**

Ấn OK.

Thực hiện tương tự với Group **CanBo**



Tạo User:



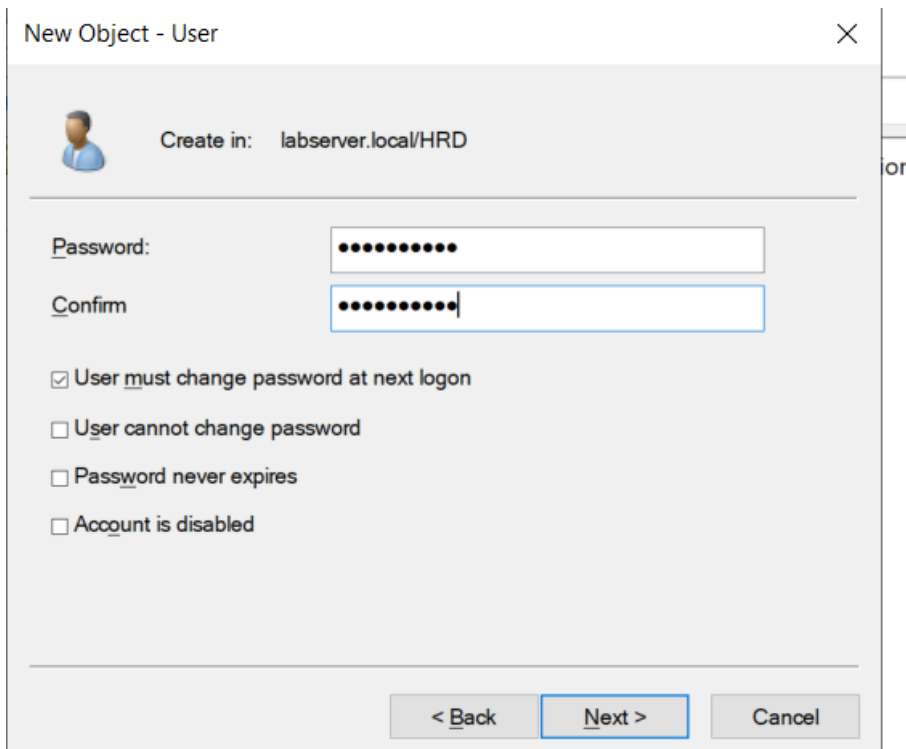
Chọn New User.

Đặt tên Trương Văn A, Ấn Next;

The 'New Object - User' dialog box is shown. The 'Create in' field is set to 'labserver.local/HRD'. The 'First name' field contains 'Truong Van A', and the 'Full name' field also contains 'Truong Van A'. The 'User logon name' field contains 'a.tv', and the domain dropdown is set to '@labserver.local'. The 'User logon name (pre-Windows 2000)' field contains 'LABSERVER\'. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

User Name: a.tv

Password: **Labhrd@123**



New Object - User

Create in: labserver.local/HRD

Password: [masked]

Confirm: [masked]

☒ User must change password at next logon

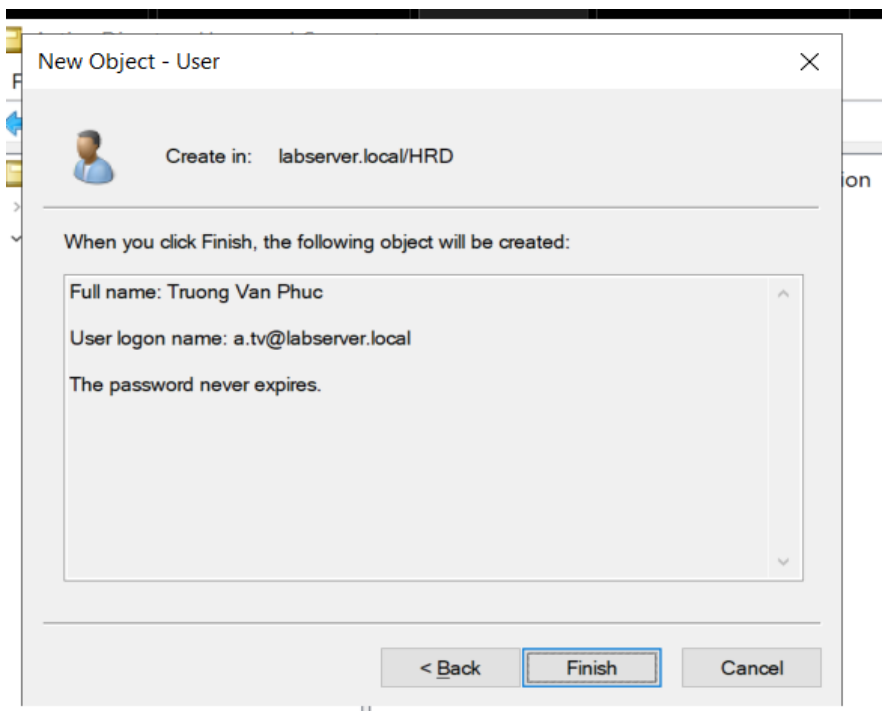
☐ User cannot change password

☐ Password never expires

☐ Account is disabled

< Back Next > Cancel

Ấn Finish



New Object - User

Create in: labserver.local/HRD

When you click Finish, the following object will be created:

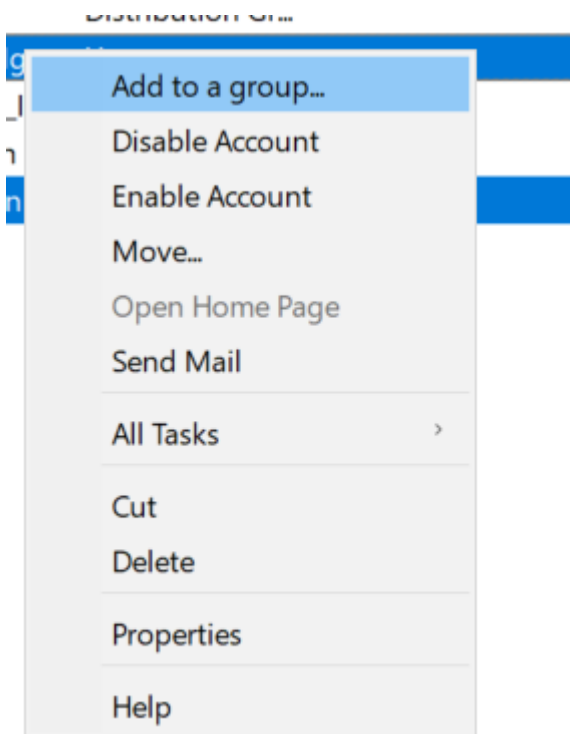
Full name: Truong Van Phuc

User logon name: a.tv@labserver.local

The password never expires.

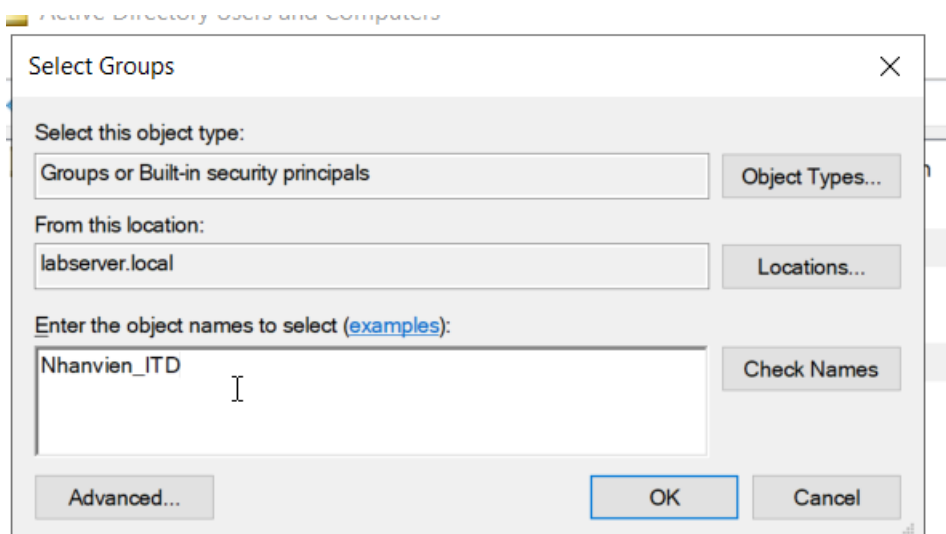
< Back Finish Cancel

Chuột phải vào user cần thêm vào Group. Ấn Add to Group.

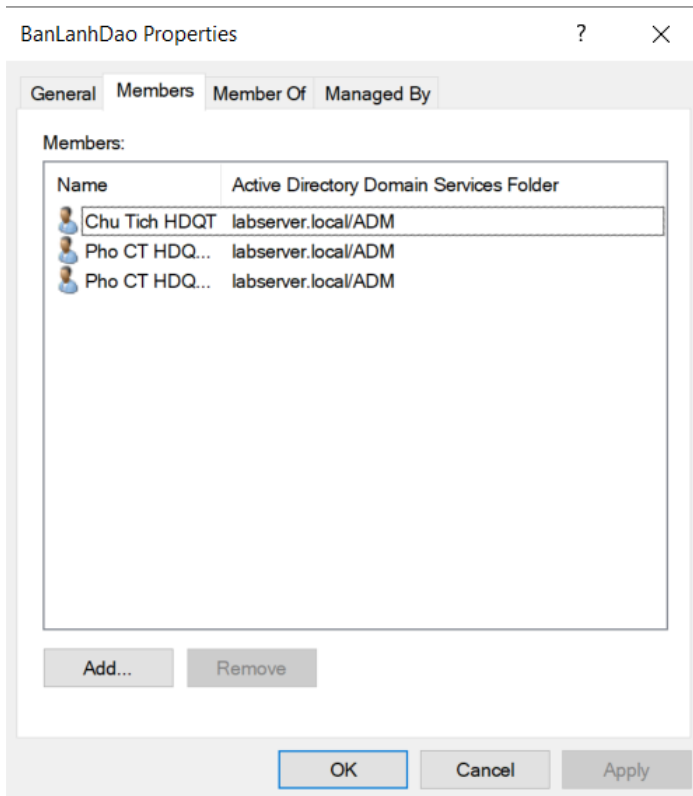


Phần Enter the Object names to select, Ấn Check Names. Chọn OK.

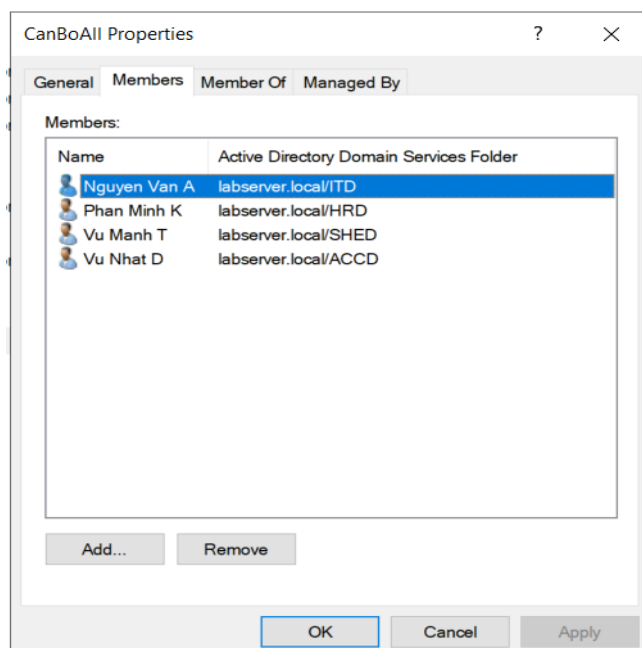
Thực hiện tương tự với các User và Group trong các OU khác.



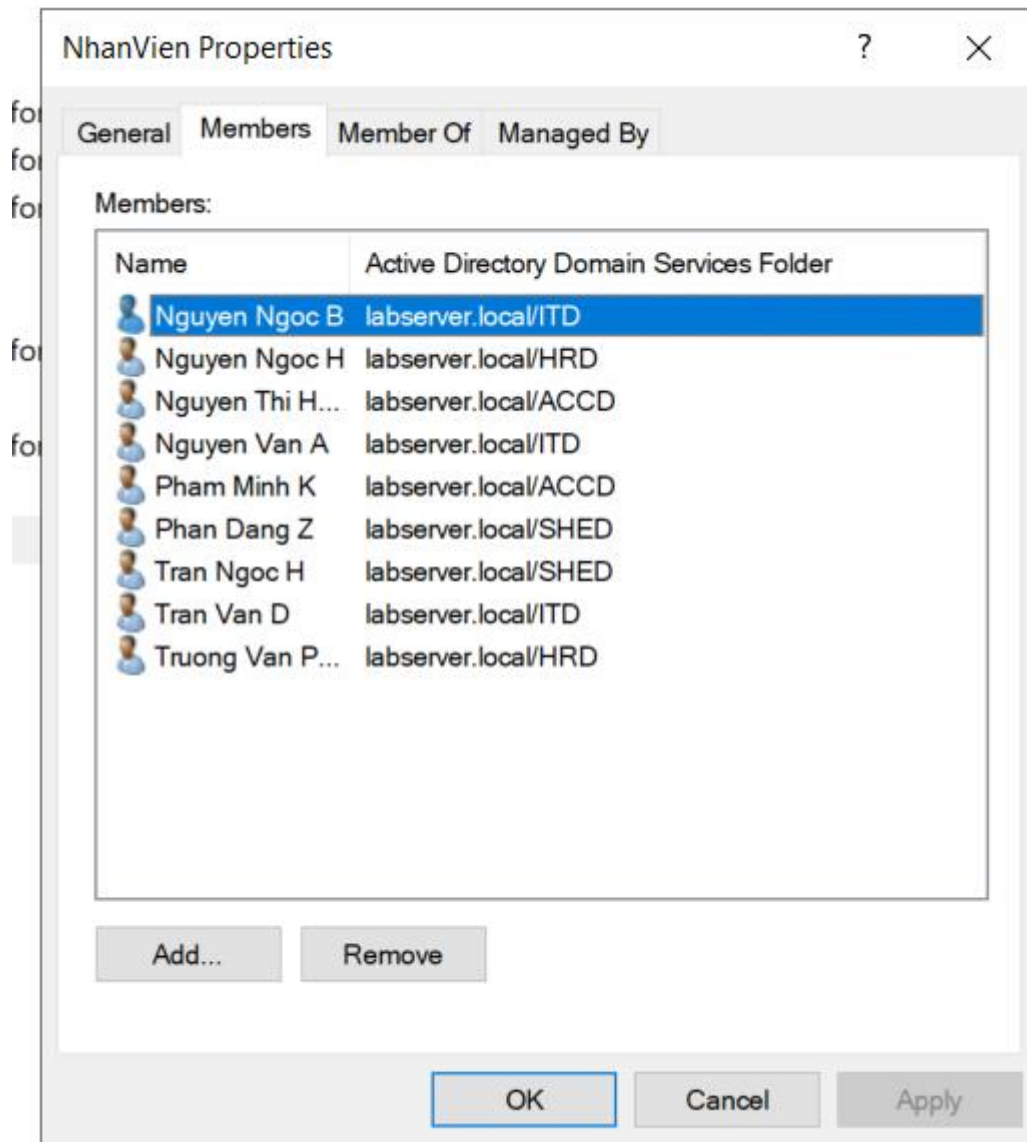
Kết quả Group Ban lãnh đạo.



Kết quả Group Cán Bộ



Kết quả Group nhân viên



Quản trị và share máy in trong Domain

Sử dụng máy in ảo để thực hành.

* Tạo 3 máy in ảo:

ACCD PRINTER → Trong phòng kế toán

GENERAL PRINTER → Máy in chung toàn đơn vị

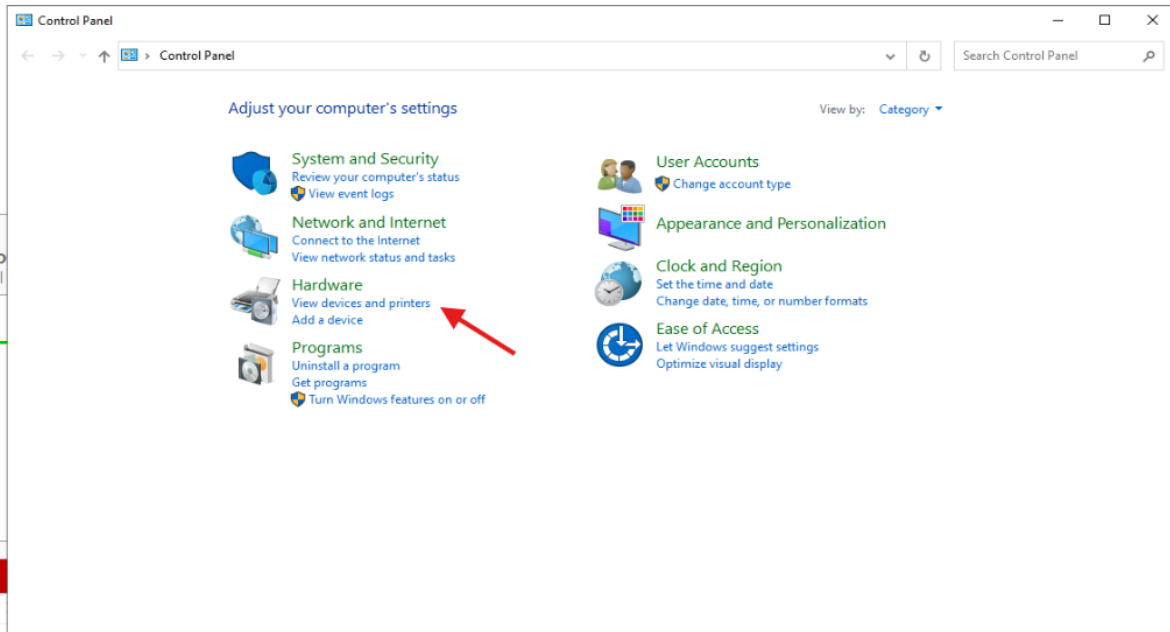
ITD PRINTER → Trong phòng IT.

Thực hiện mở control Panel

Trong cửa sổ control Panel

Chọn View Devices and Printers

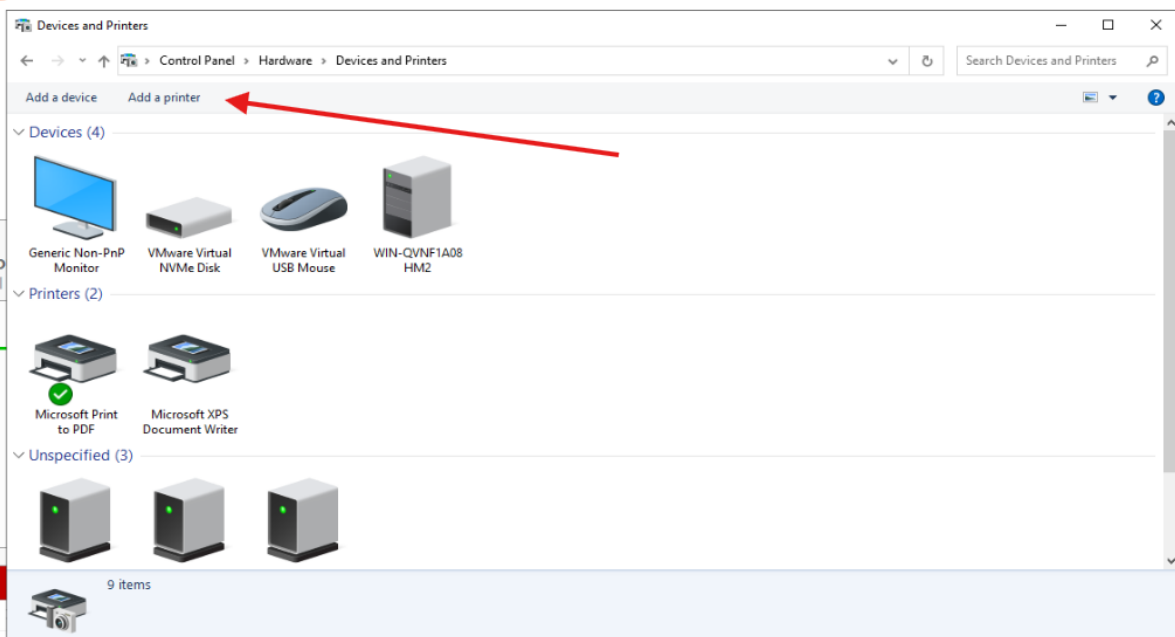
1 Configure this local server



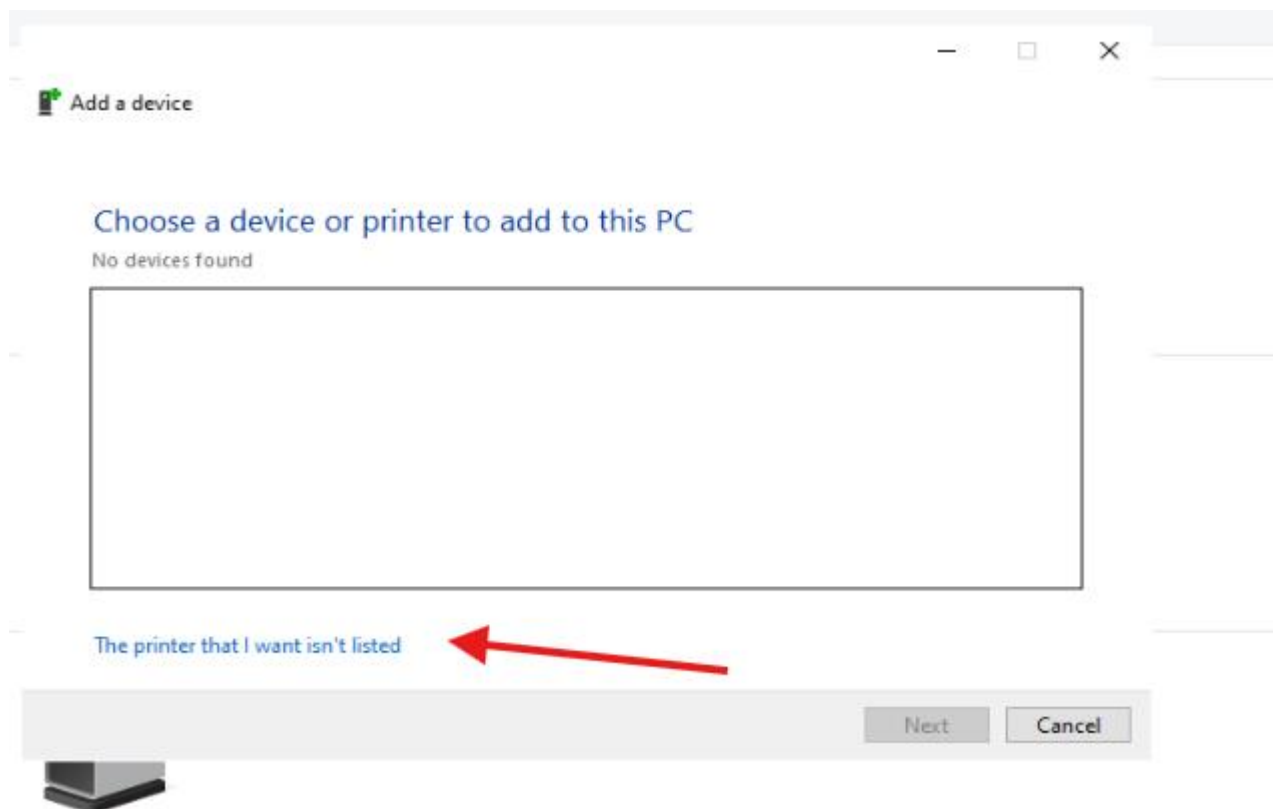
Hình 3.8: Tạo 3 máy in ảo

Sau đó ấn add a printer

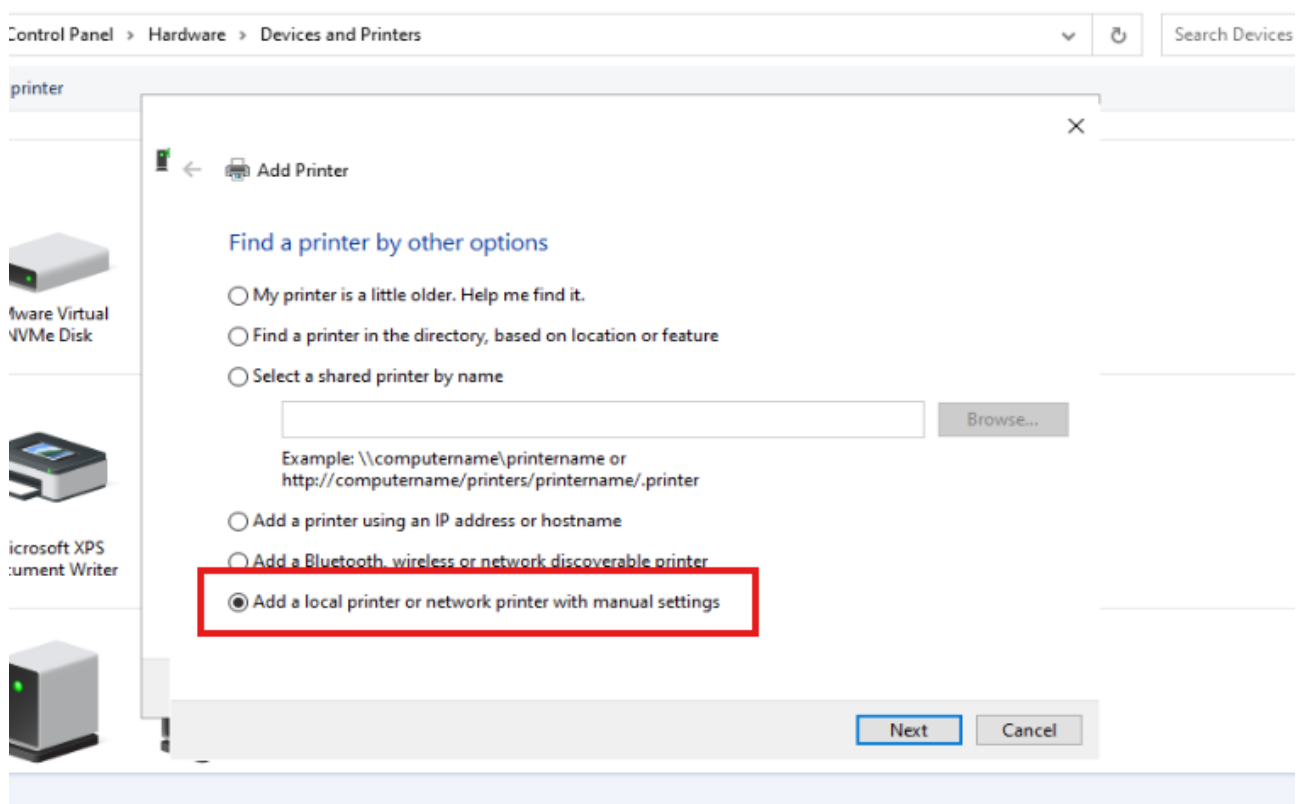
1 Configure this local server



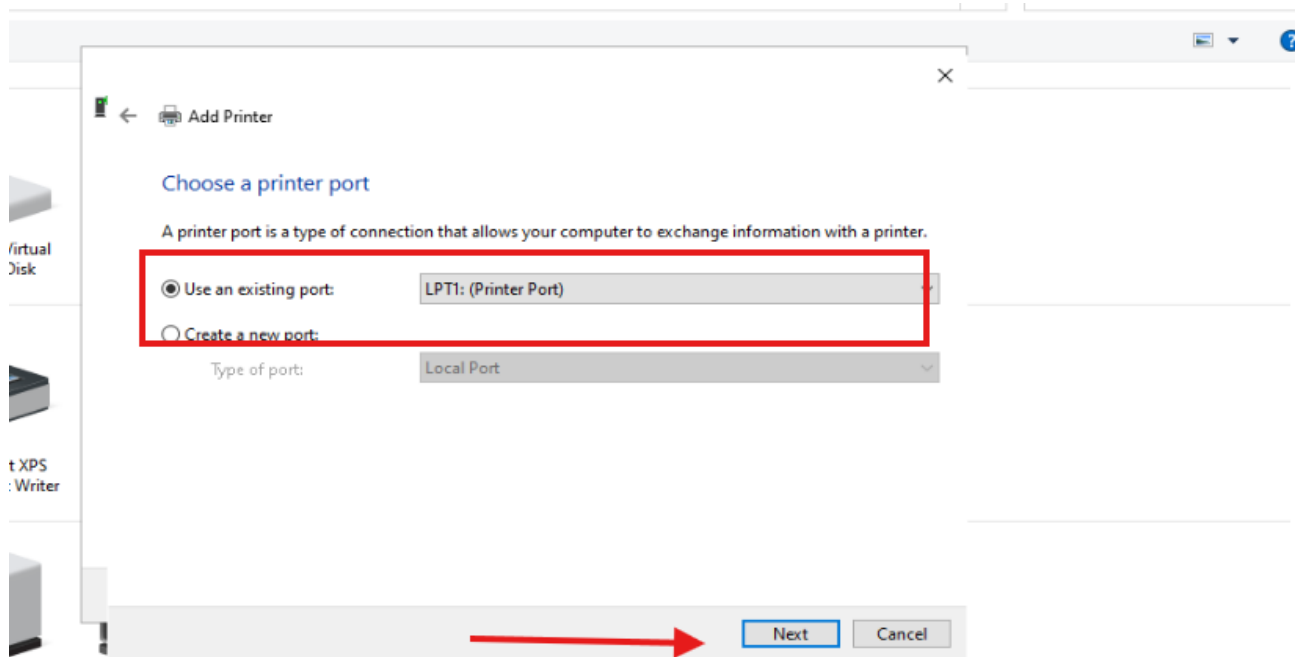
Chọn The printer I want isn't listed



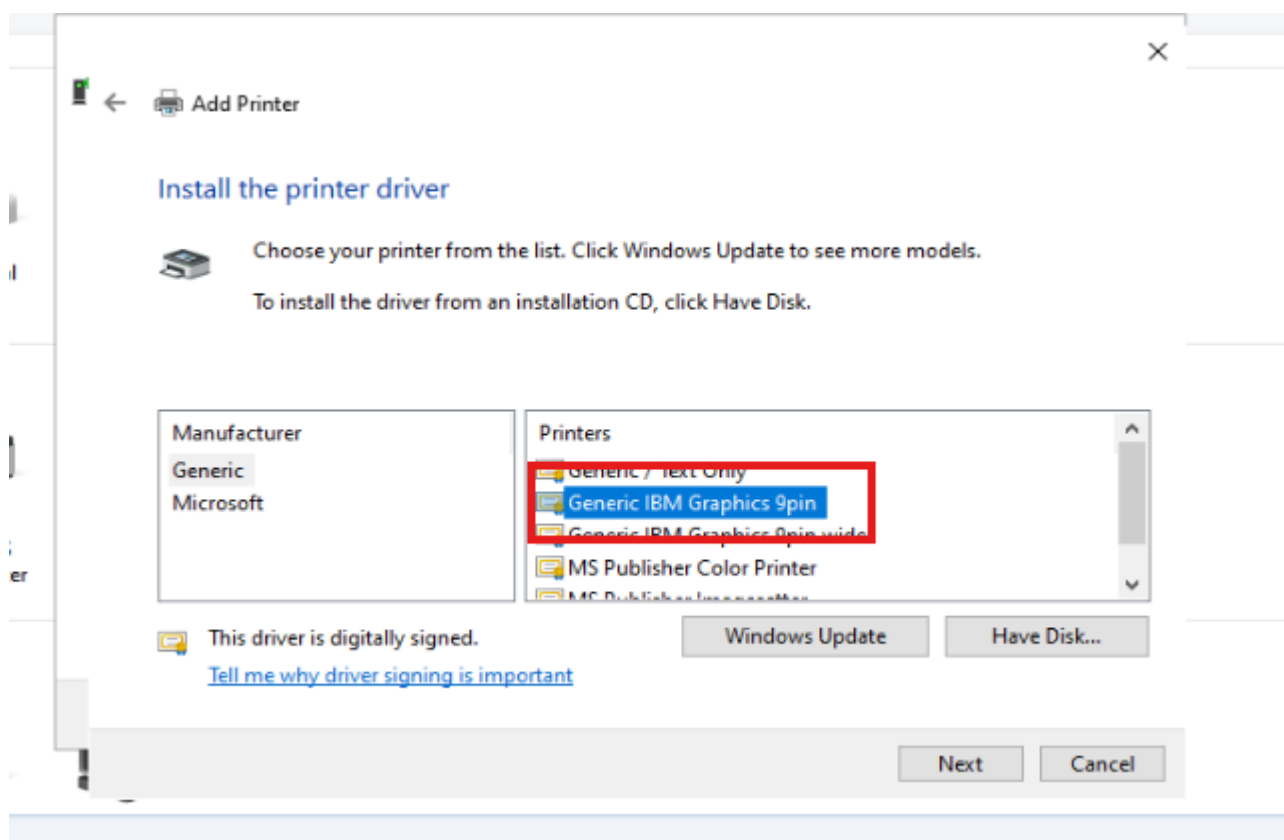
Tại đây chọn Add a Local Printer or Network Printer with manual settings. → next



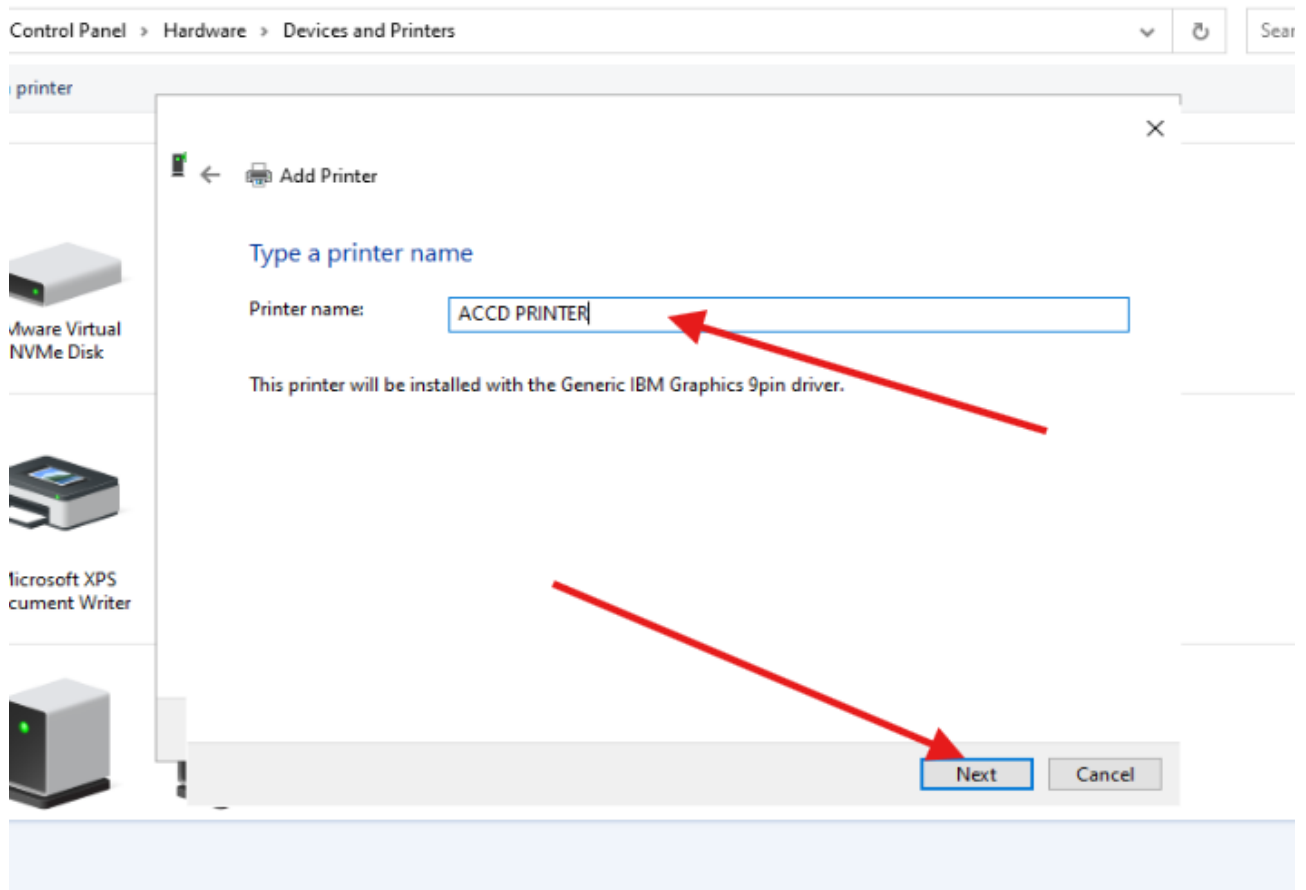
Chọn LPT1 và Next



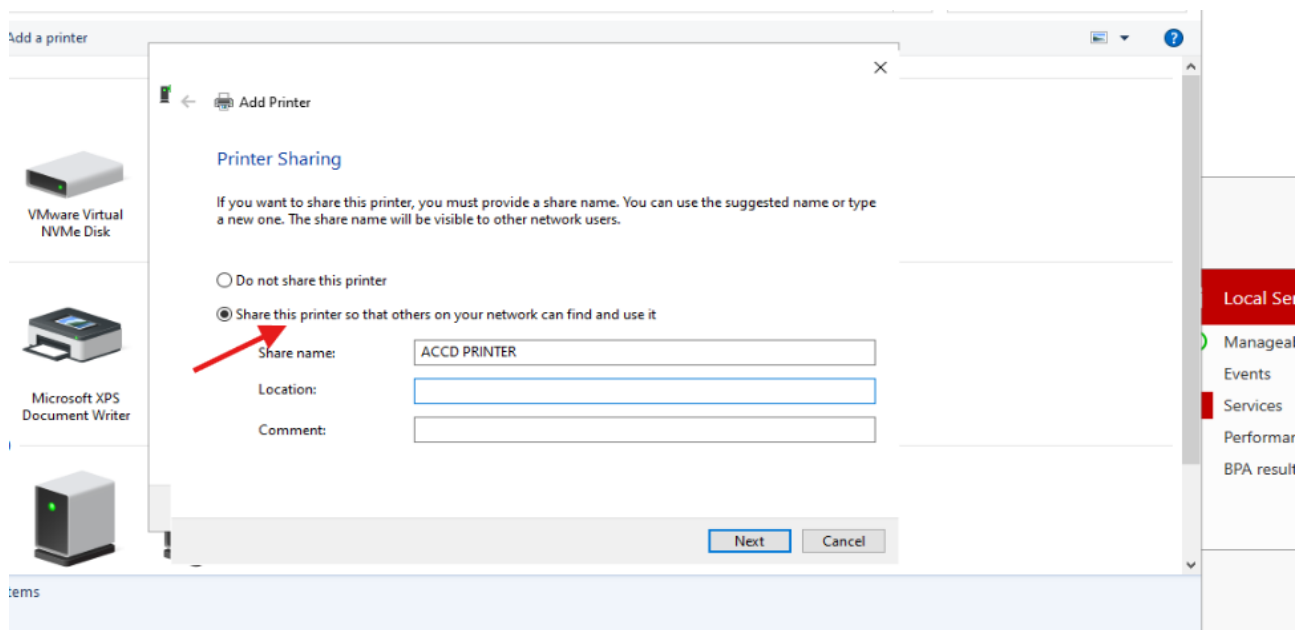
Chọn Generic IBM 9pin → next



Đặt tên cho máy in và ấn Next

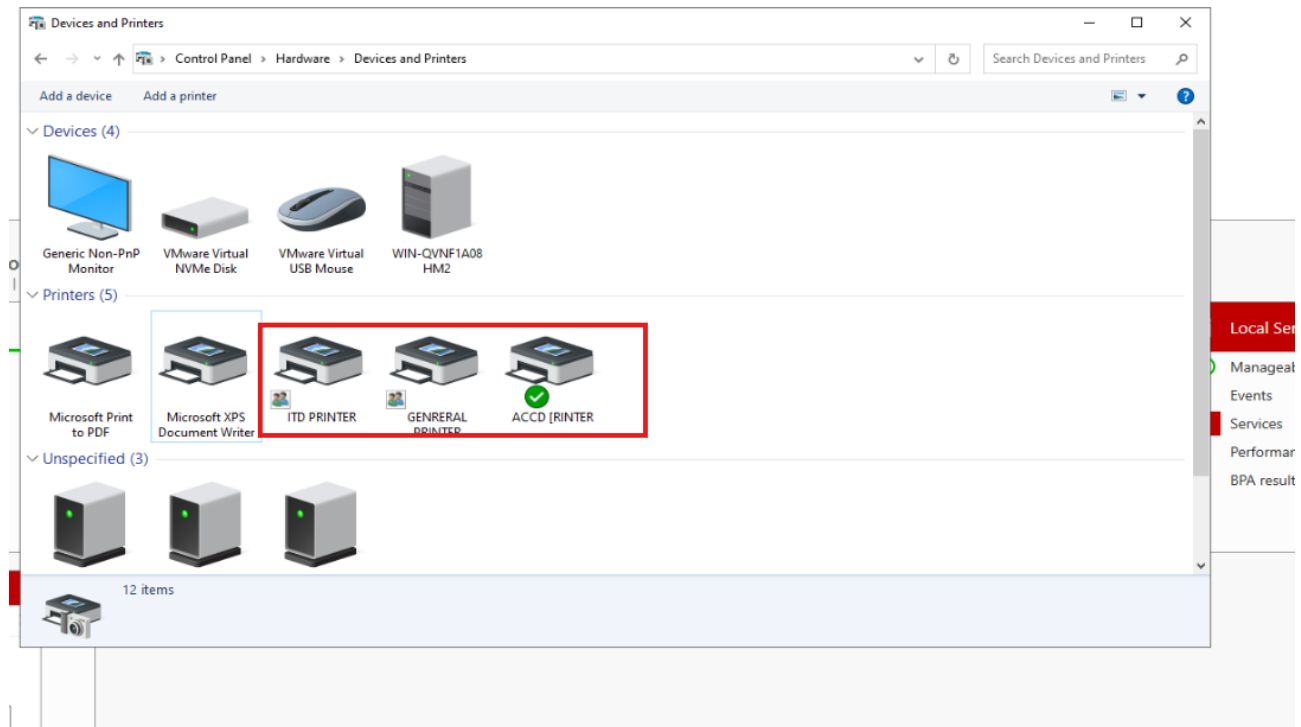


Chọn share this printer và ấn Next rồi Finish



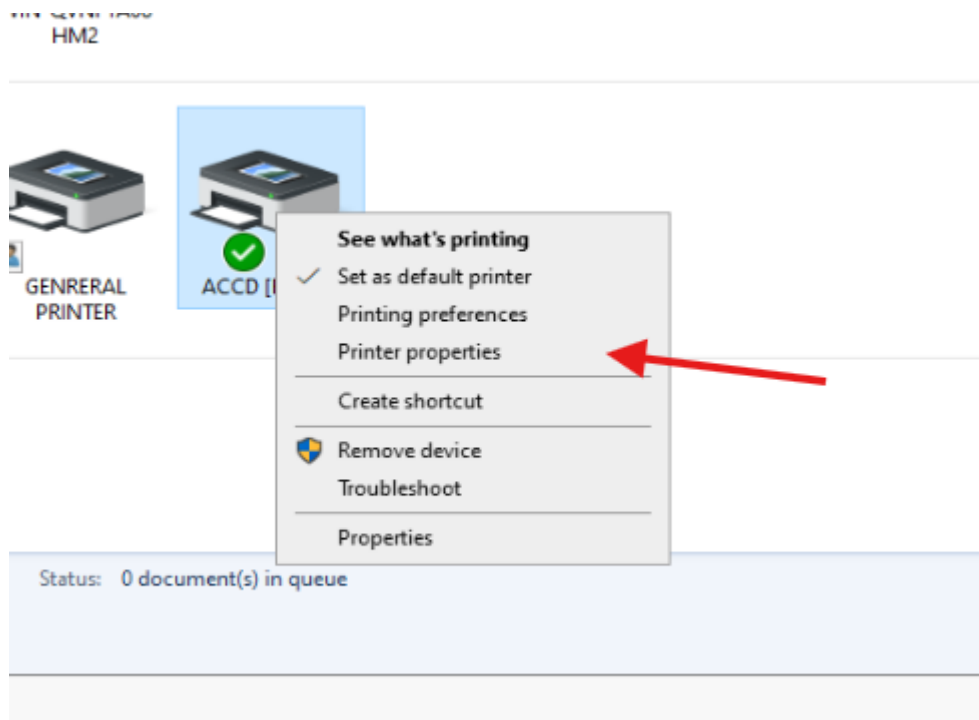
Thực hiện tương tự với 2 máy in còn lại.

1 Configure this local server



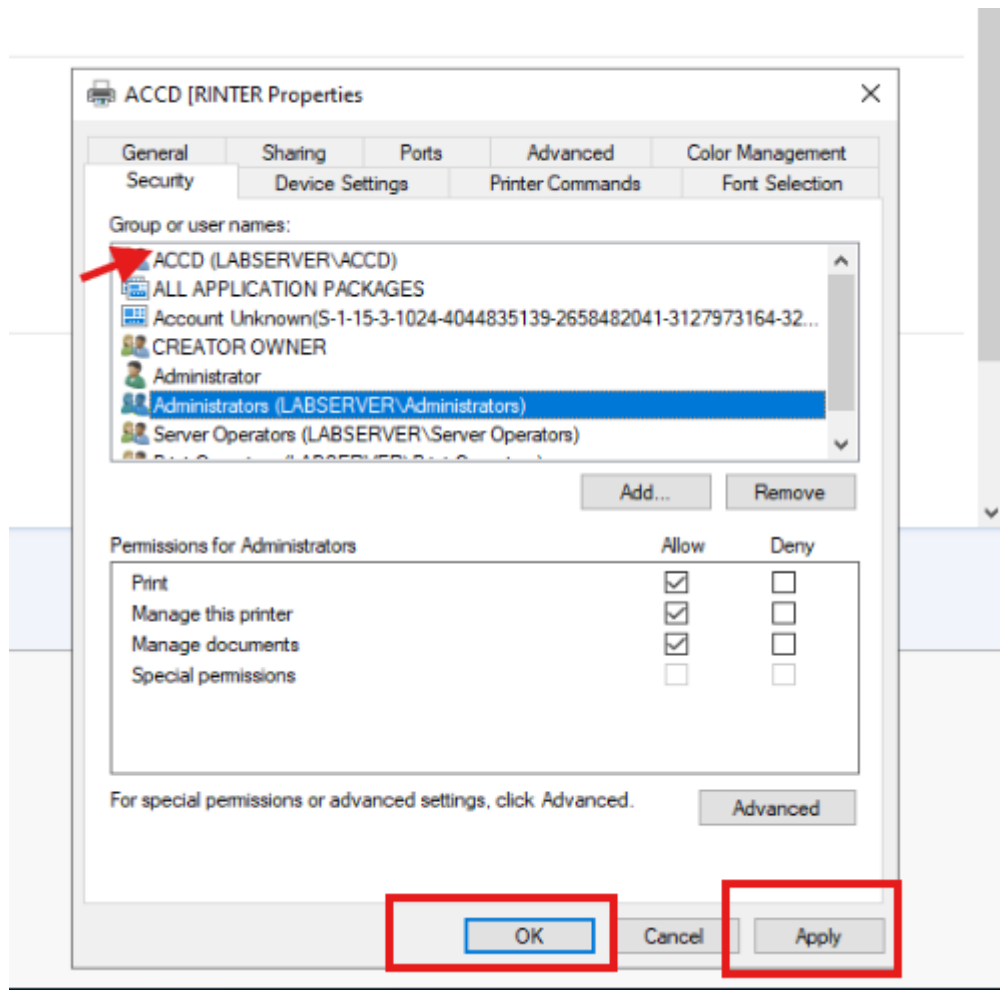
* Phân quyền máy in:

Chuột phải vào ACCD PRINTER → Printer Properties



Hình 3.9 : Phân quyền máy in ảo

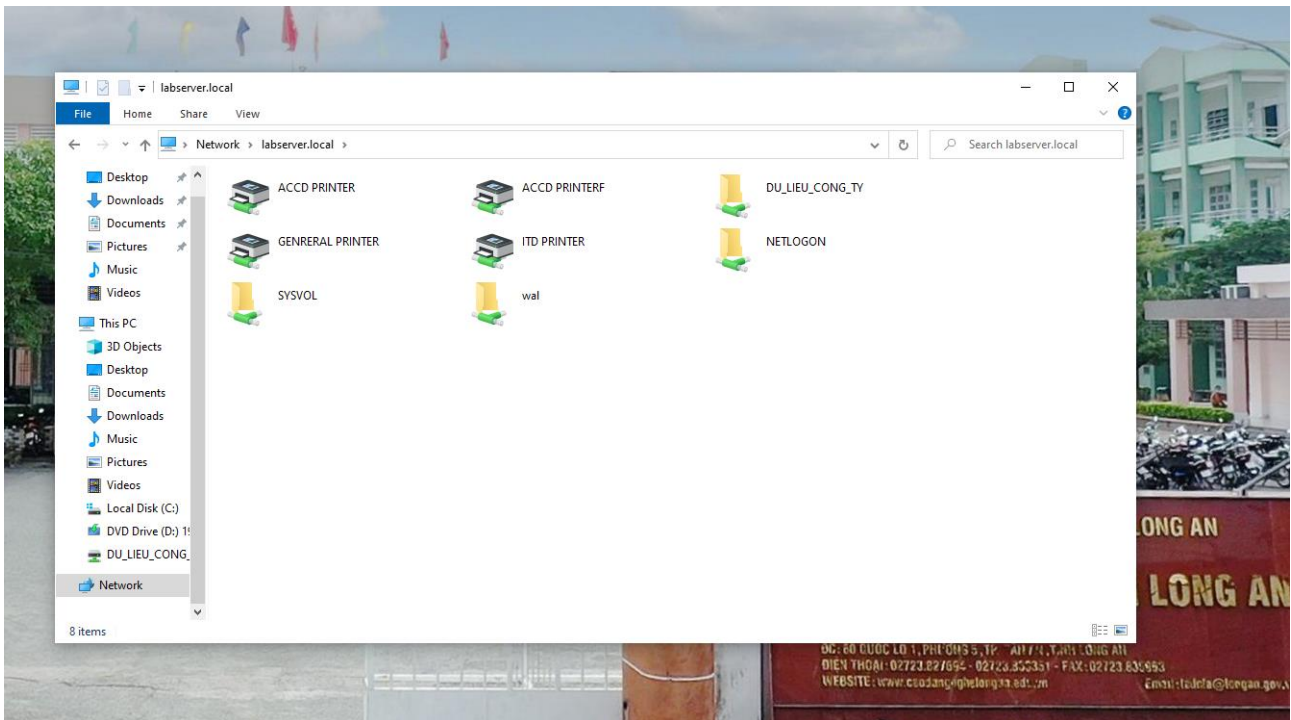
Qua tab Security → loại bỏ Everyone và thêm group ACCD vào cấp toàn quyền. Sau đó apply và OK



GENERAL sẽ thêm group Domain Computer

ITD PRINTER thêm group ITD.

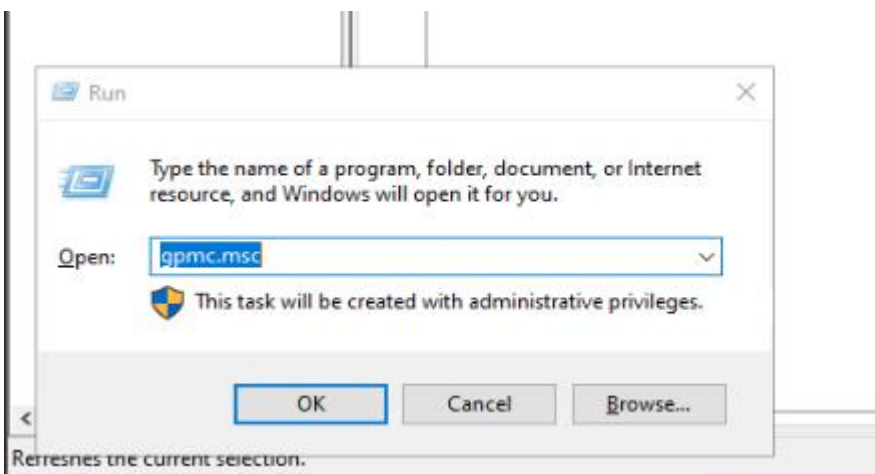
Kết quả kiểm tra trên ITD



4. Xây dựng và áp dụng các chính sách Group Policy (GPO)

3.1. Chính sách quản lý máy trạm: * Chặn sử dụng USB (ngừa virus).

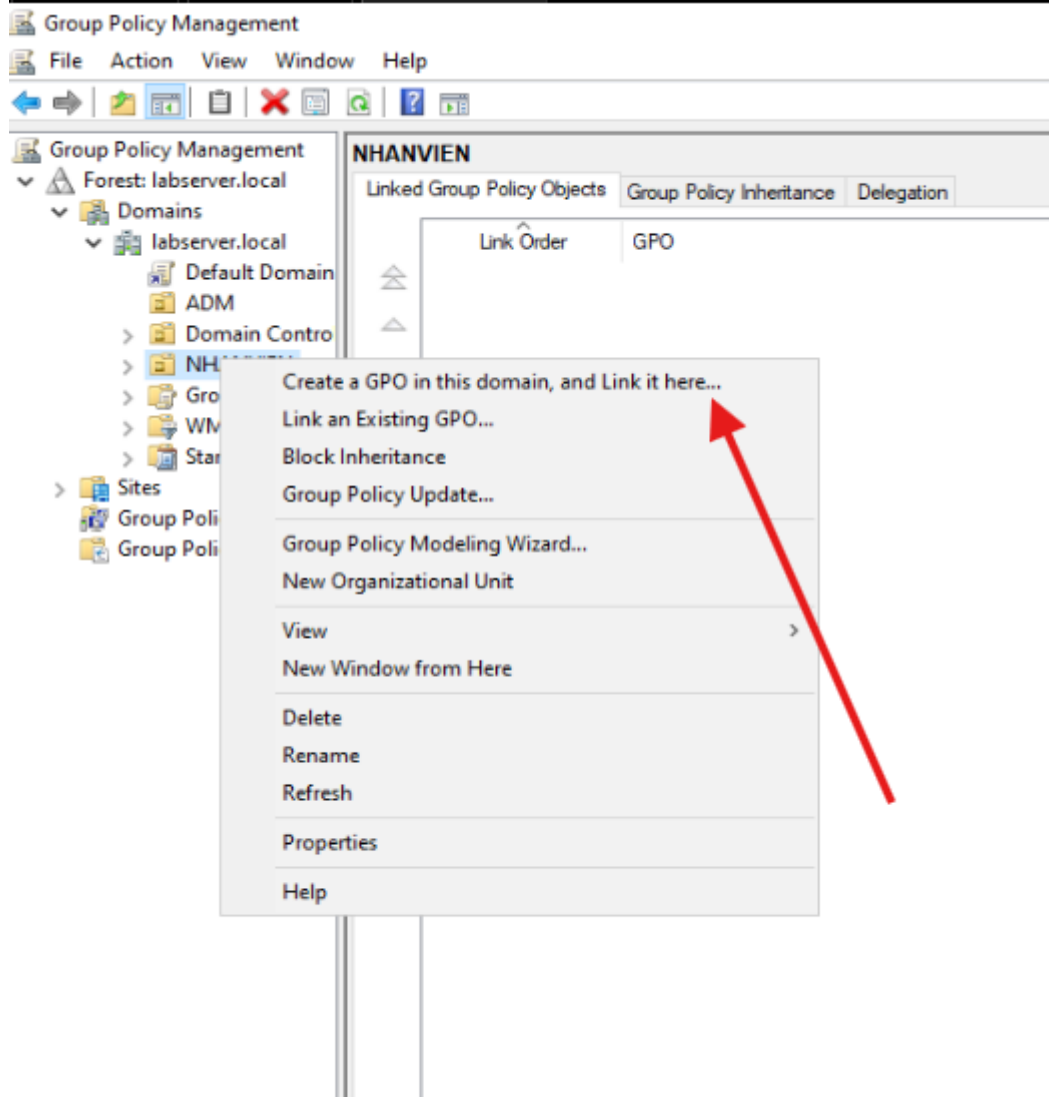
Ấn Windows + R; sau đó nhập gpmmc.msc vào hộp thoại Run vừa hiện ra.



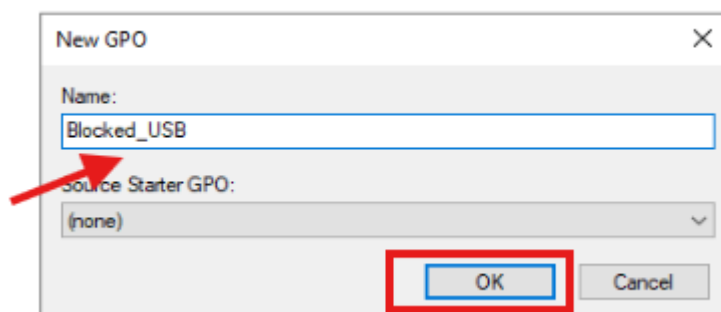
Ấn Enter; cửa sổ Group Policy Management hiện ra.

Tìm đến OU NHANVIEN, là OU chứa tất cả các phòng ban trừ ban lãnh đạo.

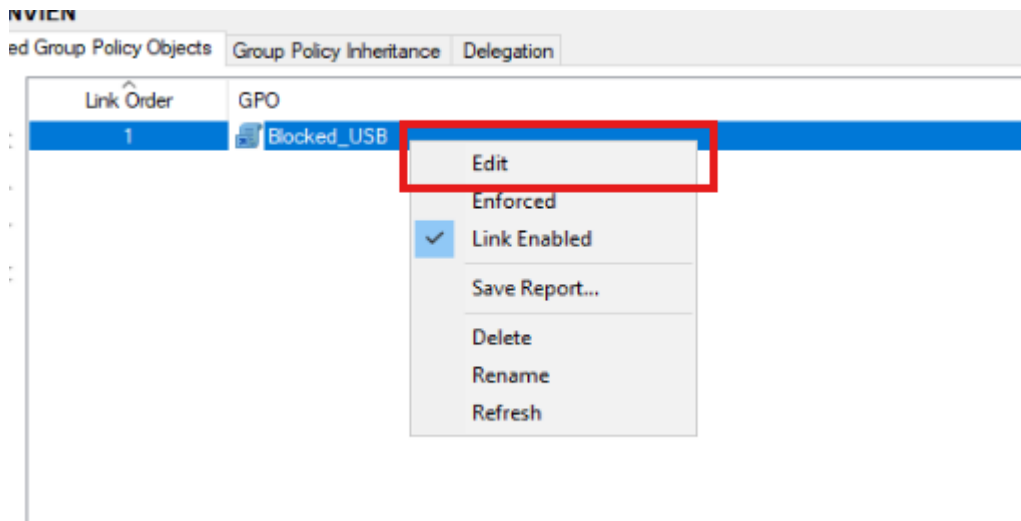
Sau đó, chuột phải vào nó để chọn Create a GPO in this domain.



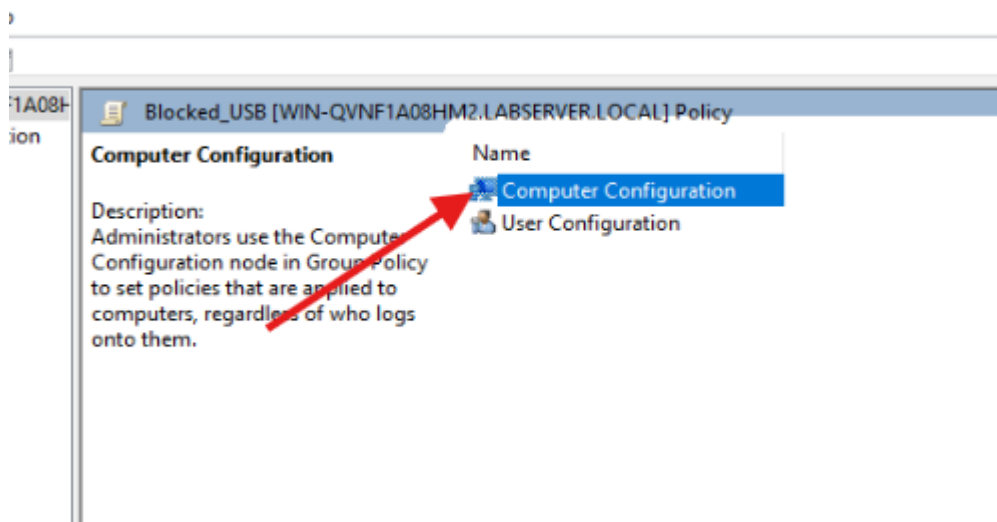
Đặt tên và ấn OK



Chuột phải vào GPO vừa tạo, chọn Edit



Chọn computer configuration



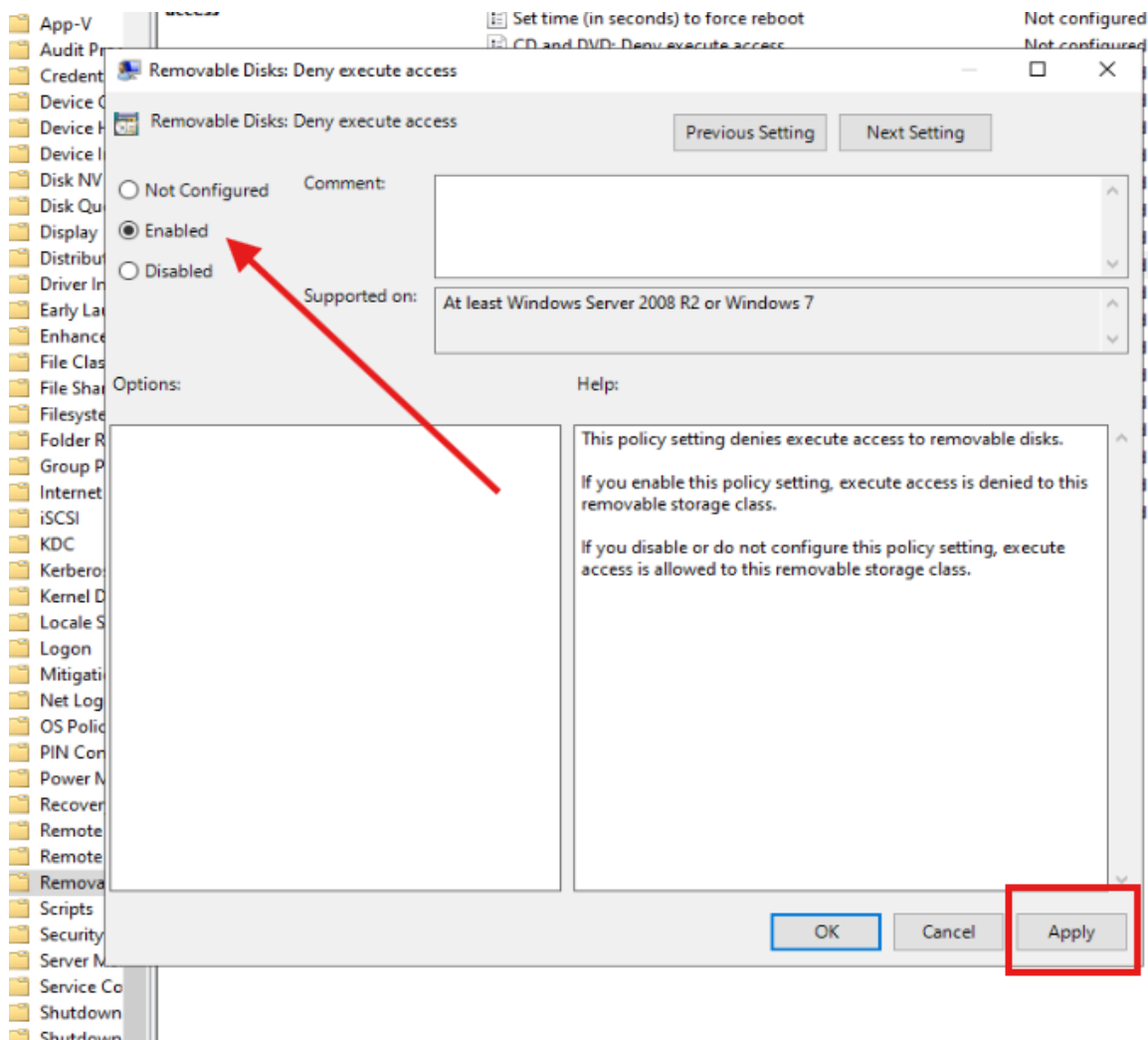
Sau đó vào theo đường dẫn:

Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Removable Storage Access

Removable Disks: Deny execute access	Not configured	No
Removable Disks: Deny read access	Not configured	No
Removable Disks: Deny write access	Not configured	No

Chuột phải vào Removable disk: Deny excute acces

Chọn Properties

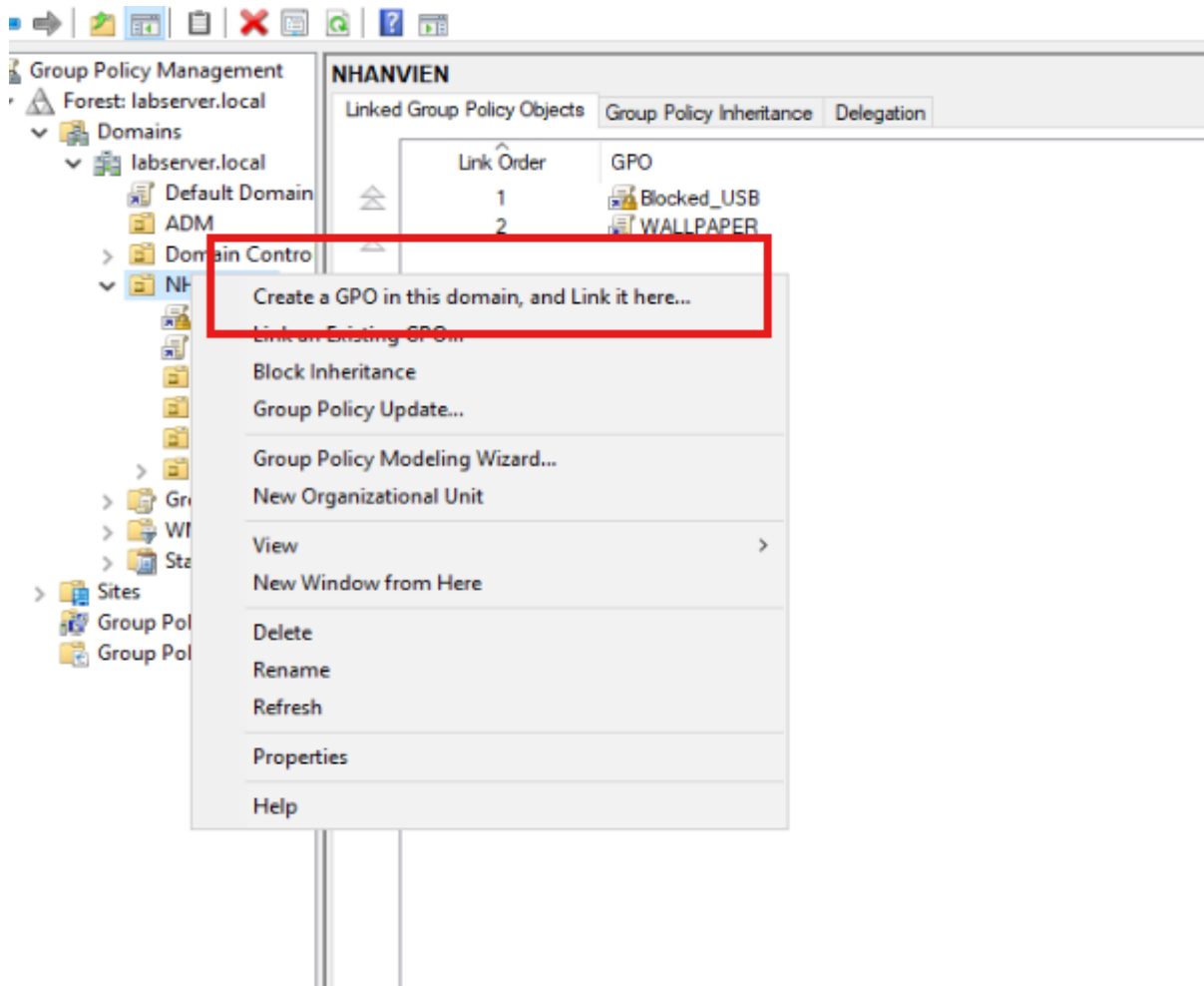


Chọn enable và ấn apply.

Thực hiện tương tự với Deny Write Access.

3.2. Tự động map ổ đĩa mạng (File Server) cho từng phòng ban.

Mở Group Policy Management; chuột phải vào GPO NHANVIEN chọn Create a GPO in this domain.

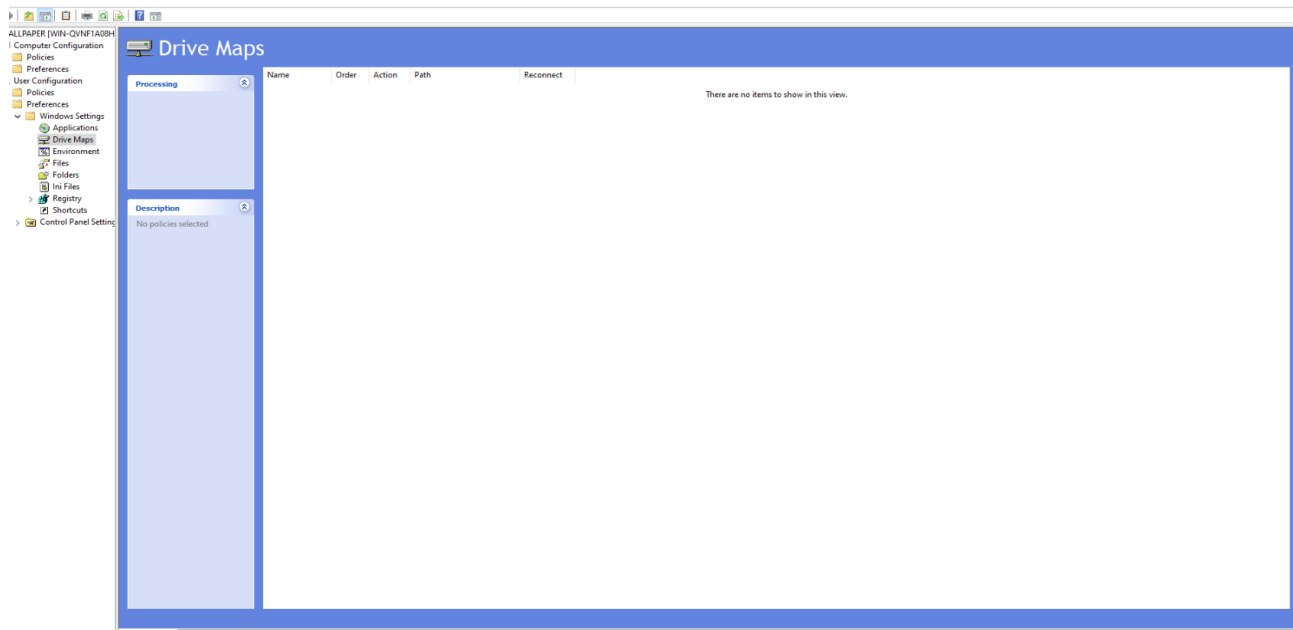


Sau đó đặt tên cho GPO là MAP DRIVE → ấn OK

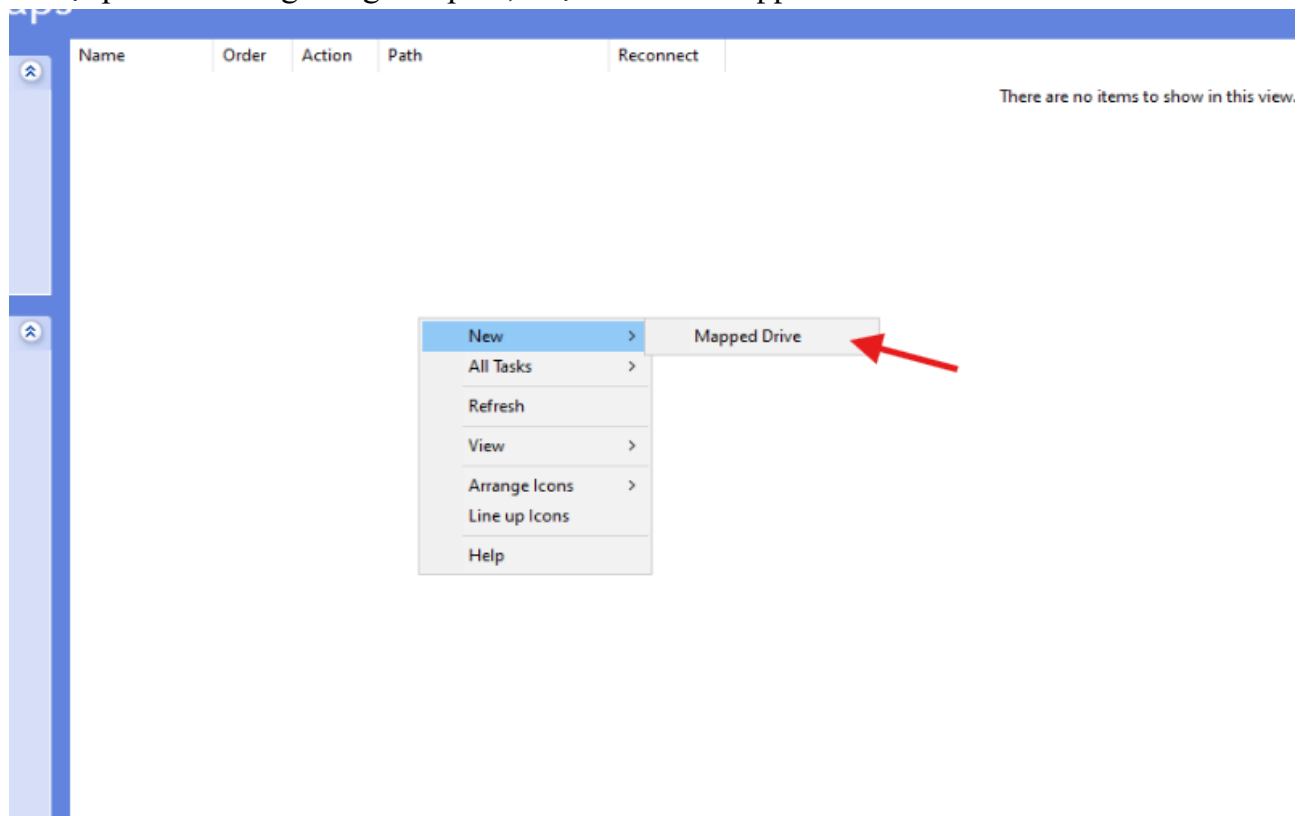
Chuột phải vào GPO vừa tạo, chọn edit

Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status
1	Blocked_USB	Yes	Yes	Enabled
2	MAP DRIVE	No	Yes	Enabled

Truy cập theo đường dẫn sau: **User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps.**



Chuột phải vào vùng trống bên phải, chọn new → Mapped Drive



Action: Chọn Update

Location: Dán đường dẫn UNC VÀO (\\192.168.1.2\DU_LIEU_CONG_TY).

Reconnect: Tích chọn (để ổ đĩa tự kết nối lại sau mỗi lần máy trạm khởi động/đăng nhập).

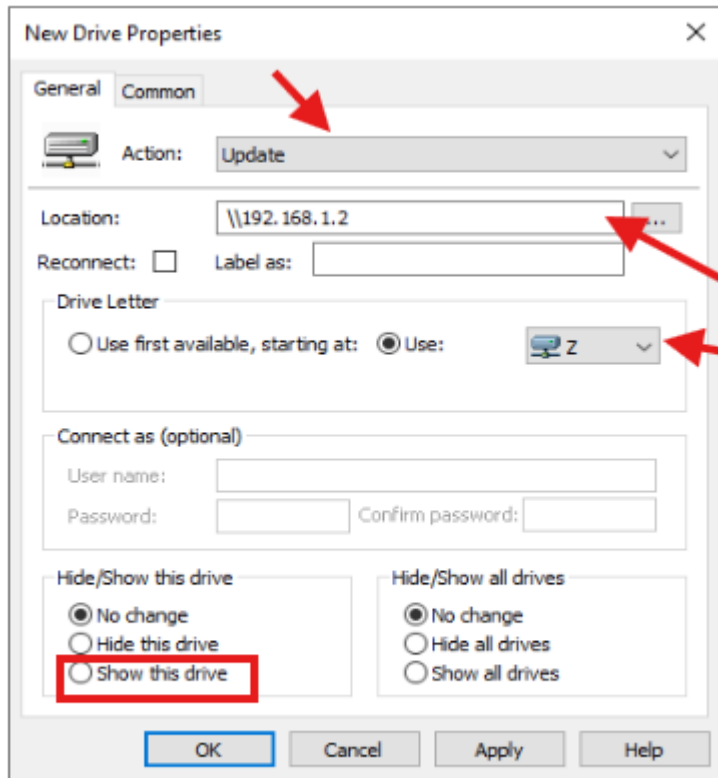
Label as: Đặt tên hiển thị cho ổ đĩa trên máy Client (Ví dụ: O Dia Du Lieu).

Drive Letter: Chọn Use và chọn một ký tự chữ cái cho ổ đĩa (Ví dụ: ổ Z:, X:, S:...). Bạn nên chọn các ký tự ở cuối bảng chữ cái để tránh trùng với ổ đĩa cứng hoặc USB trên máy client.

Connect as: Để trống (mặc định sẽ dùng chính tài khoản user đang đăng nhập để kết nối, miễn là user đó có quyền truy cập vào thư mục share ở Bước 1).

Hide/Show this drive: Chọn Show this drive.

Ấn apply và OK



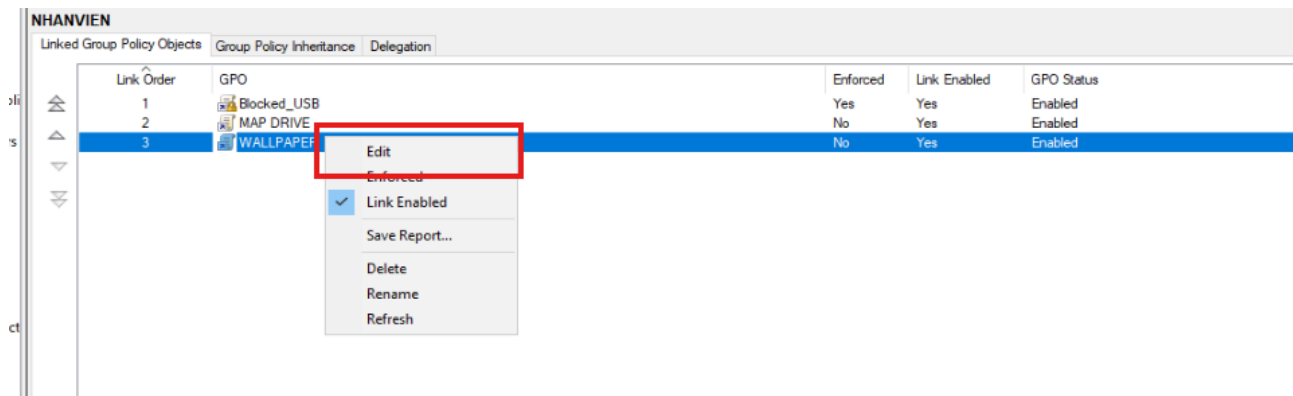
3.3. Đồng bộ hình nền.

Tạo thư mục wal và share cho everyone với quyền read. Sau đó copy ảnh nền cần đặt vào.

Mở GPMC → tìm đến OU NHANVIEN và chuột phải → chọn Create GPO in this domain. Đặt tên là WALLPAPER.

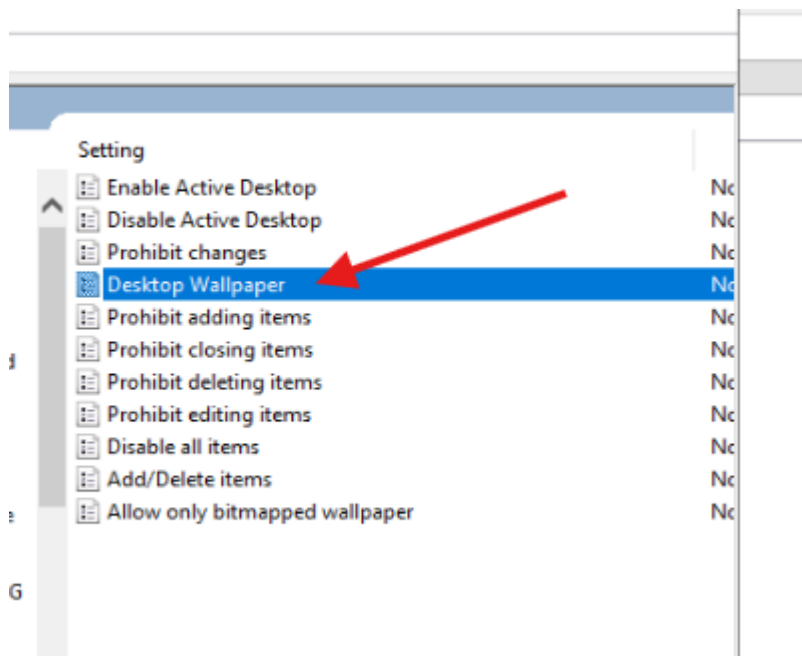
Linked Group Policy Objects						
Group Policy Inheritance		Delegation				
Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status	WMI Filter	
1	Blocked_USB	Yes	Yes	Enabled	None	
2	MAP DRIVE	No	Yes	Enabled	None	
3	WALLPAPER	No	Yes	Enabled	None	

Chuột phải vào GPO vừa tạo chọn Edit



Sau đó truy cập theo đường dẫn sau: **User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Desktop -> Desktop.**

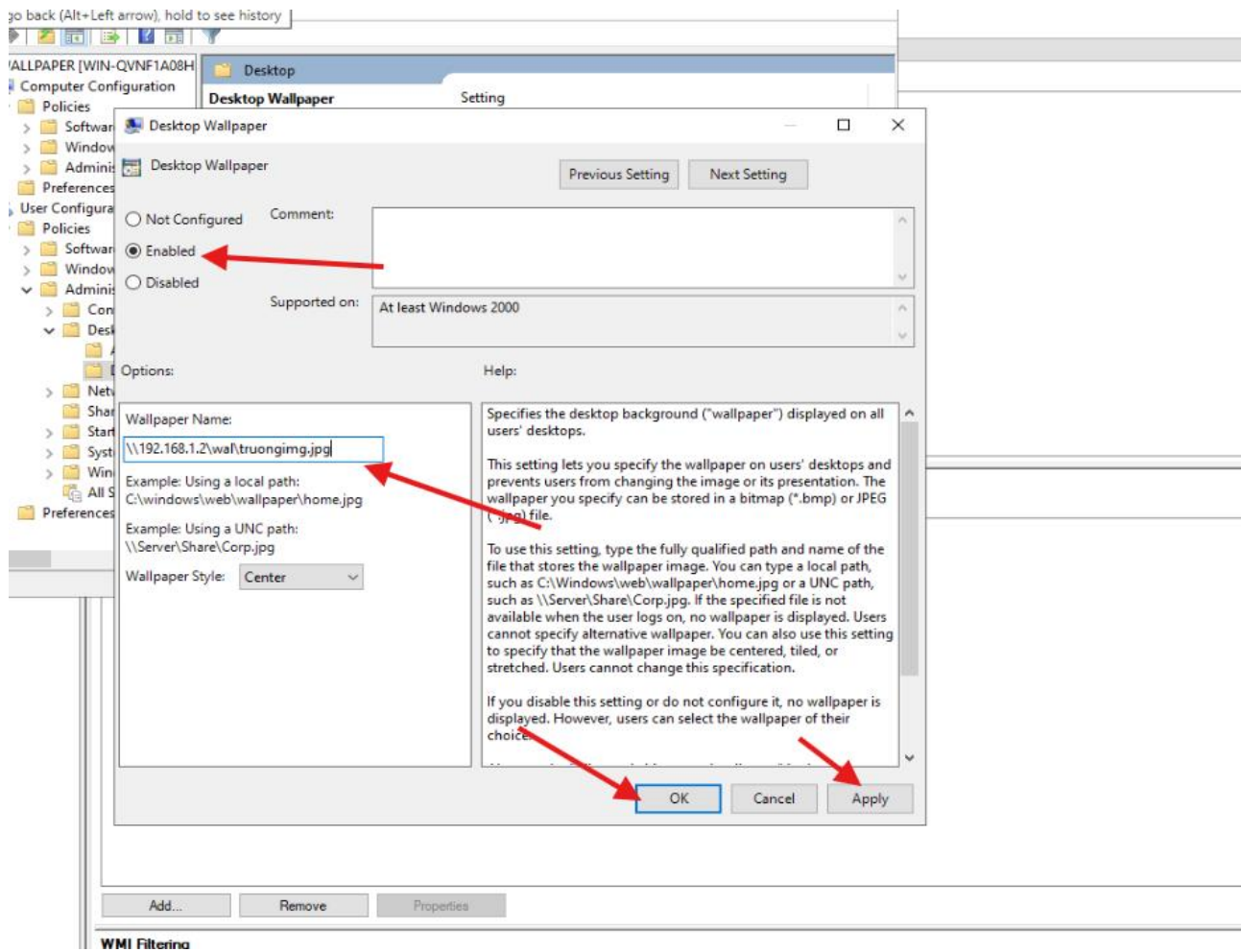
Chuột phải vào Desktop Wallpaper chọn Edit



Chọn enable

Nhập đường dẫn UNC của ảnh vào: <\\192.168.1.2\wal\truong.img>

Chọn apply, OK

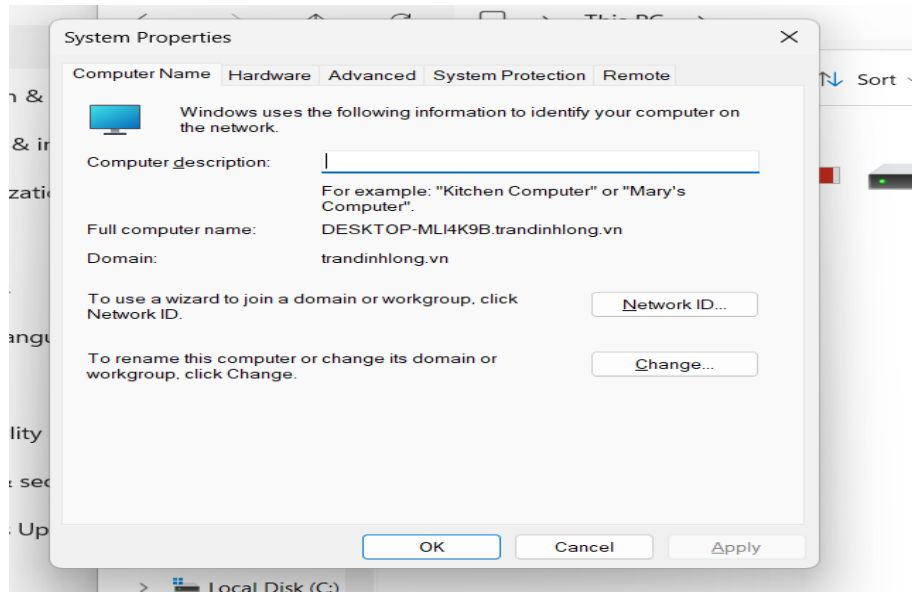


Login lại để kiểm tra.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

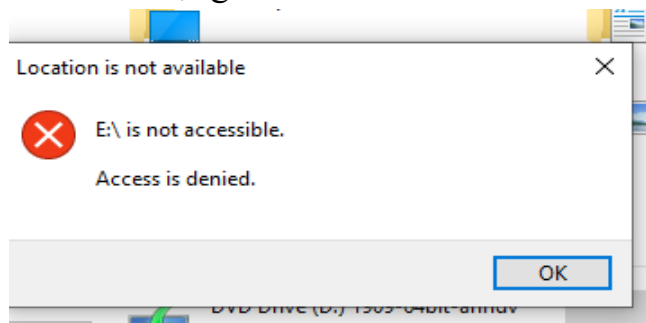
1. Kết quả kiểm thử (Kèm hình ảnh minh họa)

- Kiểm tra đăng nhập Client bằng tài khoản Domain.



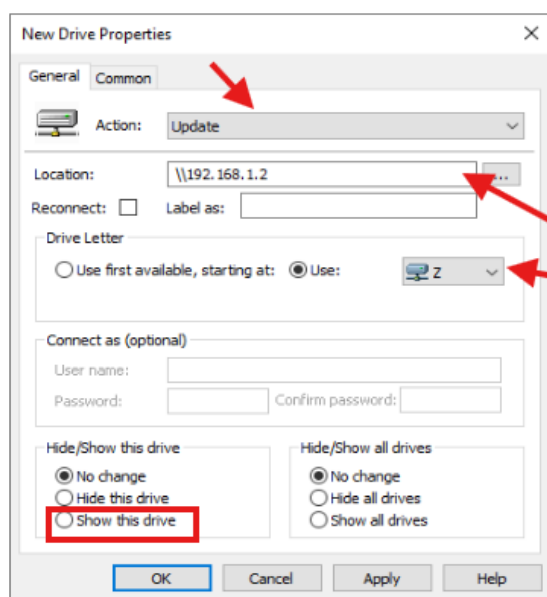
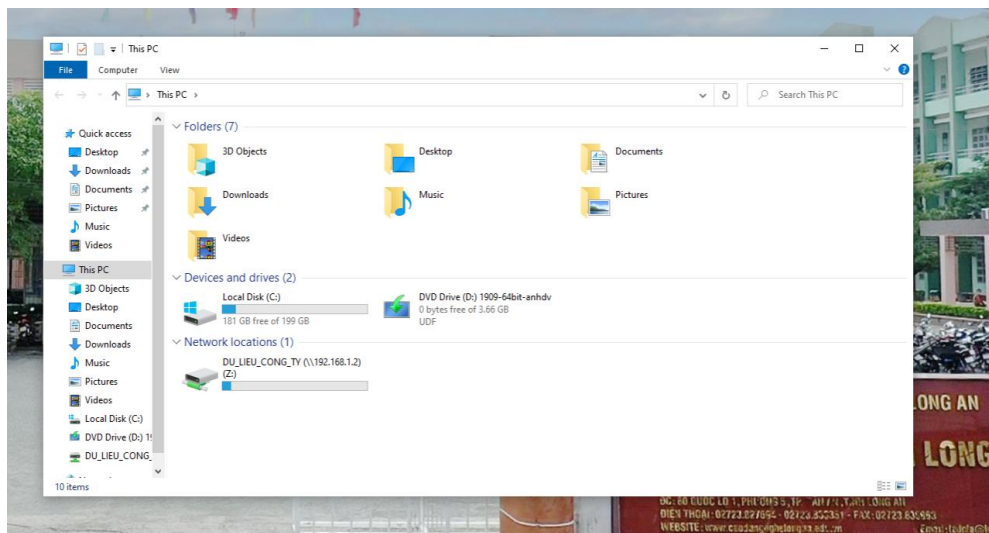
Sản phẩm đã login thành công Users vào Domain

- Kiểm chứng các GPO đã cấu hình
- Cấm sử dụng USB:

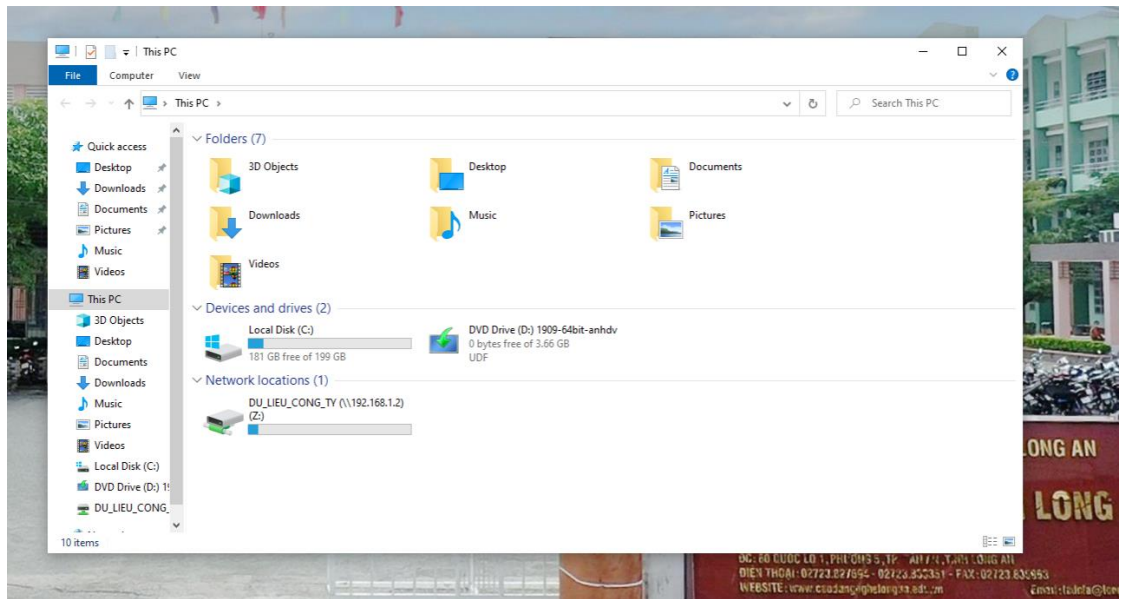


Cấu hình đồng bộ hình nền:

Tự động map ổ đĩa mạng:



Tự động đồng bộ ảnh nền



2. Đánh giá ưu và nhược điểm

- Ưu điểm của hệ thống vừa xây dựng.
- Những khó khăn gặp phải trong quá trình làm lab trên VMware và cách khắc phục

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiên cứu lý thuyết và tiến hành cấu hình thực nghiệm, đề tài "**Xây dựng và Triển khai hệ thống quản lý thiết bị trong mạng nội bộ sử dụng Active Directory và Group Policy**" đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, các kết quả hệ thống đạt được bao gồm:

Về mặt lý thuyết:

Nắm vững cơ chế hoạt động của dịch vụ thư mục Active Directory Domain Services (AD DS) và kiến trúc của Group Policy Management (GPM).

Hiểu rõ các nguyên tắc phân cấp đối tượng (OU), quản lý tài khoản người dùng (User), nhóm (Group) và máy trạm (Computer) trong môi trường doanh nghiệp.

Về mặt triển khai thực nghiệm:

Xây dựng hạ tầng lõi: Triển khai thành công Domain Controller trên nền tảng Windows Server, tích hợp cấu hình các dịch vụ mạng nền tảng như DNS để đảm bảo hệ thống định danh phân giải mượt mà.

Quản lý tập trung: Tổ chức cây thư mục OU một cách khoa học, phản ánh đúng sơ đồ tổ chức của đơn vị; thực hiện join các máy trạm (Client) chạy Windows vào Domain an toàn.

Áp dụng chính sách bảo mật (GPO): Triển khai thành công các chính sách Group Policy để kiểm soát thiết bị, bao gồm:

+Quản lý quyền hạn sử dụng thiết bị ngoại vi (chặn/mở khóa USB).

+Cấu hình đồng bộ môi trường làm việc, tự động map ổ đĩa mạng và máy in theo từng phòng ban.

+Triển khai phần mềm tự động xuống các máy trạm qua mạng.

+Tối ưu hóa bảo mật hệ thống (yêu cầu độ phức tạp mật khẩu, giới hạn thời gian đăng nhập, kiểm soát quyền truy cập Control Panel/Command Prompt).

2. Hướng phát triển đề tài

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý cơ bản trong mạng LAN, tuy nhiên để đối phó với các thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp và xu hướng làm việc linh hoạt, đề tài có thể mở rộng theo các hướng sau:

Tích hợp giải pháp giám sát và phân tích Logs trung tâm: Triển khai thêm các hệ thống như Syslog Server hoặc các giải pháp SIEM (ví dụ: Wazuh, Splunk) để thu thập và phân tích Logs tập trung từ Active Directory, giúp phát hiện sớm các hành vi đăng nhập bất thường hoặc thay đổi chính sách trái phép.

Triển khai giải pháp Dự phòng (Fault Tolerance): Nâng cấp hạ tầng lên mô hình Multiple Domain Controllers (Additional Domain Controller - ADC) để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), tránh tình trạng gián đoạn toàn bộ hệ thống khi Single Point of Failure (Primary DC) gặp sự cố.

Mở rộng quản lý thiết bị di động và làm việc từ xa (MDM / Hybrid Cloud): * Nghiên cứu giải pháp Microsoft Intune hoặc cấu hình Hybrid Azure AD để quản lý không chỉ máy tính Windows trong LAN, mà cả các thiết bị di động (Laptop, Smartphone) của nhân viên khi làm việc từ xa (Work From Home).

Áp dụng kiến trúc bảo mật Zero Trust: Tích hợp xác thực đa yếu tố (MFA) đối với các tài khoản quản trị và áp dụng chính sách kiểm soát truy cập nghiêm ngặt dựa trên trạng thái an toàn của thiết bị trước khi cho phép kết nối vào hệ thống mạng nội bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Ingo Rammer, Advanced .Net Remoting (C# Edition), Impressions Book and Journal Services, Inc (2002).
- [2]. Andrew Krowczyk, Vinod Kumar, Nauman Laghari, Tim Parker, Srinivasa Sivakumar, Professional_.NET_Network_Programming, Wrox Press Ltd.
- [3]. Nguyễn Huy Khánh, [Mã nguồn phần mềm chat trong mạng Lan](#), Đồ án môn học lập trình mạng.